s i a

SIA 265:2021 Bauwesen

Schweizer Norm
Norme Suisse
Norma Svizzera

505 265

Ersetzt SIA 265:2012

Construction en bois

Construzioni di legno

Timber Structures

Holzbau

265

Referenznummer
SN 505265:2021 de

Gültig ab: 2021-05-01

Herausgeber
Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein
Postfach, CH-8027 Zürich

Anzahl Seiten: 114

Copyright © 2021 by SIA Zurich

Preisgruppe: 54

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

Vorwort 5

0 Geltungsbereich 6
0.1 Abgrenzung 6
0.2 Allgemeine Bedingungen Bau 6
0.3 Normative Verweisungen 6
0.4 Abweichungen 7

1 Verständigung 8
1.1 Fachausdrücke 8
1.2 Bezeichnungen 11
1.3 Abkürzungen 17

2 Grundsätze 18
2.1 Allgemeines 18
2.2 Tragsicherheit 18
2.3 Gebrauchstauglichkeit 19
2.3.1 Verformungen 19
2.3.2 Schwingungen 19
2.4 Robustheit 20
2.5 Dauerhaftigkeit 20

3 Baustoffe 21
3.1 Allgemeines 21
3.1.1 Charakteristische Werte 21
3.1.2 Stoffgesetze 21
3.2 Einfluss von Holzfeuchte, Einwirkungsdauer und Temperatur 21
3.2.1 Holzfeuchte von Bauteilen und Zuordnung zu Feuchteklassen 21
3.2.2 Einfluss der Einwirkungsdauer 23
3.2.3 Einfluss der Temperatur 23
3.3 Vollholz, keilgezinktes Vollholz und Balkenschichtholz 23
3.3.1 Allgemeines 23
3.3.2 Kennzeichnende Eigenschaften und Bemessungswerte 25
3.3.3 Geometrische Grössen 26
3.4 Brettschichtholz 26
3.4.1 Allgemeines 26
3.4.2 Kennzeichnende Eigenschaften und Bemessungswerte 26
3.4.3 Geometrische Grössen 28

Seite

3.5 Holzwerkstoffe 28
3.6 Physikalisch-technische Eigenschaften von Holz und Holzwerkstoffen 28
3.6.1 Ausgleichsfeuchte von Vollholz und Holzwerkstoffen 28
3.6.2 Schwind- und Quellmasse von Vollholz und Holzwerkstoffen 29
3.6.3 Temperaturausdehnungskoeffizienten von Holz und Holzwerkstoffen 30

4 Tragwerksanalyse und Bemessung . . . 31
4.1 Allgemeines 31
4.2 Nachweis der Tragsicherheit 31
4.2.1 Zug 31
4.2.2 Druck 31
4.2.3 Biegung 32
4.2.4 Biegung mit Normalkraft 32
4.2.5 Schub und Torsion 33
4.2.6 Abscheren 33
4.2.7 Schub und Normalkraft rechtwinklig zur Faserrichtung 33
4.2.8 Stabilität von Druckstäben (Knicken) . . 34
4.2.9 Stabilität von Biegeträgern (Kippen) . . 36
4.3 Nachweis der Gebrauchstauglichkeit . . 37
4.3.1 Verformungen 37
4.3.2 Einfluss der Einwirkungsdauer und der Holzfeuchte auf die Verformungen 37
4.3.3 Schwingungen 37
4.4 Ermüdung 37
4.4.1 Allgemeines 37
4.4.2 Nachweis ermüdungsbeanspruchter Holzkonstruktionen 37
4.5 Bemessungssituation Brand 38
4.5.1 Allgemeines 38
4.5.2 Bauteile aus Holz 39
4.5.3 Verbindungen 40
4.5.4 Verbundbauteile 40
4.6 Bemessungssituation Erdbeben 41
4.6.1 Allgemeines 41
4.6.2 Duktile Bereiche in Holztragwerken . . . 42
4.6.3 Nicht-duktile Bereiche in duktilen Holztragwerken 43

In der vorliegenden Publikation gelten die männlichen Funktions- und Personenbezeichnungen sinngemäss auch für weibliche Personen.

Allfällige Korrekturen zur vorliegenden Publikation sind zu finden unter www.sia.ch/korrigenda.

Der SIA haftet nicht für Schäden, die durch die Anwendung der vorliegenden Publikation entstehen können.

2021-05 1. Auflage

SIA 265, Copyright © 2021 by SIA Zurich

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

Seite

5 Bauteile und Strukturen 44
5.1 Träger veränderlicher Höhe und gekrümmte Träger 44
5.2 Ausklinkungen, Einschnitte, Durchbrüche 45
5.2.1 Allgemeines 45
5.2.2 Ausklinkungen 45
5.2.3 Einschnitte 46
5.2.4 Durchbrüche 46
5.3 Zusammengesetzte Bauteile 47
5.3.1 Mittragende Breiten bei scheibenförmigen Querschnittsteilen 47
5.3.2 Kontinuierlich verbundene Träger 48
5.3.3 Verdübelte Balken 49
5.3.4 Stegträger 49
5.3.5 Tafelelemente (Biegeelemente) 50
5.3.6 Fachwerkträger 50
5.3.7 Zusammengesetzte Druckstäbe 51
5.4 Scheiben 53
5.4.1 Dach- und Deckenscheiben 53
5.4.2 Wandscheiben 53
5.5 Platten 54
5.5.1 Allgemeines 54
5.5.2 Unarmierte Holzplatten 55
5.5.3 Querarmierte Holzplatten 55
5.6 Verbundbauteile 56
5.7 Systemwirkung 56
5.7.1 Bauteile mit Ausgleichsystem 56
5.7.2 Kontinuierlich verbundene Bauteile ... 56
5.8 Räumliche Stabilisierung und Verbände 57
5.8.1 Gesamtstabilität von Tragwerken 57
5.8.2 Stabilisierung durch Einzelabstützungen 57
5.8.3 Ebene Rahmen und Bogen: Tragwerksanalyse nach Theorie 2. Ordnung 59
5.8.4 Stabilisierung durch Träger, Verbände oder Beplankungen 59

6 Verbindungen 61
6.1 Grundlagen 61
6.1.1 Allgemeines 61
6.1.2 Tragverhalten der Verbindungen 62
6.1.3 Steifigkeit der Verbindungen 63
6.1.4 Tragmodell für Scherverbindungen mit stiftförmigen Verbindungsmitteln .. 63
6.2 Stabdübelverbindungen (Passbolzenverbindungen) 64
6.2.1 Beanspruchung rechtwinklig zur Schaftrichtung 64
6.3 Bolzenverbindungen (Bauschraubenverbindungen) 66
6.3.1 Beanspruchung rechtwinklig zur Schaftrichtung 66
6.3.2 Beanspruchung in Schaftrichtung 66

Seite

6.4 Nagelverbindungen 67
6.4.1 Allgemeines 67
6.4.2 Nagelverbindungen ohne Vorbohrung 67
6.4.3 Nagelverbindungen mit Vorbohrung .. 70
6.5 Schraubenverbindungen 72
6.5.1 Allgemeines 72
6.5.2 Beanspruchung rechtwinklig zur Schaftrichtung 72
6.5.3 Beanspruchung in Schaftrichtung 76
6.5.4 Kombinierte Beanspruchung 78
6.6 Klammerverbindungen 78
6.7 Nagelplattenverbindungen 78
6.8 Einpress- und Einlassdübelverbindungen 79
6.8.1 Allgemeines 79
6.8.2 Einpressdübelverbindungen 79
6.8.3 Einlassdübelverbindungen (Ringdübel) 79
6.8.4 Weitere Einlassdübelarten 81
6.9 Holzverbindungen 81
6.9.1 Gerader und schiefer Stoss 81
6.9.2 Versatz 82
6.10 Verbindungen mit eingeklebten, profilierten Stäben 83
6.10.1 Allgemeines 83
6.10.2 Beanspruchung in Schaftrichtung 83
6.10.3 Beanspruchung rechtwinklig zur Schaftrichtung 83
6.10.4 Kombinierte Beanspruchung 83
6.11 Klebungen 84
6.11.1 Allgemeines 84
6.11.2 Anforderungen an Klebstoffe 84
6.11.3 Längsverbindungen 85
6.11.4 Geklebte Stösse in Faserrichtung (Keilzinkenverbindungen) 86
6.11.5 Geklebte Stösse unter einem Winkel (Keilzinkenverbindungen) 86
6.11.6 Geklebte Stösse durch Überlappung .. 86

7 Dauerhaftigkeit 87
7.1 Allgemeines 87
7.2 Konstruktive Massnahmen 87
7.3 Resistenz von Holz und Holzwerkstoffen gegen chemische, biogene und atmosphärische Einflüsse 88
7.4 Klebungen 88
7.5 Metallische Verbindungen und Komponenten 89
7.6 Verarbeitungstechnische Massnahmen 89
7.7 Überwachung und Instandhaltung 89

8 Ausführung 90
8.1 Allgemeines 90
8.2 Baustoffe 90

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

Seite

8.3 Klebungen 90
8.4 Holz-Holz-Verbindungen 91
8.5 Verbindungen mit mechanischen Verbindungsmitteln 91
8.5.1 Anforderungen an das Holz im Bereich der Verbindungen 91
8.5.2 Nagelverbindungen ohne Vorbohrung 91
8.5.3 Nagelverbindungen mit Vorbohrung . . 91
8.5.4 Stabdübel und Passschrauben (Passbolzen) 91
8.5.5 Bolzen (Bauschrauben) 91
8.5.6 Holzschrauben mit gewalztem oder geschmiedetem Gewinde gemäss 6.5.1.3 bzw. Figur 34 91
8.5.7 Holzschrauben mit geschnittenem Gewinde nach DIN 7998 gemäss 6.5.1.2 bzw. Figur 33 91
8.5.8 Nagelplatten 91
8.5.9 Einpressdübel 91
8.5.10 Einlassdübelverbindungen 91
8.6 Blechformteile und Verbindungssysteme 92
8.7 Toleranzen 92
8.8 Transport und Montage 93
8.9 Kontrolle der Abmessungen am Bau . . 93

Seite

Anhang

A (normativ) **Genauere Berechnung des Tragwiderstands von Verbindungen mit Stabdübeln, Bolzen und Schrauben** 94
B (normativ) **Charakteristische Werte der Druckfestigkeit und 5%-Fraktilwerte des Elastizitätsmoduls parallel zur Faserrichtung** 98
C (normativ) **Alternatives Verfahren für den Tragsicherheitsnachweis bei Druckbeanspruchung rechtwinklig zur Faserrichtung** 99
D (normativ) **Anschlüsse mit Querzugbeanspruchungen (Queranschlüsse)** . . 100
E (normativ) **Verstärkungen zur Aufnahme von Querzugbeanspruchungen** 103
F (informativ) **Publikationen** 108
G (informativ) **Verzeichnis der Begriffe** . . 109

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

SIA 265, Copyright © 2021 by SIA Zurich

VORWORT

Die vorliegende Norm SIA 265 richtet sich an Fachleute der Projektierung. Zudem sind Bauherrschaften sowie Fachleute der Bauleitung und der Bauausführung angesprochen.

Die Norm SIA 265 ist Teil der Tragwerksnormen des SIA. Sie lehnt sich an die Europäische Norm SN EN 1995 *Bemessung und Konstruktion von Holzbauten* an.

Die vorliegende Ausgabe der Norm SIA 265 ist eine Revision der Ausgabe 2012. Es wurden aufgrund der Schweizer Bundesgesetzgebung über Bauprodukte erforderliche Anpassungen vorgenommen, die erkannten Fehler redaktioneller und technischer Art korrigiert und die Norm auf den aktuellen Stand der Technik gebracht.

Neu hinzugefügt wurden ein Nachweis der Tragsicherheit für Anschlüsse mit Querzugbeanspruchungen (Anhang D), ein Verzeichnis der Publikationen (Anhang F) und ein alphabetisches Verzeichnis der Fachausdrücke (Anhang G).

Die Fachgruppe Leimholz von Holzindustrie Schweiz wünschte beim Brettschichtholz die Ergänzung der Norm mit Bemessungswerten für die Festigkeitsklassen GL20h und die Löschung der nicht mehr in der Europäischen Norm SN EN 14080 aufgeführten Festigkeitsklassen GL36c und GL36h.

Die Bemessung von Bauteilen aus Holzwerkstoffen und von Verbindungen zwischen Holz und Holzwerkstoffen ist in der 2018 erschienenen Ausgabe der Norm SIA 265/1 *Holzbau – Ergänzende Festlegungen* geregelt.

Kommission SIA 265

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

0 GELTUNGSBEREICH

0.1 Abgrenzung

0.1.1 Die vorliegende Norm gilt für die Projektierung von Tragwerken aus Holz (Rundholz, Vollholz, keilgezinktes Vollholz, Balkenschichtholz und Brettschichtholz) oder Holzwerkstoffen.

0.1.2 Die vorliegende Norm gilt in Verbindung mit den folgenden Normen:

Norm SIA 260	Grundlagen der Projektierung von Tragwerken
Norm SIA 261	Einwirkungen auf Tragwerke
Norm SIA 261/1	Einwirkungen auf Tragwerke – Ergänzende Festlegungen
Norm SIA 265/1	Holzbau – Ergänzende Festlegungen.

0.1.3 Die Norm SIA 265 behandelt ausschliesslich Anforderungen an die Tragsicherheit, die Gebrauchstauglichkeit und die Dauerhaftigkeit von Holzbauten. Andere Anforderungen, z. B. an den Wärme- oder den Schallschutz, werden nicht betrachtet.

0.1.4 Die Norm SIA 265 gilt auch für temporäre Tragwerke.

0.1.5 Die konstruktive Durchbildung und die Ausführung werden soweit behandelt, wie dies zur Sicherstellung der Kommunikation zwischen den am Bau beteiligten Fachleuten und zur Erfüllung der bei der Projektierung gemachten Voraussetzungen notwendig ist.

0.1.6 Die Bestimmungen dieser Norm sind der Bedeutung des Tragwerks und dem Schwierigkeitsgrad der Problemstellung entsprechend anzuwenden.

0.1.7 Qualitätsanforderungen und Bestimmungen zur Ausführung sind im Allgemeinen als Mindestanforderungen zu verstehen.

0.1.8 Die Erhaltung bestehender Tragwerke ist in der Norm SIA 269/5 *Erhaltung von Tragwerken – Holzbau* geregelt.

0.2 Allgemeine Bedingungen Bau

Die Allgemeinen Bedingungen Bau (ABB), welche die vorliegende Norm betreffen, sind in der Norm SIA 118/265 *Allgemeine Bedingungen für Holzbau* enthalten.

0.3 Normative Verweisungen

Im Text dieser Norm wird auf die nachfolgend aufgeführten Publikationen verwiesen, die im Sinne der Verweisungen ganz oder teilweise mitgelten. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe (bei SN EN einschliesslich aller Änderungen), bei datierten Verweisungen die entsprechende Ausgabe der betreffenden Publikation.

0.3.1 **SIA-Normen**

SIA 112/1	Nachhaltiges Bauen – Hochbau
SIA 112/2	Nachhaltiges Bauen – Tiefbau und Infrastrukturen
SIA 260	Grundlagen der Projektierung von Tragwerken
SIA 261	Einwirkungen auf Tragwerke
SIA 262	Betonbau
SIA 263	Stahlbau
SIA 264	Stahl-Beton-Verbundbau
SIA 265/1:2018	Holzbau – Ergänzende Festlegungen
SIA 266	Mauerwerk
SIA 267	Geotechnik

SIA 265, Copyright © 2021 by SIA Zurich

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

0.3.2 **Europäische Normen**

SN EN 300	Platten aus langen, flachen, ausgerichteten Spänen (OSB) – Definitionen, Klassifizierung und Anforderungen
SN EN 309	Spanplatten – Definition und Klassifizierung
SN EN 312	Spanplatten – Anforderungen
SN EN 316	Holzfaserplatten – Definition, Klassifizierung und Kurzzeichen
SN EN 338	Bauholz für tragende Zwecke – Festigkeitsklassen
SN EN 622-2	Faserplatten – Anforderungen – Teil 2: Anforderungen an harte Platten
SN EN 622-3	Faserplatten – Anforderungen – Teil 3: Anforderungen an mittelharte Platten
SN EN 622-5	Faserplatten – Anforderungen – Teil 5: Anforderungen an Platten nach dem Trockenverfahren (MDF)
SN EN 633	Zementgebundene Spanplatten – Definition und Klassifizierung
SN EN 634-2	Zementgebundene Spanplatten – Anforderungen – Teil 2: Anforderungen an Portlandzement (PZ) gebundene Spanplatten zur Verwendung im Trocken-, Feucht- und Aussenbereich
SN EN 636+A1	Sperrholz – Anforderungen
SN EN 1912	Bauholz für tragende Zwecke – Festigkeitsklassen – Zuordnung von visuellen Sortierklassen und Holzarten
SN EN ISO 4016	Sechskantschrauben mit Schaft – Produktklasse C
SN EN 12775	Massivholzplatten – Klassifizierung und Terminologie
SN EN 13353+A1	Massivholzplatten (SWP) – Anforderungen
SN EN 14080	Holzbauwerke – Brettschichtholz und Balkenschichtholz – Anforderungen
SN EN 14081-1+A1	Holzbauwerke – Nach Festigkeit sortiertes Bauholz für tragende Zwecke mit rechteckigem Querschnitt – Teil 1: Allgemeine Anforderungen
SN EN 14279+A1	Furnierschichtholz (LVL) – Definitionen, Klassifizierung und Spezifikationen
SN EN 14374	Holzbauwerke – Furnierschichtholz für tragende Zwecke – Anforderungen
SN EN 14545	Holzbauwerke – Nicht stiftförmige Verbindungselemente – Anforderungen
SN EN 14592+A1	Holzbauwerke – Stiftförmige Verbindungsmittel – Anforderungen
SN EN 15497	Keilgezinktes Vollholz für tragende Zwecke – Leistungsanforderungen und Mindestanforderungen an die Herstellung
SN EN 16351	Holzbauwerke – Brettsperrholz – Anforderungen

0.3.3 **DIN-Normen**

DIN 4074-1	Sortierung von Holz nach der Tragfähigkeit – Teil 1: Nadelschnittholz
DIN 4074-5	Sortierung von Holz nach der Tragfähigkeit – Teil 5: Laubschnittholz
DIN 7998	Gewinde und Schraubenenden für Holzschrauben

0.4 Abweichungen

0.4.1 Abweichungen von der vorliegenden Norm sind zulässig, wenn sie durch Theorie oder Versuche ausreichend begründet werden oder wenn neue Entwicklungen und Erkenntnisse dies rechtfertigen.

0.4.2 Liegen Verhältnisse vor, die in dieser Norm nicht erfasst werden, ist das Vorgehen zwischen Projektverfassenden und Bauherrschaft sowie allfälligen Genehmigungsinstanzen abzusprechen. Das gewählte Vorgehen ist stufengerecht in der Nutzungsvereinbarung und in der Projektbasis zu dokumentieren.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

1 VERSTÄNDIGUNG

Für die Anwendung der vorliegenden Norm gelten die folgenden Begriffe und Definitionen. Diese Begriffe sind im Anhang G in alphabetischer Reihenfolge in vier Sprachen aufgelistet.

Allgemeingültige Begriffe und Fachausdrücke werden in den Normen SIA 260 und SIA 261 definiert, baustoffspezifische Begriffe und Fachausdrücke in den Normen SIA 262 bis SIA 267.

1.1 Fachausdrücke

1.1.1 **Holz**
Rundholz, Vollholz, keilgezinktes Vollholz, Balkenschichtholz und Brettschichtholz.

1.1.2 **Vollholz**
Aus Rundholz erzeugte Schnittware mit in der Regel rechteckigem Querschnitt (Kantholz, Bohle, Brett, Latte, Doppellatte).

1.1.3 **Keilgezinktes Vollholz**
Bauteil aus Bauholz für tragende Zwecke, wie in SN EN 15497 definiert, bestehend aus mit Keilzinkenverbindungen in Längsrichtung verklebtem Vollholz.

1.1.4 **Balkenschichtholz**
Bauteil aus Bauholz für tragende Zwecke, wie in SN EN 14080 definiert, bestehend aus zwei bis fünf parallel miteinander verklebten Lamellen, die eine endgültige Dicke von mehr als 45 mm bis einschliesslich 85 mm aufweisen, und mit Gesamt-Querschnittsmassen von maximal 280 mm.

1.1.5 **Brettschichtholz**
Bauteil aus Bauholz für tragende Zwecke wie in SN EN 14080 definiert, bestehend aus mindestens zwei parallel miteinander verklebten Lamellen, die eine endgültige Dicke von 6 mm bis einschliesslich 45 mm aufweisen.

1.1.6 **Keilzinkenverbindung**
Längsverbindung zweier Vollhölzer oder zweier zuvor verklebter Holzteile, deren Enden mit keilförmigen Zinken gleicher Teilung und gleichen Profils ineinandergreifen und miteinander verklebt sind.

1.1.7 **Universal-Keilzinkenverbindung**
Keilzinkenverbindung wie in SN EN 14080 definiert für die Herstellung von Brettschichtholz mit Universal-Keilzinkenverbindungen als tragendes Bauteil. Über die gesamte Querschnittsfläche an den Enden von Brettschichtholz-Komponenten verklebte Verbindung unter beliebigen Winkeln zwischen der Universal-Keilzinkenverbindung und der Faserrichtung von 45° bis einschliesslich 90°.

1.1.8 **Verbundbauteil aus Brettschichtholz**
Tragendes Bauteil wie in SN EN 14080 definiert, mit rechteckigem Querschnitt aus zwei oder mehr miteinander verklebten Brettschichtholz-Komponenten.

1.1.9 **Lamelle**
Brett, üblicherweise mit Keilzinken verbunden, das Teil des Brettschichtholzes oder Balkenschichtholzes ist.

1.1.10 **Brettstapel**
Bauteil aus parallel zur Faserrichtung hochkant nebeneinander liegenden Brettern, die über die ganze Länge kontinuierlich mechanisch miteinander verbunden sind.

1.1.11 **Holzwerkstoff**
Ein- oder mehrlagige Massivholzplatte, Brettsperrholz, Furnierschichtholz, Furniersperrholz, kunstharzgebundene Spanplatte, zementgebundene Spanplatte, OSB-Platte und Faserplatte.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

SIA 265, Copyright © 2021 by SIA Zurich

1.1.12 **Einlagige Massivholzplatte**
Holzwerkstoff wie in SN EN 12775 definiert, bestehend aus mehreren Holzstücken, die nur in einer Lage an ihren Schmalseiten miteinander verklebt sind. Die Leistungseigenschaften sind in SN EN 13353+A1 festgelegt.

1.1.13 **Mehrlagige Massivholzplatte**
Holzwerkstoff wie in SN EN 12775 definiert, bestehend aus parallel verlaufenden Decklagen und zumindest einer zur Faserrichtung der Decklagen um 90° versetzten Innenlage. Die Holzstücke der Lagen sind an ihren Schmal- und Breitseiten miteinander verklebt. Die Leistungseigenschaften sind in SN EN 13353+A1 festgelegt.

1.1.14 **Brettsperrholz**
Holzwerkstoff wie in SN EN 16351 definiert, bestehend aus mindestens drei rechtwinklig miteinander verklebten Lagen aus Brettern oder aus Holzwerkstoffen.

1.1.15 **Furnierschichtholz**
Holzwerkstoff wie in SN EN 14279+A1 definiert, bestehend aus einem Verbund miteinander verklebter Furniere, die vorwiegend in derselben Faserrichtung ausgerichtet sind.

1.1.16 **Furniersperrholz**
Holzwerkstoff wie in SN EN 313-2 definiert, bestehend aus einem Verbund miteinander verklebter Furniere, wobei die Faserrichtungen aufeinanderfolgender Lagen meistens rechtwinklig zueinander ausgerichtet sind. Die Leistungseigenschaften sind in SN EN 636+A1 festgelegt.

1.1.17 **Kunstharzgebundene Spanplatte**
Holzwerkstoff wie in SN EN 309 definiert, hergestellt durch Verpressen unter Hitzeeinwirkung von kleinen Teilen aus Holz und/oder anderen lignozellulosehaltigen Teilchen mit Klebstoff. Die Leistungseigenschaften sind in SN EN 312 festgelegt.

1.1.18 **Zementgebundene Spanplatte**
Holzwerkstoff wie in SN EN 633 definiert, hergestellt durch Verpressen von kleinen Teilen aus Holz oder anderen Teilchen pflanzlichen Ursprungs mit einem hydraulischen Zement und möglichen Zusätzen. Die Leistungseigenschaften sind in SN EN 634-2 festgelegt.

1.1.19 **OSB-Platte**
Holzwerkstoff wie in SN EN 300 als Platte aus langen, ausgerichteten Spänen (OSB) definiert. Mehrschichtplatte aus langen flachen Holzspänen (Strands) und Bindemittel. Die Strands in den Aussenschichten sind parallel zur Plattenlänge oder -breite ausgerichtet; die Strands in der Mittelschicht bzw. in den Mittelschichten können zufällig angeordnet sein oder sind im Allgemeinen rechtwinklig zu den Strands der Aussenschichten ausgerichtet.

1.1.20 **Faserplatte**
Holzwerkstoff wie in SN EN 316 als Holzfaserplatte definiert, aus Lignozellulosefasern unter Anwendung von Hitze und/oder Druck nach dem Nassverfahren (harte und mittelharte Faserplatten) oder nach dem Trockenverfahren (MDF-Platten) hergestellt. Die Leistungseigenschaften sind für harte Faserplatten in SN EN 622-2, für mittelharte Faserplatten in SN EN 622-3 und für MDF-Platten in SN EN 622-5 festgelegt.

1.1.21 **Bast**
Innerster, saftleitender Teil der Rinde.

1.1.22 **Kern, Kernholz**
Innerer Holzteil im Stamm, in dem alle wasserleitenden und -speichernden Zellen ausser Funktion gesetzt bzw. abgestorben sind.

1.1.23 **Splint, Splintholz**
Wasserführender Holzteil zwischen Bast und Kernholz.

1.1.24 **Baumkante**
Teil der Stammoberfläche mit oder ohne Rinde auf Breit- oder Schmalseiten von besäumtem Schnittholz.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

1.1.25 **Scharfkantig**
Bezeichnung für Schnittware ohne Baumkante.

1.1.26 **Visuelle Sortierung**
Festigkeitssortierung von Holz auf Grund von visuell feststellbaren Merkmalen.

1.1.27 **Maschinelle Sortierung**
Festigkeitssortierung von Holz mit maschinellen Mitteln.

1.1.28 **Festigkeitsklasse**
Durch visuelle oder maschinelle Festigkeitssortierung erzeugte Teilmenge des Holzangebots mit vorgegebenen mechanischen Eigenschaften.

1.1.29 **Normaltemperatur**
Normale Umgebungstemperatur, in Innenräumen in der Regel 20 °C.

1.1.30 **Holzfeuchte**
Masse des im Holz enthaltenen Wassers, ausgedrückt als Prozentsatz der Trockenmasse des Holzes.

1.1.31 **Ausgleichsfeuchte**
Holzfeuchte, die sich bei einer bestimmten relativen Luftfeuchte und Temperatur mit der Zeit einstellt.

1.1.32 **Fasersättigung**
Zustand, bei dem die in die Zellwände hygroskopisch eingelagerte Höchstwassermenge erreicht ist, ohne dass flüssiges Wasser in die Zellhohlräume eingelagert wird (Holzfeuchte, die bei einer Lagerung bei 100 % relativer Luftfeuchte und einer Temperatur von 20 °C erreicht wird, je nach Holzart 24 % bis 33 %).

1.1.33 **Rohdichte**
Verhältnis von Masse zu Volumen bei einer definierten Holzfeuchte.

1.1.34 **Kriechen**
Zeitabhängige Verformung unter dem Einfluss von länger wirkenden Beanspruchungen.

1.1.35 **Lochleibungsfestigkeit**
Widerstand von kreisrunden Löchern in Holz oder Holzwerkstoffen gegen seitliche Pressung durch stiftförmige Verbindungsmittel.

1.1.36 **Stabdübel (früher Passbolzen)**
Stabdübel sind in SN EN 14592+A1 als zylindrische Verbindungsmittel aus Metall ohne Kopf definiert. Als Passschrauben können sie ein Gewinde aufweisen und an beiden Enden mit Muttern versehen sein. Stabdübel bzw. Passschrauben übertragen die Kräfte rechtwinklig zu ihrer Achse mit passendem Sitz in vorgebohrten Löchern.

1.1.37 **Bolzen**
Bolzen sind in SN EN 14592+A1 als zylindrische Verbindungsmittel aus Metall, welche an einem Ende einen Kopf und am anderen Ende einen Gewindebereich zur Aufnahme einer Mutter besitzt, definiert. Wird auch als Bauschraube bezeichnet.

1.1.38 **Einpress- und Einlassdübel**
Verbindungsmittel wie in SN EN 14545 als Scheibendübel mit Zähnen bzw. als ein- und zweiseitige Ringkeildübel definiert, das in das Holz eingepresst bzw. in vorbereitete passende Vertiefungen des Holzes eingelegt wird und vorwiegend auf Druck und Abscheren beansprucht wird.

1.1.39 **Versatz**
Auf Druck und Abscheren beanspruchte Holzverbindung, insbesondere im Fachwerkbau.

1.1.40 **Klebstoffe**
Synthetisch hergestellte Stoffe zur Verbindung zweier Holzteile durch Oberflächenhaftung.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

1.2 Bezeichnungen

1.2.1 Lateinische Grossbuchstaben

A	Fläche
A_{ef}	wirksame Querdruckfläche
A_i	Fläche des Querschnittsteils i
C_{mean}	mittlere Federsteifigkeit der Abstützung
D_s	Duktilitätsmass
E	Elastizitätsmodul
$E_{c,0,mean}$	charakteristischer Wert (Mittelwert) des Druck-Elastizitätsmoduls parallel zur Faserrichtung
$E_{c,90,mean}$	charakteristischer Wert (Mittelwert) des Druck-Elastizitätsmoduls rechtwinklig zur Faserrichtung
E_d	Bemessungswert einer Auswirkung
$E_{d,fi}$	Bemessungswert einer Auswirkung bei Brandeinwirkung
$E_{m,mean}$	charakteristischer Wert (Mittelwert) des Biege-Elastizitätsmoduls
$E_{t,0,mean}$	charakteristischer Wert (Mittelwert) des Zug-Elastizitätsmoduls parallel zur Faserrichtung
$E_{t,90,mean}$	charakteristischer Wert (Mittelwert) des Zug-Elastizitätsmoduls rechtwinklig zur Faserrichtung
$E_{0,05}$	5 %-Fraktilwert des Elastizitätsmoduls parallel zur Faserrichtung
$E_{0,mean}$	charakteristischer Wert (Mittelwert) des Elastizitätsmoduls parallel zur Faserrichtung
$E_{90,mean}$	charakteristischer Wert (Mittelwert) des Elastizitätsmoduls rechtwinklig zur Faserrichtung
F	Kraft, Last, Einwirkung
$F_{ax,Ed}$	Bemessungswert der Ausziehkraft
$F_{c,90,Ed}$	Bemessungswert der einzuleitenden Druckkraft rechtwinklig zur Faserrichtung des Holzes
$F_{c,90,Rd}$	Bemessungswert des Druckwiderstands rechtwinklig zur Faserrichtung des Holzes
$F_{t,90,Ed}$	Bemessungswert der auf eine Verstärkung wirkenden Zugkraft bei rechtwinklig zur Faserrichtung des Holzes angeordneten Verstärkungen
F_{Ed}	Bemessungswert einer Kraft, Last oder Einwirkung
F_u	Bruchkraft
F_y	Rechenwert der elastischen Kraft
$F_{90,Ed}$	Bemessungswert der einzuleitenden Anschlusskraft rechtwinklig zur Faserrichtung des Holzes
G_{mean}	charakteristischer Wert (Mittelwert) des Schubmoduls
G_{05}	charakteristischer Wert (5 %-Fraktilwert) des Schubmoduls
I	Trägheitsmoment
I_i	Trägheitsmoment des Querschnittsteils i
I_z	Trägheitsmoment bezüglich der z-Achse
$I_{z,ef}$	effektives Trägheitsmoment bezüglich der z-Achse (zusammengesetzter Druckstab)
K	Verschiebungsmodul
K_{ser}	Verschiebungsmodul für den Nachweis der Gebrauchstauglichkeit von Verbindungen
$K_{ser,0}$	Verschiebungsmodul für den Nachweis der Gebrauchstauglichkeit von Verbindungen parallel zur Faserrichtung
$K_{ser,90}$	Verschiebungsmodul für den Nachweis der Gebrauchstauglichkeit von Verbindungen rechtwinklig zur Faserrichtung
K_u	Verschiebungsmodul für den Nachweis der Tragsicherheit

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

$K_{u,05}$	charakteristischer Wert (5 %-Fraktilwert) des Verschiebungsmoduls für den Nachweis der Tragsicherheit
M_{Ed}	Bemessungswert des Biegemoments
$M_{u,k}$	charakteristischer Wert des Fliessmoments eines Verbindungsmittels
N_{Ed}	Bemessungswert der Normalkraft
N_i	Anzahl der Lastwechsel mit der Spannungsdifferenz $\Delta\sigma_i$, die zum Versagen durch Ermüdung führt
$N_{i,Ed}$	Bemessungswert der Druckkraft im *i*-ten Bauteil
$N_{i,Ed,mean}$	Bemessungswert der mittleren Druckkraft im *i*-ten Bauteil
$R_{ax,d}$	Bemessungswert des Auszieh- bzw. des Durchziehwiderstands eines Nagel- oder Schraubenkopfs
R_d	Bemessungswert des Tragwiderstands
$R_{d,Absch}$	Tragwiderstand einer einschnittigen Schraubenverbindung bei Beanspruchung rechtwinklig zur Schaftrichtung ohne Berücksichtigung der Seilwirkung
$R_{d,fi}$	Bemessungswert des Tragwiderstands bei Brandeinwirkung
$R_{d,Verb}$	Bemessungswert des Tragwiderstands einer Verbindung
$R_{t,90,d}$	Bemessungswert des Tragwiderstands auf Zug rechtwinklig zur Faserrichtung des Holzes
R_v	Tragwiderstand einer Wandscheibe
$R_{v,d,i}$	Bemessungswert des Tragwiderstands eines individuellen Wandscheibenelements
$R_{\alpha,d}$	Bemessungswert des Tragwiderstands schräg zur Faserrichtung
R30	Feuerwiderstandsklasse (30 Minuten Brandeinwirkung)
R60	Feuerwiderstandsklasse (60 Minuten Brandeinwirkung)
T	Temperatur
V_{Ed}	Bemessungswert der Querkraft
W	Widerstandsmoment

1.2.2 Lateinische Kleinbuchstaben

a	Abstand, Vorholzlänge, Abstand vom beanspruchten Balken- bzw. Trägerrand bei Queranschlüssen
a_d	Bemessungswert einer geometrischen Grösse
a_i	Abstand vom Schwerpunkt des *i*-ten Bauteils zum Gesamtschwerpunkt
a_r	Anschlussbreite als Abstand der beiden äussersten Verbindungsmittel untereinander in Faserrichtung des querzuggefährdeten Holzes
a_1	Abstand von Verbindungsmitteln oder Verstärkungen untereinander parallel zur Faserrichtung des Holzes, Abstand zwischen den äussersten Verbindungsmitteln nebeneinanderliegender Queranschlüsse
$a_{1,CG}$	Endabstand des Schwerpunkts des Gewindeteils einer Schraube im betrachteten Holz
a_2	Abstand von Verbindungsmitteln rechtwinklig zur Faserrichtung
$a_{2,CG}$	Randabstand des Schwerpunkts des Gewindeteils einer Schraube im betrachteten Holz
a_3	Endabstand des äussersten Verbindungsmittels zum Trägerende bei Queranschlüssen
b	Breite, Trägerbreite, kleinere Querschnittsabmessung, Breite der Kontaktfläche rechtwinklig zur Faserrichtung
$b_{c,ef}$	Kenngrösse zur Berechnung der mittragenden Breite auf der Druckseite
b_{ef}	mitwirkende Breite
b_f	lichte Weite
b_f'	Auskragung der Beplankung (bei Tafelelementen)
b_{fi}	Breite des ideellen Restquerschnitts bei Brandeinwirkung
b_i	Breite einer individuellen Wandscheibe

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

$b_{t,ef}$	Kenngrösse zur Berechnung der mittragenden Breite auf der Zugseite
b_v	Breite der aussenliegenden Verstärkungsplatte
b_w	Rippenbreite, Stegbreite
c	Abstand der Wirkungslinie der resultierenden Kraft zur Ausklinkungsecke
d	Durchmesser, Nenndurchmesser, Dicke, Strebenhöhe
$d_{char,n}$	Abbrandtiefe
d_{ef}	effektive Abbrandtiefe, rechnerisch wirksamer Schraubendurchmesser
d_h	Durchmesser des Nagel- oder Schraubenkopfs
d_{red}	Schichtdicke zur Berücksichtigung des Steifigkeits- und Festigkeitsverlusts in den oberflächennahen Bereichen
d_s	Schaftdurchmesser einer Schraube
d_1	Gewindekerndurchmesser einer Schraube
e	Mindestwert der Exzentrizität von Rahmen und Bögen
$f_{ax,k}$	charakteristischer Wert (5 %-Fraktilwert) der Ausziehfestigkeit rechtwinklig zur Faserrichtung
$f_{ax,k,\mathrm{EN14592}}$	nach SN EN 14592+A1 bestimmter charakteristischer Wert (5 %-Fraktilwert) der Ausziehfestigkeit rechtwinklig zur Faserrichtung
$f_{c,\alpha,d}$	Bemessungswert der Druckfestigkeit schräg zur Faserrichtung
$f_{c,0,d}$	Bemessungswert der Druckfestigkeit parallel zur Faserrichtung
$f_{c,0,k}$	charakteristischer Wert (5 %-Fraktilwert) der Druckfestigkeit parallel zur Faserrichtung
$f_{c,90,d}$	Bemessungswert der Druckfestigkeit rechtwinklig zur Faserrichtung
f_d	Bemessungswert der Festigkeit
$f_{h,k}$	charakteristischer Wert (5 %-Fraktilwert) der Lochleibungsfestigkeit
$f_{h,0,k}$	charakteristischer Wert (5 %-Fraktilwert) der Lochleibungsfestigkeit parallel zur Faserrichtung
$f_{h,1,k}$	charakteristischer Wert (5 %-Fraktilwert) der Lochleibungsfestigkeit des Seitenholzes
$f_{h,2,k}$	charakteristischer Wert (5 %-Fraktilwert) der Lochleibungsfestigkeit des Mittelholzes
$f_{h,90,k}$	charakteristischer Wert (5 %-Fraktilwert) der Lochleibungsfestigkeit rechtwinklig zur Faserrichtung
$f_{head,k,\mathrm{EN14592}}$	nach SN EN 14592+A1 bestimmter charakteristischer Wert (5 %-Fraktilwert) des Kopfdurchziehparameters rechtwinklig zur Schaftrichtung
f_k	charakteristischer Wert (5 %-Fraktilwert) der Festigkeit
$f_{m,d}$	Bemessungswert der Biegefestigkeit
$f_{m,k}$	charakteristischer Wert (5 %-Fraktilwert) der Biegefestigkeit
$f_{m,y,d}$	Bemessungswert der Festigkeit für Biegung um die y-Achse
$f_{m,z,d}$	Bemessungswert der Festigkeit für Biegung um die z-Achse
$f_{t,\alpha,d}$	Bemessungswert der Zugfestigkeit schräg zur Faserrichtung
$f_{t,0,d}$	Bemessungswert der Zugfestigkeit parallel zur Faserrichtung
$f_{t,90,d}$	Bemessungswert der Zugfestigkeit rechtwinklig zur Faserrichtung
$f_{u,k}$	charakteristischer Wert der Zugfestigkeit eines Verbindungsmittels
$f_{v,d}$	Bemessungswert der Schubfestigkeit
$f_{v,\alpha,d}$	Bemessungswert der Scherfestigkeit auf Herausziehen unter einem beliebigen Winkel
$f_{w,c,d}$	Bemessungswert der Druckfestigkeit im Steg
$f_{w,m,d}$	Bemessungswert der Biegefestigkeit im Steg
$f_{w,t,d}$	Bemessungswert der Zugfestigkeit im Steg
h	Trägerhöhe, Balkenhöhe, grössere Querschnittsabmessung, Dicke
h_a	Höhe des Durchbruchs
h_{ef}	reduzierte Höhe bei einer Ausklinkung

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

$h_{f,c}$	Dicke des Druckflanschs
$h_{f,t}$	Dicke des Zugflanschs
h_{fi}	Höhe des ideellen Restquerschnitts bei Brandeinwirkung
h_i	Höhe des *i*-ten Bauteils, Abstand der jeweiligen Verbindungsmittelreihe vom unbeanspruchten Bauteilrand
h_r	Resthöhe unter/über dem Durchbruch ($h_{r,u}$, $h_{r,o}$)
h_v	Höhe der aussenliegenden Verstärkung unter/über dem Durchbruch
$h_{w,f}$	massgebende Steghöhe für den Schubnachweis
i	Trägheitsradius
i_1	Trägheitsradius des Einzelquerschnitts
k	Hilfswert zur Berechnung des Knickbeiwerts
k_{ar}	Beiwert zur Berücksichtigung des Einflusses der Anschlussbreite bei Queranschlüssen
k_B	Beiwert bei gekrümmten Trägern und bei Satteldachträgern zur Erfassung der Verteilung der Querzugbeanspruchung
k_c	Knickbeiwert
$k_{c,90}$	Querdruckbeiwert
k_d	Hilfswert (Schrauben)
k_{fat}	Reduktionswert im Ermüdungsnachweis
$k_{fat,\infty}$	Reduktionswert auf dem Niveau der Dauerfestigkeit
k_h	Beiwert bei Brettschichtholz-Trägern zur Erfassung des Einflusses der Trägerhöhe auf die Biegefestigkeit
k_{hm}	Beiwert zur Berücksichtigung des Einflusses der Anschlusshöhe bei Queranschlüssen
k_m	Kippbeiwert
$k_{mc,\alpha}$	Beiwert der Biegedruckfestigkeit schräg zur Faserrichtung
$k_{mt,\alpha}$	Beiwert der Biegezugfestigkeit schräg zur Faserrichtung
k_r	Krümmungsbeiwert
k_{red}	Reduktionsbeiwert
k_{sys}	Beiwert zur Erfassung der Systemwirkung
$k_{t,90}$	Beiwert zur Korrektur des Verhältnisses zwischen Querdruck- und Querzugfestigkeit
k_α	Hilfswert (Stabdübel, Nägel, Schrauben)
k_β	Beiwert abhängig von der Ausbildungsform und dem Verhältnis der Lochleibungsfestigkeiten der zu verbindenden Fügeteile, Hilfswert zur Berechnung des Bemessungswerts des Tragwiderstands einer Stabdübelverbindung bei Beanspruchung rechtwinklig zur Schaftrichtung
l	Spannweite, Länge, Lasteinleitungslänge, Einschraubtiefe
l_a	Länge des Durchbruchs
l_{ad}	Verankerungslänge
l_{ef}	Bezugslänge, wirksame Gewindelänge, wirksame Haftlänge, wirksame Länge in Faserrichtung
l_G	Gewindelänge
l_k	Knicklänge
l_v	Länge der aussenliegenden Verstärkung unter/über dem Durchbruch
l_1	Abstand der Zwischenhölzer bei gespreizten Druckstäben, lichter Abstand von zwei nebeneinander liegenden Kontaktflächen bei Druckanschlüssen rechtwinklig zur Faserrichtung
m	Masse, Anzahl Verbindungsmittelreihen in Kraftrichtung nebeneinander, Anzahl der Querschnittsteile (zusammengesetzter Druckstab)
n	Anzahl
n_i	Anzahl Spannungswechsel $\Delta\sigma_i$ während der geplanten Nutzungsdauer
n_{tot}	Gesamtanzahl in einer Verbindung wirksamer Verbindungsmittel

SIA 265, Copyright © 2021 by SIA Zurich

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

p	Anzahl Schnittebenen bzw. Scherfugen
q	Verhaltensbeiwert bei der Erdbebenbemessung
q_{Ed}	Bemessungswert einer Gleichstreckenlast
r	Krümmungsradius
r_a	Krümmungsradius des Aussenrands
r_i	Krümmungsradius des Innenrands
s	Einschlagtiefe bzw. Einschraubtiefe, Einbindetiefe, Abstand von Verbindungsmitteln
s_{ef}	wirksamer Abstand von Verbindungsmitteln
s_{erf}	erforderliche Einschraubtiefe
t	Dicke, Einschnitttiefe, Zeitdauer der Brandbeanspruchung am Holzbauteil
t_i	Dicke des betrachteten Holzteils
$t_{i,erf}$	erforderliche Dicke des betrachteten Holzteils
t_1	Aussenholzdicke
t_2	Innenholzdicke bei mehrschnittigen Verbindungen, Aussenholzdicke bei einschnittigen Verbindungen
v	Vorholzlänge in Faserrichtung des Holzes
v_{links}	Vorholzlänge links neben dem Querdruckanschluss
v_{rechts}	Vorholzlänge rechts neben dem Querdruckanschluss
w	Holzfeuchte, Durchbiegung
w_u	Versagensverformung
w_y	Rechenwert der elastischen Verformung
w_0	Verformung zum Zeitpunkt $t = 0$
w_∞	Verformung zum Zeitpunkt $t = \infty$

1.2.3 Griechische Grossbuchstaben

Δh_{ef}	Höhe der Ausklinkung
Δh_0	Bezugsgrösse zur Berechnung des Reduktionsbeiwerts bei einer Ausklinkung
$\Delta R_{d,Seilw}$	Anteil der Seilwirkung im Tragwiderstand einer einschnittigen Schraubenverbindung bei Beanspruchung rechtwinklig zur Schaftrichtung
Δs	Mass zur Beurteilung der Übergreifungslänge von Nägeln im Mittelholz
$\Delta\sigma$	Spannungsdifferenz
$\Delta\sigma_i$	veränderliche Spannungsdifferenz

1.2.4 Griechische Kleinbuchstaben

α	spezifisches Schwind- und Quellmass, Winkel zwischen Kraft- und Faserrichtung, Exponent
β	Neigungswinkel der Druckstrebe, Reduktionsbeiwert zur Berechnung des Widerstandsmoments von verdübelten Balken
β_c	Hilfswert zur Berechnung des Knickbeiwerts
β_f	Verhältnis zwischen Lochleibungsfestigkeiten
β_n	ideelle Abbrandrate
β_t	Verhältnis zwischen Holzdicken
γ_M	Widerstandsbeiwert
$\gamma_{M,fat}$	Widerstandsbeiwert im Ermüdungsnachweis
η	Reduktionsbeiwert zur Berechnung des Trägheitsmoments von verdübelten Balken, Wirkungsgrad der Verbindung (zusammengesetzter Druckstab)
η_M	Umrechnungsfaktor für den Tragwiderstand (Umrechnung auf für Bauteile und Verbindungen geltende Bedingungen)
η_t	Beiwert zur Berücksichtigung der Zeitdauer der Einwirkung
η_w	Beiwert zur Erfassung des Einflusses der Holzfeuchte

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

λ	Schlankheitsgrad (Knicken, Stiftschlankheit)
λ_{rel}	relativer Schlankheitsgrad (Knicken)
$\lambda_{rel,m}$	relativer Schlankheitsgrad (Kippen)
λ_z	Schlankheitsgrad beim Knicken um die z-Achse
$\lambda_{z,id}$	ideeller Schlankheitsgrad beim Knicken um die z-Achse
λ_1	Schlankheitsgrad des Einzelstabs (zusammengesetzter Druckstab)
ξ	Dämpfungsmass (logarithmisches Dekrement geteilt durch $2 \cdot \pi$)
ρ_a	Bezugswert der Rohdichte
ρ_k	charakteristischer Wert (5 %-Fraktilwert) der Rohdichte
σ	Spannung
$\sigma_{c,crit}$	Euler'sche Knickspannung
$\sigma_{c,d}$	Bemessungswert der Druckspannung
$\sigma_{c,\alpha,d}$	Bemessungswert der Druckspannung schräg zur Faserrichtung
$\sigma_{c,0,d}$	Bemessungswert der Druckspannung parallel zur Faserrichtung
$\sigma_{c,90,d}$	Bemessungswert der Druckspannung rechtwinklig zur Faserrichtung
$\sigma_{f,c,d}$	Bemessungswert der Druckspannung im Gurtschwerpunkt
$\sigma_{f,t,d}$	Bemessungswert der Zugspannung im Gurtschwerpunkt
σ_{max}	charakteristische maximale Spannung bei Ermüdungsbeanspruchung
σ_{min}	charakteristische minimale Spannung bei Ermüdungsbeanspruchung
$\sigma_{m,crit}$	kritische Kippspannung
$\sigma_{m,d}$	Bemessungswert der Biegespannung
$\sigma_{ma,d}$	Tangentialspannung (parallel zur Faserrichtung) am Aussenrand
$\sigma_{mi,d}$	Tangentialspannung (parallel zur Faserrichtung) am Innenrand
$\sigma_{m,y,d}$	Bemessungswert der Spannung infolge Biegung um die y-Achse
$\sigma_{m,z,d}$	Bemessungswert der Spannung infolge Biegung um die z-Achse
$\sigma_{m,\alpha,d}$	Bemessungswert der Spannung infolge Biegung schräg zur Faserrichtung
$\sigma_{m,90,d}$	Bemessungswert der Spannung infolge Biegung rechtwinklig zur Faserrichtung
$\sigma_{t,\alpha,d}$	Bemessungswert der Zugspannung schräg zur Faserrichtung
$\sigma_{t,0,d}$	Bemessungswert der Zugspannung parallel zur Faserrichtung
$\sigma_{t,90,d}$	Bemessungswert der Zugspannung rechtwinklig zur Faserrichtung
$\sigma_{w,m,d}$	Bemessungswert der Biegespannung im Steg
$\sigma_{90,d}$	Radialspannung (rechtwinklig zur Faserrichtung)
$\tau_{a,d}$	Bemessungswert der Schubspannung aus Abscheren
τ_d	Bemessungswert der Schubspannung
$\tau_{tor,d}$	Bemessungswert der Schubspannung aus Torsion
φ	Kriechzahl, Mindestwert des Schrägstellungswinkels von Rahmen und Bögen

1.2.5 **Sonderbezeichnungen**

$\longleftrightarrow$	Faserrichtung des Holzes
$\parallel$	parallel zur Faserrichtung des Holzes
$\perp$	rechtwinklig zur Faserrichtung des Holzes

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

1.3 Abkürzungen

BSH	Brettschichtholz
C	Festigkeitsklassenbezeichnung für Nadelholz
c	kombinierter Querschnittsaufbau (Brettschichtholz)
D	Festigkeitsklassenbezeichnung für Laubholz
EP	Epoxyd
EPI	Emulsions-Polymer-Isocyanat
GL	Festigkeitsklassenbezeichnung für Brettschichtholz
h	homogener Querschnittsaufbau (Brettschichtholz)
HWS	Holzwerkstoff(e)
MF	Melamin-Formaldehyd
MUF	Melamin-Harnstoffformaldehyd
OSB	Flachpressplatten aus langen schlanken, ausgerichteten Spänen (Oriented Strand Board)
PF	Phenolformaldehyd
PMDI	Polymeres Diphenylmethan-Diisocyanat
PUR	Polyurethan
RF	Resorcinformaldehyd
RPF	Resorcin-Phenolformaldehyd
UF	Harnstoffformaldehyd

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

2 GRUNDSÄTZE

2.1 Allgemeines

2.1.1 Die Grundlagen der Projektierung von Tragwerken sind in der SIA 260 festgelegt.

2.1.2 Hinsichtlich der Einwirkungen auf Tragwerke gilt die SIA 261.

2.1.3 Das Einhalten der an das Tragwerk gestellten Nutzungsanforderungen ist durch ein zweckmässiges Tragwerkskonzept, durch die Wahl geeigneter Baustoffe, durch korrekte Tragwerksanalyse und konstruktive Durchbildung sowie durch angemessene Überwachung und Instandhaltung sicherzustellen.

2.1.4 Die Tragwerksanalyse ist unter Verwendung geeigneter Modellannahmen durchzuführen. Baustoff- und herstellungsbedingte Streuungen der Eigenschaften sind angemessen zu berücksichtigen.

2.1.5 Bei der Bestimmung der Auswirkungen wird in der Regel ein linear elastisches Verhalten vorausgesetzt. Die Gleichgewichtsbetrachtungen erfolgen im Allgemeinen am unverformten System. Tragwerksanalyse und Bemessung sind in der Regel mit den mittleren (Kurzzeit-) Steifigkeitswerten der Bauteile (Elastizitäts- und Schubmodul) und der Verbindungen (Verschiebungsmodul) durchzuführen.

2.1.6 Der Einfluss der Holzfeuchte auf Tragfähigkeit und Verformungen ist gemäss 3.2.1 zu erfassen, der Einfluss auf die Bauteilabmessungen (Schwinden und Quellen) gemäss 3.6.2.

2.1.7 Der Einfluss der Einwirkungsdauer auf die Verformungen (Kriechen, Relaxation) ist zu berücksichtigen.

2.1.8 Zwängungskräfte infolge verhinderter Verformung müssen bei der Bemessung berücksichtigt werden. Bei behinderter Dehnung erreichen die Schwind- und Quellmasse nur einen Bruchteil der Werte gemäss 3.6.2.

2.1.9 Bei auf Druck beanspruchten Stäben oder Tragsystemen ist der Verformungseinfluss bei der Bestimmung der Auswirkungen zu berücksichtigen (Theorie 2. Ordnung). Für die Steifigkeitswerte der Bauteile und die Verschiebungsmodule der Verbindungen sind reduzierte Werte gemäss 5.8.3 anzunehmen.

2.1.10 Anforderungen bezüglich nachhaltigen Bauens sind in Zielvereinbarungen gemäss SIA 112/1 bzw. SIA 112/2 festzulegen.

2.2 Tragsicherheit

2.2.1 Für den Bemessungswert des Tragwiderstands R_d gilt:

– ausgehend von charakteristischen Werten des Tragwiderstands R_k:

$$R_d = \frac{\eta_M \cdot \eta_t \cdot \eta_w}{\gamma_M} \cdot R_k \qquad (1)$$

R_k, γ_M, η_M, η_t, η_w gemäss 2.2.3 bis 2.2.7

– ausgehend von Bemessungswerten der Festigkeit f_d:

$$R_d = R\{f_d, a_d\} \qquad (2)$$

a_d Bemessungswert einer geometrischen Grösse und f_d gemäss 2.2.2

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

SIA 265, Copyright © 2021 by SIA Zurich

2.2.2 Der Bemessungswert der Festigkeit f_d beträgt:

$$f_d = \frac{\eta_M \cdot \eta_t \cdot \eta_w}{\gamma_M} \cdot f_k \quad (3)$$

f_k, γ_M, η_M, η_t, η_w gemäss 2.2.3 bis 2.2.7

2.2.3 Der charakteristische Wert der Festigkeit f_k bzw. des Tragwiderstands R_k ist im Kurzzeit-Normversuch zu ermitteln und entspricht dem 5 %-Fraktilwert.

2.2.4 Der Faktor η_M ermöglicht die Umrechnung von in Versuchen ermittelten Tragwiderständen R_k bzw. Festigkeiten f_k auf für Bauteile und Verbindungen in der Praxis effektiv geltende Bedingungen. Er berücksichtigt die Einflüsse der Bauteilgrösse (Massstabseffekt), der Temperatur ($T \leq 50\,°C$) und der Einwirkungsdauer (Ausnahme: stossartige Einwirkungen).

2.2.5 Der Widerstandsbeiwert γ_M berücksichtigt ungünstige Abweichungen des Tragwiderstands vom charakteristischen Wert sowie Unschärfen im Widerstandsmodell. Wegen der Abhängigkeit von η_M und γ_M sind in Tabelle 1 direkt die anzusetzenden Verhältniswerte γ_M/η_M angegeben.

Tabelle 1 Verhältniswerte γ_M/η_M

Bauteile und Verbindungen	γ_M/η_M
Bauteile aus	
– Rund- und Vollholz, keilgezinktem Vollholz, Balkenschichtholz	1,7
– Brettschichtholz	1,5
– Holzwerkstoffen	siehe SIA 265/1
Verbindungen mit	
– Holz	
– generell	1,7
– falls Duktilitätsmass $D_s \geq 3$ (gemäss 6.1.2.3)	1,5
– Holzwerkstoffen	siehe SIA SIA 265/1

2.2.6 Im Allgemeinen gilt $\eta_t = 1{,}0$. Für stossartige Einwirkungen (z. B. dynamische Einwirkungen von Strassenlasten sowie Erdbeben- und Anprallkräfte) darf bei Holz $\eta_t = 1{,}4$ gesetzt werden. Bei Holzwerkstoffen gilt die SIA 265/1.

2.2.7 Der Umrechnungsfaktor η_w zur Berücksichtigung der Holzfeuchte ist in 3.2.1.3 festgelegt.

2.3 Gebrauchstauglichkeit

2.3.1 **Verformungen**

2.3.1.1 Die Verformungen sind ausgehend von den Mittelwerten der Baustoff- und Verbindungseigenschaften zu berechnen.

2.3.1.2 Kriechverformungen infolge ständiger Einwirkungen dürfen näherungsweise als das φ-Fache (Werte für die Kriechzahl φ siehe 3.2.2.2) der entsprechenden elastischen Verformungen w_0 bestimmt werden. Die Langzeitverformung w_∞ beträgt:

$$w_\infty = (1 + \varphi) \cdot w_0 \quad (4)$$

2.3.1.3 Die Elastizitäts-, Schub- und Verschiebungsmodule sind unter Beachtung des Einflusses der Holzfeuchte mit den Abminderungsfaktoren gemäss 3.2.1.3 in die Verformungsberechnung einzuführen. Diese Werte gelten generell für Holzbauteile und für Verbindungen.

2.3.1.4 Bei Vorliegen eines Holzfeuchtegefälles (Feuchtegradient) innerhalb eines Holzquerschnitts ist die daraus resultierende Krümmung bei der Berechnung der totalen Verformungen zu berücksichtigen.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

2.3.2 **Schwingungen**

Bei schwingungsanfälligen Konstruktionen ist ein Schwingungsnachweis gemäss 4.3.3 zu führen.

2.4 Robustheit

2.4.1 Zur Sicherstellung einer angemessenen Robustheit von Holztragwerken sind entsprechende konzeptionelle Massnahmen vorzusehen. Dazu gehören beispielsweise die günstige Anordnung der räumlichen Aussteifung, die Wahl von auf Teilausfall unempfindlichen Tragsystemen und Bauteilen sowie die Gewährleistung einer niedrigen Holzfeuchte während der geplanten Nutzungsdauer.

2.4.2 Durch die Verwendung duktiler Verbindungsarten ergeben sich auf Überbeanspruchungen unempfindlichere Holztragwerke.

2.4.3 Durch Parallelschaltung (Anordnung geeigneter Koppelungselemente bzw. Verbindungen) ist eine weitgehende Mitwirkung aller Bauteile bis zum Versagen anzustreben. Die grosse Streubreite der Holzeigenschaften und eventuelle Ausreisser haben dadurch eine geringere Bedeutung.

2.4.4 Holzbereiche mit Beanspruchungen rechtwinklig zur Faserrichtung sind zu vermeiden:
- bei hohem Querdruck, falls eine verformungsempfindliche Konstruktion und/oder grosse Feuchtewechsel vorliegen,
- bei hohem Querzug, falls in Kombination mit Eigenspannungen aus Feuchtegradienten oder in Kombination mit Schub (z. B. Ausklinkungen, Durchbrüche, Lasteintragungen über Zug).

2.4.5 Die Feuerwiderstandsdauer wird durch die Bauteilabmessungen (Querschnitt) stark beeinflusst. Die Verwendung gedrungener Querschnitte (Verzicht auf aufgelöste Querschnitte) ist anzustreben.

2.5 Dauerhaftigkeit

Die Dauerhaftigkeit von Holzkonstruktionen ist hauptsächlich durch konzeptionelle und baulich-konstruktive Massnahmen zu gewährleisten. Chemische Holzschutzmassnahmen sind – wenn überhaupt – nur nach Ausschöpfung sämtlicher baulich-konstruktiver Massnahmen in Betracht zu ziehen.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

3 BAUSTOFFE

3.1 Allgemeines

3.1.1 Charakteristische Werte

3.1.1.1 Charakteristische Festigkeits- und Steifigkeitswerte sind auf der Grundlage von Versuchen unter der Art von Einwirkungen zu ermitteln, denen der Baustoff im Bauwerk ausgesetzt ist, oder auf der Grundlage von Vergleichen mit ähnlichen Holzarten oder Holzwerkstoffen bzw. auf Grund von bekannten Beziehungen zwischen den verschiedenen Baustoffeigenschaften.

3.1.1.2 Die charakteristischen Festigkeitswerte sind als 5 %-Fraktilwerte der Grundgesamtheit definiert, ermittelt auf der Grundlage von Ergebnissen aus Versuchen mit einer Einwirkungsdauer von 300 Sekunden an Versuchskörpern im Zustand der Ausgleichsfeuchte bei einer Temperatur von 20 °C und einer relativen Luftfeuchte von 65 %.

3.1.1.3 Die charakteristischen Steifigkeitswerte sind als Mittelwerte der Grundgesamtheit auf der Grundlage derselben Versuchsbedingungen wie in 3.1.1.2 definiert.

3.1.1.4 Der charakteristische Wert der Rohdichte ist als 5 %-Fraktilwert der Grundgesamtheit definiert, ermittelt aus der Masse und dem Volumen im Zustand der Ausgleichsfeuchte bei einer Temperatur von 20 °C und einer relativen Luftfeuchte von 65 %.

3.1.2 Stoffgesetze

3.1.2.1 Die charakteristischen Werte werden unter der Annahme einer linearen Beziehung zwischen Spannung und Dehnung bis zum Bruch gewonnen.

3.1.2.2 Für Bauteile, die in der Lage sind, plastische Stauchungen zu entwickeln, darf im Druckbereich ein nichtlineares (elastisch-plastisches) Stoffgesetz verwendet werden.

3.1.2.3 Bei Querdruckbeanspruchung tritt kein eigentlicher Bruch ein. Das Versagen bzw. die Bruchfestigkeit wird durch eine für die vorgesehene Konstruktion als übermässig betrachtete Verformung definiert.

3.2 Einfluss von Holzfeuchte, Einwirkungsdauer und Temperatur

3.2.1 Holzfeuchte von Bauteilen und Zuordnung zu Feuchteklassen

3.2.1.1 Die durchschnittliche Holzfeuchte von Bauteilen wird bestimmt durch die relative Luftfeuchte und die Temperaturbedingungen (Lufttemperatur, Strahlungswärme) der Umgebung, und sie wird beeinflusst von der Holzart, der Schnittart, der Faserrichtung, den Querschnittsdimensionen und den Eigenschaften einer allfälligen Oberflächenbehandlung. Die in Tabelle 2 angegebenen Werte gelten für die klimatischen Bedingungen des Mittellands. Für Jura und Voralpen sind die Werte etwas höher, für die Alpentäler etwas tiefer anzusetzen. Lokalklimatische Besonderheiten sind zu berücksichtigen.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

Tabelle 2 Durchschnittliche Holzfeuchte von Bauteilen

Lage der Bauteile	Durchschnittliche Holzfeuchte des Querschnitts	
	Mittelwert	Schwankungsbereich
Vor der Witterung geschützte Bauteile		
– in gut belüfteten, im Winter gut beheizten Räumen	9 %	±3 %
– in gut belüfteten, im Winter schwach beheizten Räumen	12 %	±3 %
– in gut belüfteten, unbeheizten Räumen	15 %	±3 %
Vor der Witterung teilweise geschützte Bauteile		
– in offenen, überdachten Konstruktionen	17 %	±5 %
– kleine Querschnitte (z. B. Fassadentäfer mit oder ohne Oberflächenbehandlung)		
– stark strahlungsabsorbierend	15 %	±5 %
– wenig strahlungsabsorbierend	17 %	±4 %
– mittlere Querschnitte (z. B. Balkonteile unter Dach)		
– stark strahlungsabsorbierend	13 %	±4 %
– wenig strahlungsabsorbierend	16 %	±4 %
Direkt bewitterte Bauteile		
– grössere Querschnitte (z. B. Konstruktionsholz ohne dichte Oberflächenbehandlung)		
– durchschnittlich	18 %	±6 %
– äussere Zone des Querschnitts	20 %	±8 %
Feuchte Bauteile		
– in feuchten, ungenügend durchlüfteten Räumen	24 % bis über Fasersättigung	
Bauteile unter Wasser (Süsswasser)	über Fasersättigung	

3.2.1.2 Die Bauteile sind entsprechend ihrer mittleren Holzfeuchte einer der drei Feuchteklassen gemäss Tabelle 3 zuzuordnen.

Tabelle 3 Zuordnung der Bauteile zu Feuchteklassen

Feuchteklasse	Mittlere Holzfeuchte [1)]	Zuordnung der Bauteile
1	≤ 12 %	vor der Witterung geschützt
2	> 12 bis 20 %	teilweise vor der Witterung geschützt oder direkt bewittert
3	> 20 %	feucht oder unter Wasser

[1)] Die Werte dürfen während einiger Wochen im Jahr überschritten werden.

3.2.1.3 Die Beiwerte η_w zur Umrechnung der Tragwiderstände und der Steifigkeitswerte von der Feuchteklasse 1 ($\eta_w = 1{,}0$) auf die Feuchteklassen 2 und 3 sind in Tabelle 4 angegeben.

Tabelle 4 Beiwerte η_w zur Erfassung des Einflusses der Holzfeuchte auf den Tragwiderstand und die Steifigkeit

Beeinflusste Eigenschaft	Tragwiderstand		Steifigkeit	
Baustoff	Feuchteklasse 2	Feuchteklasse 3	Feuchteklasse 2	Feuchteklasse 3
Holz	0,80	0,60	0,90	0,75
Holzwerkstoffe	siehe SIA 265/1			

3.2.1.4 Bei Bauwerken der Feuchteklassen 2 und 3 ist die Gefahr einer Schädigung durch biologische Faktoren (Pilze) zu beachten. Zur Gewährleistung einer ausreichenden Dauerhaftigkeit sind Massnahmen gemäss Kapitel 7 vorzusehen.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

SIA 265, Copyright © 2021 by SIA Zurich

3.2.2 Einfluss der Einwirkungsdauer

3.2.2.1 Der Einfluss der Einwirkungsdauer auf den Tragwiderstand ist gemäss 2.2.4 und 2.2.6 zu erfassen.

3.2.2.2 Kriechverformungen infolge der ständigen Einwirkungen und des quasiständigen Anteils veränderlicher Einwirkungen dürfen näherungsweise als das φ-Fache der elastischen Verformungen – basierend auf den Mittelwerten der Elastizitäts-, Schub- und Verbindungsmodule für die betreffende Feuchteklasse – bestimmt werden. Für Holz sind Richtwerte für die Kriechzahlen φ in Tabelle 5 enthalten.

Tabelle 5 Richtwerte für Kriechzahlen φ für Holz [1)]

Holzfeuchte des Bauteils beim Einbau	Lage der Bauteile		
	Feuchteklasse 1	Feuchteklasse 2	Feuchteklasse 3
auf Gebrauchsfeuchte vorkonditioniertes Holz	0,6	0,8	2
angetrocknet oder feucht eingebautes Holz	1 [2)]	2	2

1) Kriechzahlen für Holzwerkstoffe siehe SIA 265/1.
2) Bei angetrocknet oder feucht eingebautem Holz, das während des Austrocknens beansprucht wird, muss mit grösseren Kriechverformungen gerechnet werden.

3.2.3 Einfluss der Temperatur

Der Einfluss der Temperatur auf die mechanischen Eigenschaften von Holz ist im baupraktischen Bereich für Temperaturen bis zu 50 °C gering und gemäss 2.2.4 durch den Faktor η_M abgedeckt. In der Bemessungssituation Brand gilt 4.5.

3.3 Vollholz, keilgezinktes Vollholz und Balkenschichtholz

3.3.1 Allgemeines

3.3.1.1 Je nach Verwendungszweck ergeben sich für Vollholz und ähnliche Produkte bezüglich Dauerhaftigkeit, Festigkeit, Fugenbeständigkeit oder Steifigkeit unterschiedliche Anforderungen. Diese sind ausgehend vom Tragwerkskonzept vorgängig festzulegen.

3.3.1.2 Spezielle Anforderungen bezüglich Erscheinung, Masshaltigkeit, Bearbeitung und Beschaffenheit der Oberfläche sind in Abhängigkeit des Verwendungszwecks gesondert festzulegen. Diesbezügliche Angaben sind in den *Qualitätskriterien für Holz und Holzwerkstoffe im Bau und Ausbau – Handelsgebräuche für die Schweiz* [1] zu finden.

Ohne spezielle Vereinbarung gelten für die Erscheinungssortierung bzw. -klassierung die Angaben in [1].

3.3.1.3 Rundholz kann wie Vollholz behandelt werden.
Die Festigkeitssortierung von Rundholz in der Schweiz hat gemäss SIA 265/1 zu erfolgen.

3.3.1.4 Vollholz für tragende Zwecke muss nach der Festigkeit sortiert und in Festigkeitsklassen eingeteilt werden.

3.3.1.5 Die generellen Anforderungen an die Festigkeitssortierung von Vollholz für tragende Zwecke mit rechteckigem Querschnitt sind in SN EN 14081-1+A1 festgelegt.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

Die visuelle Festigkeitssortierung von Schnittholz in der Schweiz hat gemäss folgenden Normen bzw. Bestimmungen zu erfolgen:
- Nadelschnittholz gemäss DIN 4074-1
- Laubschnittholz gemäss DIN 4074-5

Darin wird Nadel- bzw. Laubholz in folgende Sortierklassen eingeteilt:
- S13, S13K bzw. LS13 Vollholz höherer Festigkeit (spezielle Anforderungen)
- S10, S10K bzw. LS10 Vollholz normaler Festigkeit (übliches Konstruktionsholz)
- S7, S7K Vollholz geringerer Festigkeit.

3.3.1.6 Die Zuordnung der Sortierklassen des Vollholzes für tragende Zwecke mit rechteckigem Querschnitt zu Festigkeitsklassen des europäischen Klassierungssystems (SN EN 338) hat gemäss SN EN 1912 oder einem anerkannten Sortierbericht zu erfolgen, siehe Tabelle 6 bzw. Tabelle 7.

Tabelle 6 Mögliche Einstufung von gemäss 3.3.1.5 nach der Festigkeit sortierten, auf Biegung beanspruchten Bauteilen in das europäische Klassierungssystem (SN EN 338)

Klassierung auf Grund visueller Festigkeitssortierung mit Sortierkriterien für Kanthölzer und vorwiegend hochkant biegebeanspruchte Bretter und Bohlen gemäss DIN 4074-1 (Nadelholz) bzw. DIN 4074-5 (Laubholz)			Zugeordnete Festigkeitsklasse gemäss SN EN 338
Gruppe	Sortierklasse	Handelsname der Holzart	
Nadelholz	S13, S13K	Fichte [1], Tanne [2], Lärche [3], Föhre [4], Douglasie [5]	C30
	S10, S10K		C24
	S7, S7K		C16
Laubholz	LS13	Buche [6]	D30
	LS10	Buche [6], Esche [7], Eiche [8]	

1) (Rottanne), *Picea abies*
2) (Weisstanne), *Abies alba*
3) *Larix decidua*
4) (Kiefer), *Pinus silvestris*
5) *Pseudotsuga menziesii*
6) (Rotbuche), *Fagus silvatica*
7) *Fraxinus excelsior*
8) (Traubeneiche, Stieleiche), *Quercus petraea, Quercus robur*

Tabelle 7 Mögliche Einstufung von gemäss 3.3.1.5 nach der Festigkeit sortierten, auf Zug beanspruchten Bauteilen aus Nadelholz in das europäische Klassierungssystem (SN EN 338) gemäss Sortierbericht [2]

Klassierung auf Grund visueller Festigkeitssortierung mit Sortierkriterien für Bretter und Bohlen gemäss DIN 4074-1			Zugeordnete Festigkeitsklasse gemäss SN EN 338
Gruppe	Sortierklasse	Handelsname der Holzart	
Nadelholz	S13	Fichte [1], Tanne [2]	T18
	S10		T14
	S7		T11

1) (Rottanne), *Picea abies*
2) (Weisstanne), *Abies alba*

3.3.1.7 Nadel-Rundholz wird in die Festigkeitsklassen C24 und C16 eingeteilt, Laub-Rundholz in die Festigkeitsklasse D30.

3.3.1.8 Keilgezinktes Vollholz aus Nadelholz für tragende Zwecke muss mindestens die Anforderungen von SN EN 15497 erfüllen.

3.3.1.9 Balkenschichtholz aus Nadelholz für tragende Zwecke muss mindestens die Anforderungen von SN EN 14080 erfüllen.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

3.3.2 **Kennzeichnende Eigenschaften und Bemessungswerte**

3.3.2.1 Die Bemessungswerte für Vollholz, keilgezinktes Vollholz und Balkenschichtholz gemäss Tabelle 8 sind unter Beachtung von 2.2.3 bis 2.2.5 ermittelt. Die Bemessungswerte bezüglich Festigkeit und Steifigkeit gelten für die Feuchteklasse 1 ($\eta_w = 1{,}0$). Für andere Feuchteklassen und/oder stossartige Einwirkungen sind diese Werte mit den entsprechenden Beiwerten η_w bzw. η_t zu multiplizieren.

3.3.2.2 Werden andere Festigkeitsklassen eingesetzt, so sind die Rohdichten, die Bemessungswerte aus den Rohdichten und die charakteristischen Festigkeits- und Steifigkeitseigenschaften der jeweiligen Festigkeitsklasse gemäss SN EN 338 bei Vollholz bzw. SN EN 15497 bei keilgezinktem Vollholz bzw. SN EN 14080 bei Balkenschichtholz wie folgt zu ermitteln:

- Rohdichte, Elastizitätsmodul, Schubmodul und Rollschubmodul:
  Es gelten die Werte gemäss SN EN 338.
- Bemessungswerte der Festigkeit:
  - Generell: gemäss 2.2.2
  - Schub: $f_{v,d} = 1{,}5$ N/mm² für Nadelholz
    $f_{v,d} = 1{,}8$ N/mm² für Laubholz
- Zug rechtwinklig zur Faserrichtung: $f_{t,90,d} = 0{,}1$ N/mm² für Nadelholz
  $f_{t,90,d} = 0{,}2$ N/mm² für Laubholz

Tabelle 8 Kennzeichnende Eigenschaften und Bemessungswerte für Vollholz sowie für keilgezinktes Vollholz und Balkenschichtholz aus Nadelholz (für $\eta_w = 1{,}0$ und $\eta_t = 1{,}0$)

				Nadelholz			Buche Eiche
Festigkeitsklassen				C16	C24	C30	D30
Kennzeichnende Eigenschaften [1]							
– Biegefestigkeit		$f_{m,k}$	N/mm²	16	24	30	30
– mittlerer Biege-Elastizitätsmodul		$E_{m,mean}$	N/mm²	8'000	11'000	12'000	11'000
– Rohdichte		ρ_k	kg/m³	310	350	380	530
Bemessungswerte [1]							
Festigkeit	Biegung	$f_{m,d}$	N/mm²	9,4	14,1	17,6	17,6
	Zug ∥ zur Faserrichtung	$f_{t,0,d}$	N/mm²	5,0 [2]	8,5	11,2	10,6
	Druck ∥ zur Faserrichtung	$f_{c,0,d}$	N/mm²	10,0	12,4	14,1	14,1
	Zug ⊥ zur Faserrichtung	$f_{t,90,d}$	N/mm²	0,1	0,1	0,1	0,2
	Druck ⊥ zur Faserrichtung	$f_{c,90,d}$					
	– generell		N/mm²	1,5	1,8	2,0	5,3
	– mit Vorholz [3] [4]		N/mm²	2,0 (2,6)	2,3 (2,9)	2,7 (3,3)	7,0
	– Endauflagerung [4]		N/mm²	1,5 (2,6)	1,8 (2,9)	2,0 (3,3)	5,3
	Schub [6]	$f_{v,d}$	N/mm²	1,5	1,5	1,5	1,8
Steifigkeit	$E_{0,mean}$ in Faserrichtung [5]	$\{E_{m,mean}; E_{t,0,mean}; E_{c,0,mean}\}$	N/mm²	8'000	11'000	12'000	11'000
	$E_{90,mean}$ ⊥ zur Faserrichtung [5]	$\{E_{t,90,mean}; E_{c,90,mean}\}$	N/mm²	270	370	400	730
	Schubmodul [5]	G_{mean}	N/mm²	500	690	750	690

[1] Eigenschaften und Bemessungswerte beziehen sich auf eine Holzfeuchte von 12 %.
[2] Für Zugglieder nicht zulässig.
[3] Das Vorholz muss beidseitig mindestens 100 mm betragen. Andernfalls ist mit dem generellen Wert zu rechnen.
[4] Der höhere (Klammer-) Wert ist nur dort zulässig, wo die auftretenden grösseren Eindrückungen nachweisbar ohne Einfluss auf den Bestand des tragenden Bauteils sind.
[5] 5 %-Fraktilwerte sind für Nadelholz auf das 2/3-Fache und für Laubholz auf das 5/6-Fache der Mittelwerte festgelegt.
[6] Für Markstücke sind die Bemessungswerte bei Schub- oder Scherbeanspruchung auf die Hälfte zu reduzieren.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

3.3.3 Geometrische Grössen

3.3.3.1 Die Querschnittsabmessungen und die geometrischen Eigenschaften (Krümmung) eines tragenden Bauteils haben dem Zustand für die Ausgleichsfeuchte der betreffenden Feuchteklasse zu entsprechen.

3.3.3.2 Querschnittsverminderungen sind rechnerisch zu berücksichtigen. Durch Verbindungen verursachte Querschnittsverminderungen sind gemäss Kapitel 6 zu behandeln.

3.4 Brettschichtholz

3.4.1 Allgemeines

3.4.1.1 Je nach Verwendungszweck ergeben sich für Brettschichtholz bezüglich Dauerhaftigkeit, Festigkeit, Fugenbeständigkeit oder Steifigkeit unterschiedliche Anforderungen. Diese sind ausgehend vom Tragwerkskonzept vorgängig festzulegen.

Spezielle Anforderungen bezüglich Erscheinung, Masshaltigkeit, Bearbeitung und Beschaffenheit der Oberfläche sind in Abhängigkeit des Verwendungszwecks gesondert festzulegen. Diesbezügliche Angaben sind in den *Qualitätskriterien für Holz und Holzwerkstoffe im Bau und Ausbau – Handelsgebräuche für die Schweiz* [1] zu finden. Ohne spezielle Vereinbarung gelten für die Erscheinungssortierung bzw. -klassierung die Angaben in [1].

3.4.1.2 Brettschichtholz aus Nadelholz für tragende Zwecke muss mindestens die Anforderungen von SN EN 14080 erfüllen.

3.4.1.3 Brettschichtholz mit Universal-Keilzinkenverbindungen für tragende Zwecke muss mindestens die Anforderungen von SN EN 14080 erfüllen.

3.4.1.4 Verbundbauteile aus Brettschichtholz für tragende Zwecke müssen mindestens die Anforderungen von SN EN 14080 erfüllen.

3.4.2 Kennzeichnende Eigenschaften und Bemessungswerte

3.4.2.1 Die kennzeichnenden Eigenschaften sind SN EN 14080 bzw. den nach SN EN 14080 deklarierten Angaben der Hersteller zu entnehmen.

3.4.2.2 Bemessungswerte von Brettschichtholz aus Nadelholz für in der Schweiz häufig eingesetzte Festigkeitsklassen sind in Tabelle 9 angegeben. Die Werte gelten für Biegung um die y-Achse und bezüglich Festigkeit und Steifigkeit für die Feuchteklasse 1 ($\eta_w = 1{,}0$). Für andere Feuchteklassen und/oder stossartige Einwirkungen sind diese Werte mit den entsprechenden Beiwerten η_w bzw. η_t zu multiplizieren. Bei Biegung um die z-Achse dürfen die Bemessungswerte für Biegung und Schub gemäss 5.7.2.2 mit dem Beiwert zur Erfassung der Systemwirkung k_{sys} erhöht werden. Der Beiwert k_h (Höhenbeiwert) gemäss 3.4.2.3 darf nicht gleichzeitig angesetzt werden.

Werden andere Festigkeitsklassen eingesetzt, so sind die Rohdichten, die Bemessungswerte aus den Rohdichten und die charakteristischen Festigkeits- und Steifigkeitseigenschaften der jeweiligen Festigkeitsklasse gemäss SN EN 14080 wie folgt zu ermitteln:

- Rohdichte, Elastizitätsmodul, Schubmodul und Rollschubmodul:
  Es gelten die Werte gemäss SN EN 14080.
- Bemessungswerte der Festigkeit:
  - Generell: gemäss 2.2.2
  - Schub: $f_{v,d} = 1{,}8$ N/mm^2 für Festigkeitsklasse GL20h und höher
  - Zug rechtwinklig zur Faserrichtung: $f_{t,90,d} = 0{,}15$ N/mm^2 für Festigkeitsklasse GL20h und höher

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

Tabelle 9 Kennzeichnende Eigenschaften und Bemessungswerte für Brettschichtholz aus Nadelholz für in der Schweiz häufig eingesetzte Festigkeitsklassen (für $\eta_w = 1{,}0$ und $\eta_t = 1{,}0$)

				normales BSH					hochfestes BSH [5]	
Festigkeitsklassen				GL20h [5]	GL24c	GL24h	GL28c	GL28h	GL32c	GL32h
Kennzeichnende Eigenschaften [1]										
– Biegefestigkeit		$f_{m,k}$	N/mm²	20	24	24	28	28	32	32
– mittlerer Biege-Elastizitätsmodul		$E_{m,mean}$	N/mm²	8'400	11'000	11'500	12'500	12'600	13'500	14'200
Bemessungswerte [1]										
Festigkeit	Biegung	$f_{m,d}$	N/mm²	13,3	16,0	16,0	18,7	18,7	21,3	21,3
	Zug ∥ zur Faserrichtung	$f_{t,0,d}$	N/mm²	10,7	11,3	12,8	13,0	14,9	13,0	17,1
	Druck ∥ zur Faserrichtung	$f_{c,0,d}$	N/mm²	13,3	14,3	16,0	16,0	18,7	16,3	21,3
	Zug ⊥ zur Faserrichtung	$f_{t,90,d}$	N/mm²	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	Druck ⊥ zur Faserrichtung	$f_{c,90,d}$								
	– generell		N/mm²	1,8	1,9	1,9	2,0	2,0	2,1	2,1
	– mit Vorholz [2] [3]		N/mm²	2,2 (3,5)	2,5 (4,0)	2,5 (4,0)	2,7 (4,3)	2,7 (4,3)	2,8 (4,4)	2,8 (4,4)
	– Endauflagerung [3]		N/mm²	2,2 (3,5)	2,5 (4,0)	2,5 (4,0)	2,7 (4,3)	2,7 (4,3)	2,8 (4,4)	2,8 (4,4)
	Schub	$f_{v,d}$	N/mm²	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Steifigkeit	$E_{0,mean}$ in Faserrichtung [4]	$\begin{Bmatrix} E_{m,mean} \\ E_{t,0,mean} \\ E_{c,0,mean} \end{Bmatrix}$	N/mm²	8'400	11'000	11'500	12'500	12'600	13'500	14'200
	$E_{90,mean}$ ⊥ zur Faserrichtung [4]	$\begin{Bmatrix} E_{t,90,mean} \\ E_{c,90,mean} \end{Bmatrix}$	N/mm²	300	300	300	300	300	300	300
	Schubmodul [4]	G_{mean}	N/mm²	650	650	650	650	650	650	650
Rohdichte [1]		ρ_k	kg/m³	340	365	385	390	425	400	440

[1] Eigenschaften und Bemessungswerte beziehen sich auf eine Holzfeuchte von 12 %.
[2] Das Vorholz muss beidseitig mindestens 100 mm betragen. Andernfalls ist mit dem generellen Wert zu rechnen.
[3] Der höhere (Klammer-) Wert ist nur dort zulässig, wo die auftretenden grösseren Eindrückungen nachweisbar ohne Einfluss auf den Bestand des tragenden Bauteils sind.
[4] 5 %-Fraktilwerte sind auf das 5/6-Fache der Mittelwerte festgelegt.
[5] Für diese Klassen ist die Erhältlichkeit abzuklären.

3.4.2.3 Die Bemessungswerte $f_{m,d}$ gemäss Tabelle 9 dürfen bei einer Bauteilhöhe h von weniger als 600 mm mit dem Beiwert k_h vergrössert werden.

$$k_h = \left(\frac{600}{h}\right)^{0,1} \leq 1{,}1 \quad (h \text{ in mm}) \tag{5}$$

3.4.2.4 Bemessungswerte von Brettschichtholz mit Universal-Keilzinkenverbindungen und von Verbundbauteilen aus Brettschichtholz sind aufgrund der nach SN EN 14080 deklarierten kennzeichnenden Eigenschaften festzulegen. Dabei sind die Rohdichten, die Bemessungswerte aus den Rohdichten und die charakteristischen Festigkeits- und Steifigkeitseigenschaften der jeweiligen Festigkeitsklasse gemäss SN EN 14080 wie folgt zu ermitteln:

- Rohdichte, Elastizitätsmodul, Schubmodul und Rollschubmodul:
  Es gelten die Werte gemäss SN EN 14080.
- Bemessungswerte der Festigkeit:
  - Generell: gemäss 2.2.2
  - Schub: $f_{v,d} = 1{,}8$ N/mm² für Festigkeitsklasse GL20h und höher
  - Zug rechtwinklig zur Faserrichtung: $f_{t,90,d} = 0{,}15$ N/mm² für Festigkeitsklasse GL20h und höher

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

3.4.3 Geometrische Grössen

Querschnittsverminderungen sind rechnerisch zu berücksichtigen. Durch Verbindungen verursachte Querschnittsverminderungen sind gemäss Kapitel 6 zu behandeln.

3.5 Holzwerkstoffe

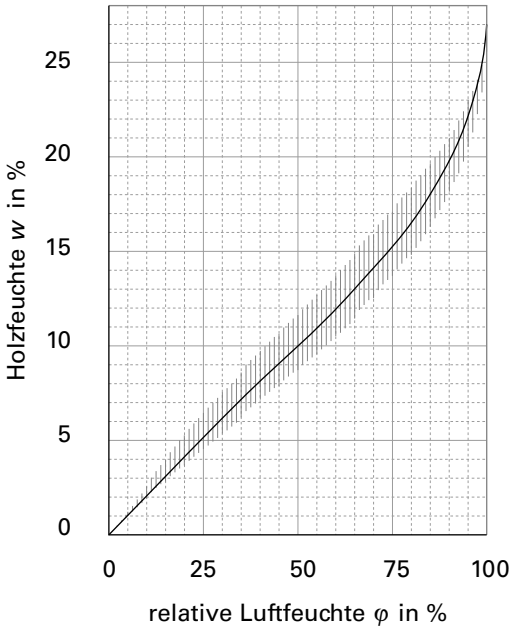
Die charakteristischen Eigenschaften sowie Bemessungswerte der wichtigsten, normierten, im Ingenieurholzbau eingesetzten Holzwerkstoffe sind der SIA 265/1 zu entnehmen.

3.6 Physikalisch-technische Eigenschaften von Holz und Holzwerkstoffen

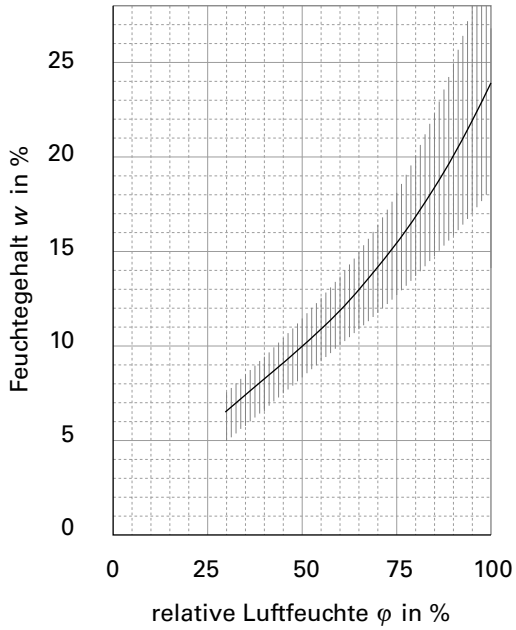
3.6.1 Ausgleichsfeuchte von Holz und Holzwerkstoffen

Die sich in Abhängigkeit des Umgebungsklimas im Lauf der Zeit einstellende Holzfeuchte bzw. Feuchtegehalt kann gemäss den Figuren 1 bis 4 abgeschätzt werden.

Figur 1 Holzfeuchte w in % und Streubereich für Vollholz und keilgezinktes Vollholz in Abhängigkeit von der relativen Luftfeuchte φ im Temperaturbereich von 0 °C bis 20 °C



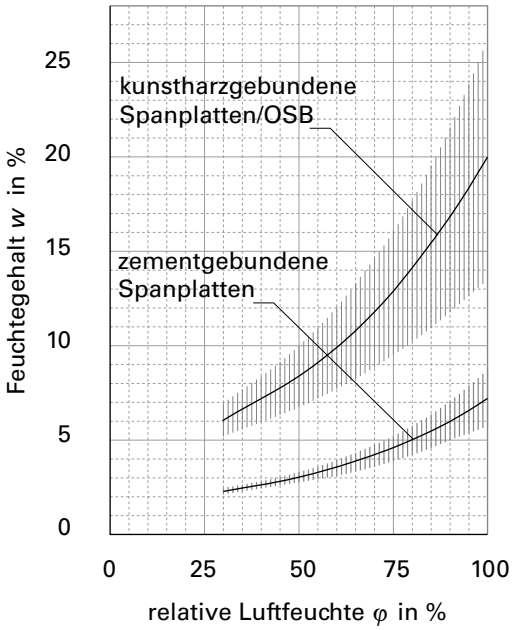
Figur 2 Feuchtegehalt w in % und Streubereich für Brettschichtholz, Balkenschichtholz, ein- und mehrlagige Massivholzplatten, Brettsperrholz, Furnierschichtholz und Furniersperrholz in Abhängigkeit von der relativen Luftfeuchte φ bei 20 °C



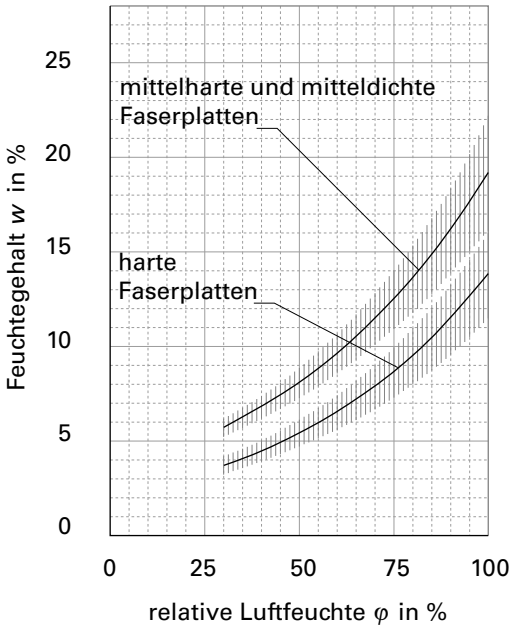
SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

SIA 265, Copyright © 2021 by SIA Zurich

Figur 3 Feuchtegehalt w in % und Streubereich für kunstharzgebundene und zementgebundene Spanplatten und OSB in Abhängigkeit von der relativen Luftfeuchte φ bei 20 °C



Figur 4 Feuchtegehalt w in % und Streubereich für Faserplatten in Abhängigkeit von der relativen Luftfeuchte φ bei 20 °C



3.6.2 Schwind- und Quellmasse von Holz und Holzwerkstoffen

Für langfristige Änderungen der Holzfeuchte bzw. des Feuchtegehalts, die den ganzen Querschnitt erfassen (jahreszeitliche Schwankungen, Trocknen von waldfeuchtem, sägefrischem Zustand auf Gebrauchsfeuchte), kann mit den differenziellen Schwind- und Quellmassen α gemäss den Tabellen 10 und 11 gerechnet werden. Das differenzielle Schwind- und Quellmass α in % bezieht sich auf 1 % Holzfeuchteänderung bzw. Änderung des Feuchtegehalts unterhalb der Fasersättigung.

Tabelle 10 Differenzielle Schwind- und Quellmasse α für Vollholz in % pro % Holzfeuchteänderung für eine langfristige Änderung der Holzfeuchte unterhalb der Fasersättigung, die den gesamten Querschnitt erfasst (Mittelwerte, Schwankungsbereich 10 % bis 20 %)

Holzart	α_t tangential	α_r radial	α_{90} [1] quer	α_l längs
Nadelholz [2]	0,33	0,16	0,25	0,01
Eiche	0,31	0,19	0,25	0,01
Buche	0,41	0,21	0,30	0,01

[1] Mittelwert von α_t und α_r

[2] Die angegebenen Werte gelten auch für keilgezinktes Vollholz, Balkenschichtholz, einlagige Massivholzplatten und Brettschichtholz.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

Tabelle 11 Differenzielle Schwind- und Quellmasse α für Holzwerkstoffe in % pro % Änderung des Feuchtegehalts für eine langfristige Änderung des Feuchtegehalts unterhalb der Fasersättigung, die den gesamten Querschnitt erfasst (Mittelwerte, Schwankungsbereich 10 % bis 20 %)

Holzwerkstoff [1]		technische Klasse / Holzart	Richtung		
			Länge [2] α_l	Breite [3] α_b	Dicke α_d
Massivholzplatten mehrlagig (nach SN EN 13353)			0,02	0,035	0,2
Furnierschichtholz (nach SN EN 14374)	ohne Querlagen	Nadelholz	0,01	0,32	0,25
	mit Querlagen	Nadelholz	0,01	0,03	0,25
Furniersperrholz (nach SN EN 636)		Fichte oder Föhre	0,015	0,015	0,2
		Buche	0,025	0,025	0,3
OSB-Platten (nach SN EN 300)		OSB/2	0,03	0,04	0,7
		OSB/3, OSB/4	0,02	0,03	0,5
kunstharzgebundene Spanplatten (nach SN EN 312)		P4, P6	0,05	0,05	0,7
		P5, P7	0,03	0,04	0,5
zementgebundene Spanplatten (nach SN EN 634-2)			0,05	0,05	0,04
Faserplatten (nach SN EN 622-2, -3 und -5)		HB (hart)	0,03	0,03	0,5
		MBL, MBH (mittelhart)	0,04	0,04	0,7
		MDF	0,05	0,05	0,7

[1] Für Brettsperrholz und Gipsfaserplatten produktespezifisch festzulegen.
[2] In Faserrichtung der Decklagen bei Massivholzplatten, Furnierschichtholz und Furniersperrholz.
[3] Rechtwinklig zur Faserrichtung der Decklagen bei Massivholzplatten, Furnierschichtholz und Furniersperrholz.

3.6.3 Temperaturausdehnungskoeffizienten von Holz und Holzwerkstoffen

Für Vollholz (Nadel- und Laubhölzer), keilgezinktes Vollholz, Brettschichtholz und Balkenschichtholz können folgende Temperaturausdehnungskoeffizienten α_T angenommen werden:

Tangential $\alpha_{T,t} = 25 \text{ bis } 60 \cdot 10^{-6}$
Radial $\alpha_{T,r} = 15 \text{ bis } 45 \cdot 10^{-6}$
Längs $\alpha_{T,l} = 3 \text{ bis } 6 \cdot 10^{-6}$
} pro K oder °C

Vereinfachend darf für Holzwerkstoffe ein Temperaturausdehnungskoeffizient von $\alpha_T = 10 \cdot 10^{-6}$ pro K oder °C angenommen werden. Näherungsweise gilt er für Verformungen parallel und senkrecht zur Plattenebene.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

SIA 265, Copyright © 2021 by SIA Zurich

4 TRAGWERKSANALYSE UND BEMESSUNG

4.1 Allgemeines

4.1.1 Die folgenden Bestimmungen gelten für Bauteile aus Vollholz (Schnitt- und Rundholz), keilgezinktem Vollholz und Balkenschichtholz. Bei der Bemessung von Holzwerkstoffen sind zusätzlich die Bestimmungen der SIA 265/1 zu beachten.

4.1.2 Tragwerksanalyse und Bemessung haben grundsätzlich unter Annahme einer linearen Beziehung zwischen Spannung und Dehnung zu erfolgen.

4.1.3 Als Bemessungsquerschnitt gelten die Abmessungen eines Holzquerschnitts im Gebrauchszustand (Zustand der Ausgleichsfeuchte, siehe 3.2.1 und 3.6).

4.2 Nachweis der Tragsicherheit

4.2.1 Zug

4.2.1.1 Bei Zugbeanspruchung in Faserrichtung ist zu erfüllen:

$$\sigma_{t,0,d} \leq f_{t,0,d} \tag{6}$$

4.2.1.2 Bei Zugbeanspruchung rechtwinklig zur Faserrichtung in einem gleichmässig beanspruchten Querschnitt ist zu erfüllen:

$$\sigma_{t,90,d} \leq f_{t,90,d} \tag{7}$$

4.2.1.3 Bei Zugbeanspruchung unter einem Winkel α zur Faserrichtung ist zu erfüllen:

$$\sigma_{t,\alpha,d} \leq f_{t,\alpha,d} \tag{8}$$

$$f_{t,\alpha,d} = \frac{f_{t,90,d} \cdot f_{t,0,d}}{f_{t,0,d} \cdot \sin^2\alpha + f_{t,90,d} \cdot \cos^2\alpha} \tag{9}$$

4.2.2 Druck

4.2.2.1 Bei Druckbeanspruchung in Faserrichtung ist zu erfüllen:

$$\sigma_{c,0,d} \leq k_c \cdot f_{c,0,d} \tag{10}$$

k_c Knickbeiwert gemäss 4.2.8.3

4.2.2.2 Bei Druckbeanspruchung rechtwinklig zur Faserrichtung ist zu erfüllen:

$$\sigma_{c,90,d} \leq f_{c,90,d} \tag{11}$$

Alternativ zum Nachweis (11) darf der Tragsicherheitsnachweis bei Druckbeanspruchung rechtwinklig zur Faserrichtung auch gemäss Anhang C dieser Norm geführt werden.

4.2.2.3 Bei Druckbeanspruchung unter einem Winkel α zur Faserrichtung ist zu erfüllen:

$$\sigma_{c,\alpha,d} \leq f_{c,\alpha,d} \tag{12}$$

$$f_{c,\alpha,d} = \frac{f_{c,90,d} \cdot f_{c,0,d}}{f_{c,0,d} \cdot \sin^2\alpha + f_{c,90,d} \cdot \cos^2\alpha} \tag{13}$$

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

4.2.3 **Biegung**

4.2.3.1 Bei Wirkung von Biegespannungen in Faserrichtung ist folgende Bedingung zu erfüllen:

$$\frac{\sigma_{m,y,d}}{f_{m,y,d}} + \frac{\sigma_{m,z,d}}{f_{m,z,d}} \leq 1 \tag{14}$$

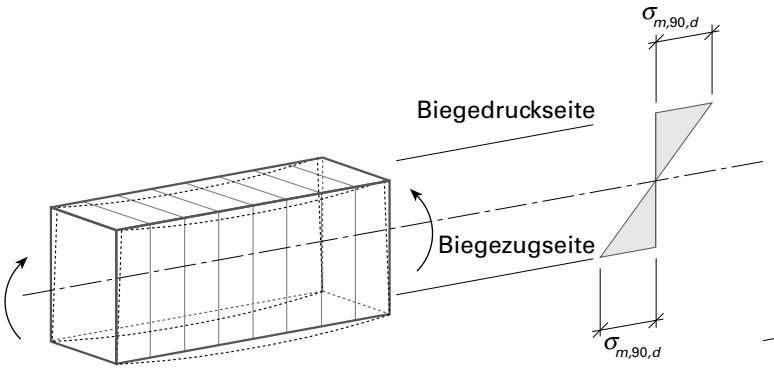
Die Möglichkeit des Kippens ist gemäss 4.2.9 zu prüfen.

4.2.3.2 Bei Biegebeanspruchung rechtwinklig zur Faserrichtung (Figur 5) und bei Querbiegung (Figur 6) müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

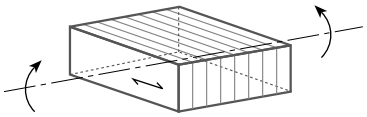
$\sigma_{m,90,d} \leq f_{t,90,d}$ auf der Biegezugseite (15)

$\sigma_{m,90,d} \leq f_{c,90,d}$ auf der Biegedruckseite (16)

Figur 5 Biegebeanspruchung rechtwinklig zur Faserrichtung

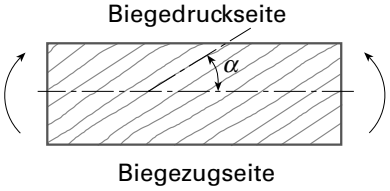


Figur 6 Querbiegung



4.2.3.3 Bei Wirkung von Biegespannungen unter einem Winkel α zur Faserrichtung (Figur 7) müssen folgende Bedingungen erfüllt werden:

Figur 7 Biegebeanspruchung schräg zur Faserrichtung



Biegedruckseite: $\sigma_{m,\alpha,d} \leq k_{mc,\alpha} \cdot f_{m,d}$ (17)

Biegezugseite: $\sigma_{m,\alpha,d} \leq k_{mt,\alpha} \cdot f_{m,d}$ (18)

$$k_{mc,\alpha} = \frac{f_{c,90,d}}{f_{m,d} \cdot \sin^2\alpha + f_{c,90,d} \cdot \cos^2\alpha} \tag{19}$$

$$k_{mt,\alpha} = \frac{f_{t,90,d}}{f_{m,d} \cdot \sin^2\alpha + f_{t,90,d} \cdot \cos^2\alpha} \tag{20}$$

4.2.4 **Biegung mit Normalkraft**

4.2.4.1 Bei gleichzeitiger Wirkung von Zug- und Biegespannungen in Faserrichtung ist folgende Bedingung bezüglich Festigkeit zu erfüllen:

$$\frac{\sigma_{t,0,d}}{f_{t,0,d}} + \frac{\sigma_{m,y,d}}{f_{m,y,d}} + \frac{\sigma_{m,z,d}}{f_{m,z,d}} \leq 1 \tag{21}$$

Zusätzlich ist die Stabilität (Kippen) gemäss 4.2.9 zu prüfen.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

SIA 265, Copyright © 2021 by SIA Zurich

4.2.4.2 Bei gleichzeitiger Wirkung von Druck- und Biegespannungen in Faserrichtung ist folgende Bedingung bezüglich Festigkeit zu erfüllen:

$$\left[\frac{\sigma_{c,0,d}}{f_{c,0,d}}\right]^2 + \frac{\sigma_{m,y,d}}{f_{m,y,d}} + \frac{\sigma_{m,z,d}}{f_{m,z,d}} \leq 1 \tag{22}$$

Zusätzlich ist die Stabilität (Kippen bzw. Kippen) gemäss 4.2.8 bzw. 4.2.9 zu prüfen.

4.2.5 Schub und Torsion

4.2.5.1 Bei Schubbeanspruchung parallel zur Faserrichtung ist folgende Bedingung zu erfüllen:

$$\tau_d \leq f_{v,d} \tag{23}$$

4.2.5.2 Bei Torsionsbeanspruchung ist folgende Bedingung zu erfüllen:

$$\tau_{tor,d} \leq f_{v,d} \tag{24}$$

4.2.5.3 Bei gleichzeitigem Auftreten von Schub- und Torsionsbeanspruchung gilt:

$$\frac{\tau_{tor,d}}{f_{v,d}} + \left[\frac{\tau_d}{f_{v,d}}\right]^2 \leq 1 \tag{25}$$

4.2.6 Abscheren

Der Nachweis auf Abscheren ist mit reduzierten Schubfestigkeiten $f_{v,d}$ zu führen:

- bei Vollholz, keilgezinktem Vollholz und Balkenschichtholz $\tau_{a,d} \leq 0{,}6 \cdot f_{v,d}$ (26)
- bei Brettschichtholz $\tau_{a,d} \leq 0{,}8 \cdot f_{v,d}$ (27)

Der Abscherwiderstand darf nur berücksichtigt werden, wenn die Scherfläche in Faserrichtung des Holzes mindestens 150 mm lang ist.

4.2.7 Schub und Normalkraft rechtwinklig zur Faserrichtung

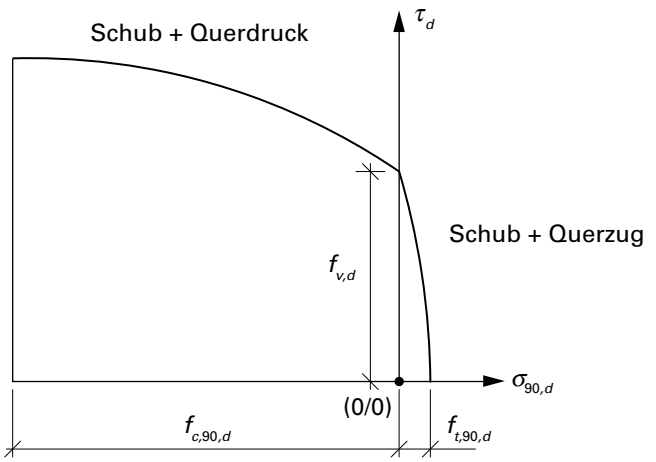
4.2.7.1 Bei gleichzeitiger Wirkung von Schubspannungen τ_d und Normalspannungen rechtwinklig dazu $\sigma_{90,d}$ (Figur 8) gilt für $-f_{c,90,d} \leq \sigma_{90,d} \leq f_{t,90,d}$:

$$\left(\frac{f_{c,90,d} + \sigma_{90,d}}{f_{c,90,d} + k_{t,90} \cdot f_{t,90,d}}\right)^2 + \left(\frac{\tau_d}{f_{v,d}}\right)^2 \cdot \left[1 - \left(\frac{f_{c,90,d}}{f_{c,90,d} + k_{t,90} \cdot f_{t,90,d}}\right)^2\right] \leq 1 \tag{28}$$

$\sigma_{90,d} = \sigma_{t,90,d}$ und $k_{t,90} = 1{,}0$ bei Querzugbeanspruchung
$\sigma_{90,d} = -\sigma_{c,90,d}$ und $k_{t,90} = 4{,}0$ bei Querdruckbeanspruchung

Dabei darf 4.2.7.2 nicht gleichzeitig angewendet werden.

Figur 8 Gleichzeitig wirkende Schubspannungen und Normalspannungen rechtwinklig dazu

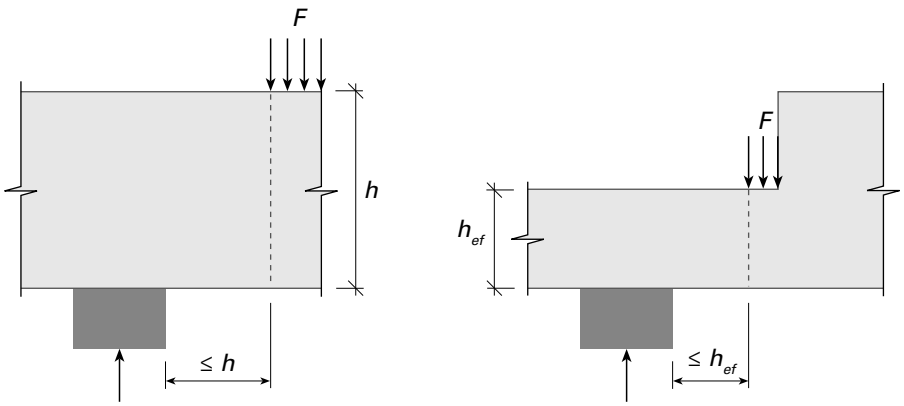


SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

4.2.7.2 Bei direkter Kraftübertragung durch Querdruck dürfen beim Schubnachweis gemäss 4.2.5.1 Kräfte, die auf der Trägeroberseite angreifen und nicht weiter als h bzw. h_{ef} gemäss Figur 9 vom Auflager entfernt wirken, vernachlässigt werden. Bei Ausschnitten ist der Schubnachweis im reduzierten Querschnitt mit der Höhe h_{ef} zu führen.

4.2.7.1 darf nicht gleichzeitig angewendet werden.

Figur 9 Direkte Kraftabtragung über Querdruck



4.2.8 Stabilität von Druckstäben (Knicken)

4.2.8.1 Bei planmässiger zentrischer Beanspruchung und Einhaltung der Begrenzungen bezüglich Geradheit gemäss 8.2.5 ist folgende Bedingung zu erfüllen:

$$\sigma_{c,0,d} \leq k_c \cdot f_{c,0,d} \tag{29}$$

k_c Knickbeiwert gemäss 4.2.8.3

4.2.8.2 Die Knickbeiwerte sind aus nachfolgender Beziehung zu ermitteln:

$$k_c = \frac{1}{k + \sqrt{k^2 - \lambda^2_{rel}}} \tag{30}$$

$$k = 0{,}5 \cdot [1 + \beta_c \cdot (\lambda_{rel} - 0{,}3) + \lambda^2_{rel}] \tag{31}$$

β_c Hilfswert bezüglich Geradheit gemäss 4.2.8.3
λ_{rel} relative Schlankheit gemäss 4.2.8.4, $\lambda_{rel} > 0{,}3$

4.2.8.3 Bei Einhaltung der Begrenzungen bezüglich Geradheit gemäss 8.2.5 sind für β_c einzuführen:

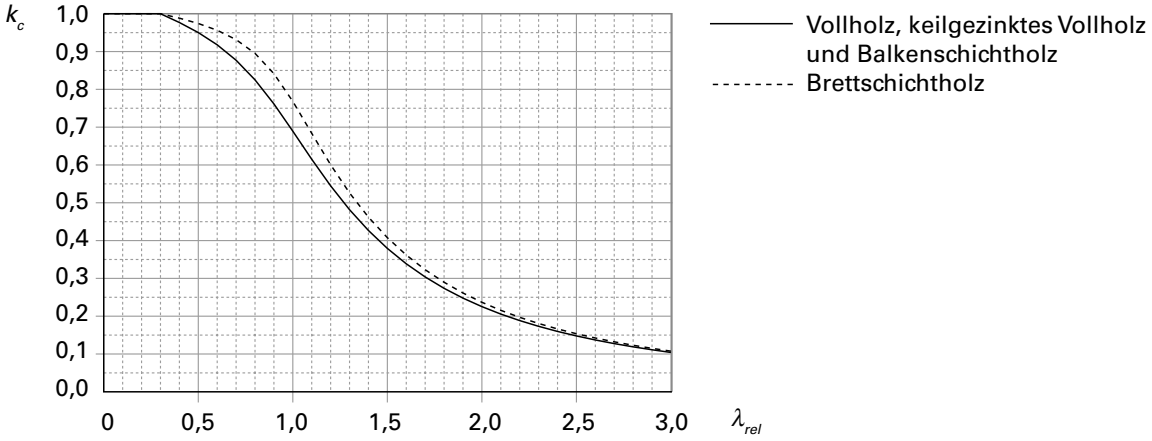
- bei Vollholz, keilgezinktem Vollholz und Balkenschichtholz $\beta_c = 0{,}2$
- bei Brettschichtholz $\beta_c = 0{,}1$

Damit ergeben sich in Funktion der relativen Schlankheit λ_{rel} die in Figur 10 dargestellten Werte für k_c.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

SIA 265, Copyright © 2021 by SIA Zurich

Figur 10 Knickbeiwerte k_c in Funktion der relativen Schlankheit λ_{rel}



4.2.8.4 Die relative Schlankheit λ_{rel} für Knicken parallel zur Faserrichtung ist definiert als:

$$\lambda_{rel} = \sqrt{\frac{f_{c,0,k}}{\sigma_{c,crit}}} \tag{32}$$

mit: $$\sigma_{c,crit} = \frac{\pi^2 \cdot E_{0,05}}{\lambda^2} \tag{33}$$

folgt: $$\lambda_{rel} = \frac{\lambda}{\pi} \cdot \sqrt{\frac{f_{c,0,k}}{E_{0,05}}} \tag{34}$$

$\sigma_{c,crit}$ Euler'sche Knickspannung
$f_{c,0,k}$ charakteristischer Wert der Druckfestigkeit parallel zur Faserrichtung gemäss Anhang B
$E_{0,05}$ 5 %-Fraktilwert des Elastizitätsmoduls parallel zur Faserrichtung gemäss Anhang B
λ geometrische Schlankheit = Knicklänge l_k/ Trägheitsradius i.

Für Druckstäbe sollte die geometrische Schlankheit λ in der Regel folgende Werte nicht übersteigen:
– $\lambda \leq 200$ für Verbände und Sekundärelemente
– $\lambda \leq 150$ für Haupttragelemente

Vereinfachend darf für Nadelholz das Verhältnis $f_{c,0,k}/E_{0,05}$ näherungsweise als konstant angenommen werden, womit sich für die relative Schlankheit λ_{rel} ergibt:

– Vollholz, keilgezinktes Vollholz und Balkenschichtholz $$\lambda_{rel} = \frac{\lambda}{57} \tag{35}$$

– Brettschichtholz $$\lambda_{rel} = \frac{\lambda}{60} \tag{36}$$

4.2.8.5 Biegebeanspruchungen infolge planmässiger Exzentrizität und Querlast sowie grössere unvermeidbare Vorkrümmungen als in 8.2.5 angegeben, sind im Knicknachweis zu berücksichtigen:

$$\frac{\sigma_{c,0,d}}{k_c \cdot f_{c,0,d}} + \frac{\sigma_{m,d}}{k_m \cdot f_{m,d}} \leq 1 \tag{37}$$

$\sigma_{m,d}$ Bemessungswert der Biegespannung aus planmässigen Exzentrizitäten und Querlasten
k_c Knickbeiwert gemäss 4.2.8.2
k_m Kippbeiwert gemäss 4.2.9.2

Der Nachweis darf für die beiden Hauptachsen des Druckstabs unabhängig durchgeführt werden.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

4.2.9 **Stabilität von Biegeträgern (Kippen)**

4.2.9.1 Die Biegespannungen müssen die folgende Bedingung erfüllen:

$$\sigma_{m,d} \leq k_m \cdot f_{m,d} \tag{38}$$

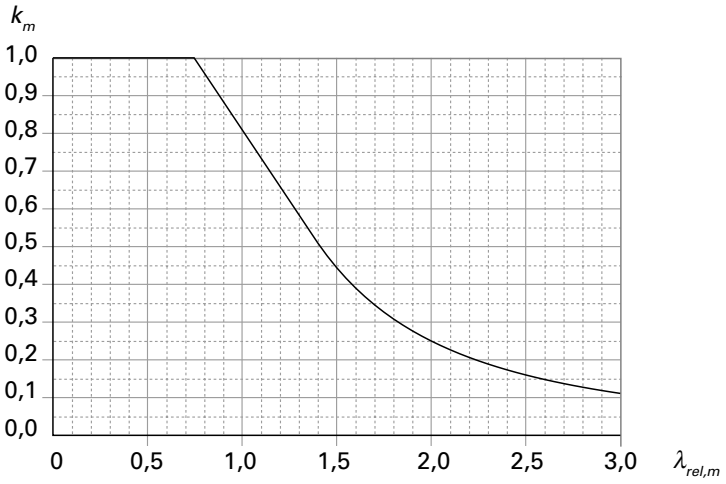
k_m Kippbeiwert gemäss 4.2.9.2

4.2.9.2 Bei Einhalten der Begrenzung bezüglich seitlicher Vorkrümmung gemäss 8.2.5 kann k_m für in der Trägerachse wirkende Balkenbelastung nach Gleichung (39) berechnet oder aus Figur 11 bestimmt werden.

$$k_m = \left\{ \begin{array}{lll} 1 & \text{für} & \lambda_{rel,m} \leq 0{,}75 \\ 1{,}56 - 0{,}75 \cdot \lambda_{rel,m} & \text{für} & 0{,}75 \cdot \lambda_{rel,m} \leq 1{,}4 \\ 1 / \lambda^2_{rel,m} & \text{für} & 1{,}4 < \lambda_{rel,m} \end{array} \right\} \tag{39}$$

$\lambda_{rel,m}$ relative Schlankheit gemäss 4.2.9.3

Figur 11 Kippbeiwert für konstante Biegebeanspruchung zwischen den seitlichen Halterungen (Gabellagerungen) in Funktion der relativen Schlankheit $\lambda_{rel,m}$



4.2.9.3 Die relative Schlankheit $\lambda_{rel,m}$ ist definiert als:

$$\lambda_{rel,m} = \sqrt{\frac{f_{m,k}}{\sigma_{m,crit}}} \tag{40}$$

$\sigma_{m,crit}$ kritische Biegespannung ausgehend von den 5 %-Fraktilen der Steifigkeitswerte
$f_{m,k}$ charakteristischer Wert der Biegefestigkeit gemäss Tabelle 8 bzw. 9

Für einen durch ein konstantes Biegemoment beanspruchten Rechteckquerschnitt $b \times h$ mit dem Abstand a der seitlichen Abstützungen (Kipphalterungen) gilt näherungsweise:

$$\sigma_{m,crit} = 0{,}75 \cdot E_{0,05} \cdot \frac{b^2}{a \cdot h} \tag{41}$$

bzw.

$$\lambda_{rel,m} = 1{,}15 \cdot \frac{\sqrt{a \cdot h}}{b} \cdot \sqrt{\frac{f_{m,k}}{E_{0,05}}} \tag{42}$$

$E_{0,05}$ 5 %-Fraktilwert des Elastizitätsmoduls parallel zur Faserrichtung gemäss Anhang B

4.2.9.4 Die relative Schlankheit $\lambda_{rel,m}$ kann bei Nadelholz – falls kein genauer Nachweis erfolgt – angesetzt werden zu:

– bei Vollholz, keilgezinktem Vollholz und Balkenschichtholz

$$\lambda_{rel,m} = 0{,}07 \cdot \frac{\sqrt{a \cdot h}}{b} \tag{43}$$

– bei Brettschichtholz

$$\lambda_{rel,m} = 0{,}06 \cdot \frac{\sqrt{a \cdot h}}{b} \tag{44}$$

SIA 265, Copyright © 2021 by SIA Zurich

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

4.3 Nachweis der Gebrauchstauglichkeit

4.3.1 Verformungen

4.3.1.1 Die Verformung eines Tragwerks als Folge von Beanspruchungen, Feuchteänderungen, Temperaturänderungen und Nachgiebigkeit von Verbindungen muss auf Werte begrenzt bleiben, die der Art des Bauwerks angemessen sind. Dabei sind mögliche Schadenfolgen an Verkleidungen, Decken, Zwischenwänden und Verputzen usw. sowie Nutzungs- und visuelle Anforderungen zu berücksichtigen.

4.3.1.2 Die Verformungsgrenzwerte sind der SIA 260 zu entnehmen. Davon abweichende Anforderungen müssen in der Nutzungsvereinbarung festgelegt werden.

4.3.1.3 Der Einfluss von Schlupf und Eigensteifigkeit der Verbindungen auf die Gesamtverformungen des Tragwerks ist zu berücksichtigen. Zahlenwerte hierzu können Kapitel 6 entnommen werden.

4.3.2 Einfluss der Einwirkungsdauer und der Holzfeuchte auf die Verformungen

Die Zunahme der Verformungen mit der Zeit, als Folge des kombinierten Einflusses des Kriechens und der Holzfeuchte, muss berücksichtigt werden (siehe 2.3.1 und 3.2.2).

4.3.3 Schwingungen

4.3.3.1 Die Komfortgrenzen bezüglich Schwingungen sind der SIA 260 zu entnehmen. Davon abweichende Anforderungen müssen in der Nutzungsvereinbarung festgelegt werden.

4.3.3.2 Die Schwingungsberechnung erfolgt in der Regel basierend auf den Mittelwerten der Steifigkeitswerte ($E_{m,mean}$, G_{mean}) und der Verschiebungsmodule K_{ser}.

4.3.3.3 Wenn keine genaueren Informationen vorliegen, ist für das Dämpfungsmass ξ (logarithmisches Dekrement geteilt durch 2π) ein Wert von 0,01 anzunehmen. Weitere Richtwerte sind:

- Holztragwerke ohne mechanische Verbindungen $\xi = 0{,}010$
- Holztragwerke mit mechanischen Verbindungen $\xi = 0{,}015$
- Holzdecken ohne schwimmenden Estrich $\xi = 0{,}010$
- Decken aus Brettschichtholz mit einem schwimmenden Estrich $\xi = 0{,}020$
- Holzbalkendecken und Brettstapeldecken mit einem schwimmenden Estrich $\xi = 0{,}030$

4.4 Ermüdung

4.4.1 Allgemeines

4.4.1.1 Bei Tragwerken oder Tragwerksteilen und insbesondere bei Verbindungen, die häufig Spannungsänderungen durch Verkehr, Wind oder andere Einwirkungen ausgesetzt sind, ist nachzuweisen, dass während der geplanten Nutzungsdauer kein Versagen oder grössere Schäden infolge von Ermüdung auftreten.

4.4.1.2 Bei Fuss- und Radwegbrücken ist für Verkehrslasten kein Ermüdungsnachweis erforderlich.

4.4.1.3 Bei Hochbauten ist in der Regel kein Ermüdungsnachweis erforderlich. Ausgenommen davon sind Bauwerke, die maschineninduzierten Schwingungen oder ähnlichen rhythmischen Bewegungen ausgesetzt sind.

4.4.2 Nachweis ermüdungsbeanspruchter Holzkonstruktionen

4.4.2.1 Der Nachweis wird in der Regel mit der Spannungsdifferenz $\Delta\sigma$ geführt:

$$\Delta\sigma = \sigma_{max} - \sigma_{min} \tag{45}$$

σ_{max}, σ_{min} charakteristische maximale bzw. minimale Spannung infolge Ermüdungsbeanspruchung

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

4.4.2.2 Die Spannungen werden durch eine elastische Tragwerksanalyse für die ermüdungswirksamen Einwirkungen bestimmt. Spannungsanteile infolge Einspannungen und Zwang, ebenso Sekundärwirkungen, verursacht durch Verschiebungen und Verzerrungen, sind im Modell angemessen zu berücksichtigen.

4.4.2.3 Ein Ermüdungsnachweis ist nicht erforderlich, wenn $\Delta\sigma$ 10 % der entsprechenden Bemessungsfestigkeit f_d nicht übersteigt.

4.4.2.4 Für eine periodische Einwirkung mit n Lastwechseln muss nachgewiesen werden:

$$\Delta\sigma \le k_{fat} \cdot \frac{f_d}{\gamma_{M,fat}} \tag{46}$$

$\Delta\sigma$ wirksame Spannungsdifferenz
f_d Bemessungswert der Festigkeit; dieser darf nicht mit dem Beiwert $\eta_t = 1{,}4$ gemäss 2.2.6 erhöht werden
k_{fat} Reduktionsbeiwert im Ermüdungsnachweis
$\gamma_{M,fat}$ Widerstandsbeiwert im Ermüdungsnachweis (in der Regel gilt: $\gamma_{M,fat} = 1{,}0$)

Die Werte für k_{fat} sind gemäss Figur 12 zu bestimmen. Die entsprechenden Zahlenwerte $k_{fat,\infty}$ auf dem Niveau der Dauerfestigkeit sind gemäss Tabelle 12 anzunehmen.

Figur 12 Reduktionsbeiwert im Ermüdungsnachweis k_{fat}

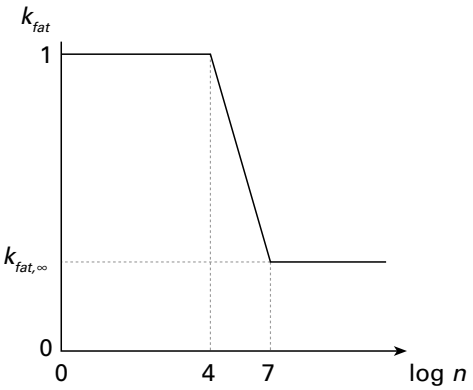


Tabelle 12 Reduktionsbeiwert auf dem Niveau der Dauerfestigkeit $k_{fat,\infty}$

Bauteil und Beanspruchung	$k_{fat,\infty}$
Holzbauteile auf – Druck	1,0
– Biegung – Zug – Zug-Druck-Wechselllast	0,50
– Schub	0,30
Verbindungen mit – Stabdübeln – Nägeln	0,40 0,25

4.4.2.5 Im Falle von veränderlichen Spannungsdifferenzen $\Delta\sigma_i$ ist nachzuweisen:

$$\sum \frac{n_i}{N_i} \le 1 \tag{47}$$

n_i Anzahl der Spannungswechsel $\Delta\sigma_i$ während der geplanten Nutzungsdauer
N_i Anzahl der Lastwechsel mit der Spannungsdifferenz $\Delta\sigma_i$ die zu Versagen führt.

4.5 Bemessungssituation Brand

4.5.1 Allgemeines

4.5.1.1 Die nachfolgenden Bestimmungen beziehen sich auf die Tragsicherheit unter Brandeinwirkung. Für den rechnerischen Nachweis ist generell der Verhältniswert $\gamma_M/\eta_M = 1{,}0$ anzusetzen.

4.5.1.2 Thermische Dehnungen von Holz und Holzwerkstoffen dürfen in der Regel vernachlässigt werden. Bei anderen Baustoffen sind diesbezügliche Festlegungen in den entsprechenden Normen zu berücksichtigen.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

4.5.2 **Bauteile aus Holz**

4.5.2.1 Für die Bestimmung des Tragwiderstands im Brandfall sind die gleichen Nachweise wie bei Normaltemperatur zu führen, jedoch mit den für die Brandeinwirkung geltenden Werten der
– Bemessungssituationen gemäss SIA 260,
– und mit den ideellen Restquerschnitten gemäss 4.5.2.2.

Die Tragsicherheit gilt als nachgewiesen, wenn während der geforderten Feuerwiderstandsdauer folgende Bedingung erfüllt ist:

$$E_{d,fi} \leq R_{d,fi} \tag{48}$$

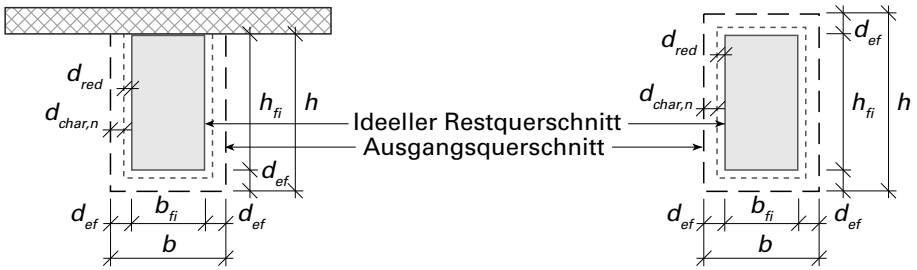
$E_{d,fi}$ Bemessungswert der Auswirkung bei Brandeinwirkung gemäss SIA 260; vereinfachend kann im Holzbau für Wohnflächen (Kategorie A) und für Büroflächen (Kategorie B) angenommen werden: $E_{d,fi} = 0{,}6 \cdot E_d$
$R_{d,fi}$ Bemessungswert des Tragwiderstands bei Brandeinwirkung

4.5.2.2 Der ideelle Restquerschnitt für während der gesamten Branddauer ungeschützte Holzbauteile wird durch Reduktion des Ausgangsquerschnitts um die Abbrandtiefe $d_{char,n}$ unter Berücksichtigung der ideellen Abbrandrate gemäss Tabelle 13 berechnet. Der temperaturbedingte Steifigkeits- und Festigkeitsverlust in den oberflächennahen Bereichen darf indirekt durch eine Vergrösserung der Abbrandtiefe um die Tiefe d_{red} berücksichtigt werden. Für eine Feuerwiderstandsdauer bis 90 Minuten ist für d_{red} ein Wert von mindestens 7 mm anzusetzen. Der ideelle Restquerschnitt wird als scharfkantig angesehen. Die massgebenden Abmessungen des ideellen Restquerschnitts ($b_{fi} \times h_{fi}$) dürfen gemäss Figur 13 bestimmt werden.

Für anfänglich vor der Brandeinwirkung geschützte Holzbauteile ist eine Methode zur Ermittlung des ideellen Restquerschnitts in der Lignum-Dokumentation Brandschutz *3.1 Feuerwiderstandsbemessung – Bauteile und Verbindungen* [3] aufgeführt.

Figur 13 Bestimmung des ideellen Restquerschnitts im Brandfall

a) Dreiseitiger Abbrand b) Vierseitiger Abbrand



b, h Breite und Höhe des Ausgangsquerschnitts
b_{fi}, h_{fi} Breite und Höhe des ideellen Restquerschnitts
d_{ef} Effektive Abbrandtiefe zur Ermittlung des ideellen Restquerschnitts

$$d_{ef} = d_{char,n} + d_{red} \tag{49}$$

$d_{char,n}$ Abbrandtiefe für eine bestimmte Brandbeanspruchung

$$d_{char,n} = \beta_n \cdot t \tag{50}$$

β_n ideelle Abbrandrate gemäss Tabelle 13
t Zeitdauer der Brandbeanspruchung am Holzbauteil
d_{red} Schichtdicke zur Berücksichtigung des Steifigkeits- und Festigkeitsverlusts in den oberflächennahen Bereichen

4.5.2.3 Für die Berechnung der Abbrandtiefe $d_{char,n}$ darf vereinfacht eine über die Zeit konstante, ideelle Abbrandrate β_n nach Tabelle 13 angenommen werden. Diese gilt für während der gesamten Branddauer ungeschützte Holzbauteile bei ein- oder mehrseitiger Brandeinwirkung und berücksichtigt den unterschiedlichen Abbrand im Bereich von Ecken und Rissen.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

Tabelle 13 Ideelle Abbrandrate β_n

Baustoff		β_n in mm/Min.
Nadelholz oder Buche	Vollholz, keilgezinktes Vollholz und Balkenschichtholz [1)]	0,8
	Brettschichtholz [1)]	0,7
Eiche oder Robinie	Vollholz und Brettschichtholz [1)]	0,5
Massivholzschalung		0,9
Holzwerkstoffe		siehe *Lignum-Dokumentation Brandschutz* [3]

[1)] Bei Einsatz von im Brandfall beständigen Klebstofftypen.

4.5.2.4 Bei mehrseitiger, gleichzeitiger Brandeinwirkung ist eine Mindestbreite b vor dem Brand von 80 mm für R30 bzw. von 140 mm für R60 einzuhalten. Bei kleineren Querschnitten muss der Einfluss der Wärmeüberlagerung auf die Abbrandrate berücksichtigt werden.

4.5.2.5 Für den Nachweis der Tragsicherheit mit dem ideellen Restquerschnitt wird der Bemessungswert des Tragwiderstands von Bauteilen aus Holz und Holzwerkstoffen wie folgt festgelegt.

$$R_{d,fi} \approx 1{,}8 \cdot R_d \tag{51}$$

$R_{d,fi}$ Bemessungswert des Tragwiderstands bei Brandeinwirkung
R_d Bemessungswert des Tragwiderstands des ideellen Restquerschnitts bei Normaltemperatur

Die Beiwerte k_h gemäss 3.4.2.3 und k_{sys} gemäss 5.7.2.2 dürfen nicht angesetzt werden.

4.5.2.6 Bei Tragwerksanalysen nach Theorie 2. Ordnung ist bei der Bestimmung der Steifigkeitswerte der Bauteile und der Verschiebungsmodule der Verbindungen ein Verhältniswert γ_M/η_M gemäss Tabelle 1 anzusetzen. Die so bestimmten Steifigkeiten der Bauteile dürfen um 15 % erhöht werden.

4.5.2.7 Bei der Verwendung von Klebstoffen für die Herstellung von tragenden Holzbauteilen ist die Tragfähigkeit des Klebstoffs während der geforderten Feuerwiderstandsdauer und der zu erwartenden Temperatureinwirkung zu gewährleisten.

4.5.3 Verbindungen

4.5.3.1 Die Feuerwiderstandsanforderungen an Verbindungen sind zu erfüllen durch:
- Einhalten geometrischer Bedingungen wie Holzüberdeckung, Mindest-Holzdicke, Randabstände,
- Einschlagtiefen, Blechbreiten usw.,
- Verwendung von geprüften und zugelassenen Verbindungen,
- rechnerischen Nachweis des Tragwiderstands im Brandfall.

4.5.3.2 Methoden zur Bemessung von Verbindungen im Brandfall sind in der Lignum-Dokumentation Brandschutz [3] aufgeführt. Für Verbindungen, die gemäss Kapitel 6 bemessen wurden, darf ohne Nachweis eine Feuerwiderstandsdauer von 15 Minuten angenommen werden.

4.5.4 Verbundbauteile

4.5.4.1 Die mechanischen Eigenschaften der Einzelteile von Verbundbauteilen im Brandfall sind unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Baustoffeigenschaften entsprechend den Festlegungen in den jeweiligen Normen in die Berechnung einzuführen.

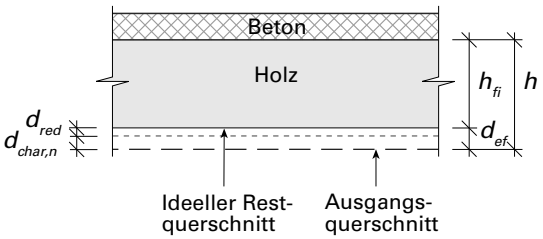
4.5.4.2 Erwärmt sich die Verbundfuge zwischen den Einzelteilen, ist der Einfluss der temperaturbedingten Festigkeits- und Steifigkeitsabnahme der Verbundfuge auf das Tragverhalten zu berücksichtigen.

4.5.4.3 Der Feuerwiderstand von Holz-Beton-Verbunddecken darf rechnerisch vereinfacht mit der Methode des ideellen Restquerschnitts nachgewiesen werden. Holz-Beton-Verbunddecken aus Vollholzelementen (Figur 14a) sind einer einseitigen Brandeinwirkung, Holz-Beton-Verbunddecken aus Balkenlagen (Figur 14b) einer dreiseitigen Brandeinwirkung ausgesetzt.

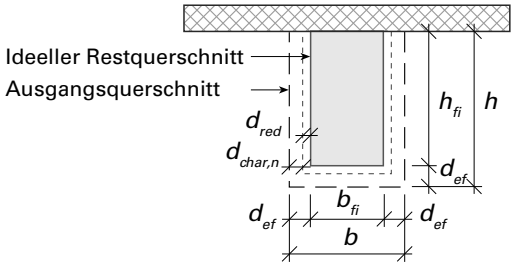
SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

Figur 14 Holz-Beton-Verbunddecken (Querschnitte)

a) Einseitiger Abbrand



b) Dreiseitiger Abbrand



4.6 Bemessungssituation Erdbeben

4.6.1 Allgemeines

4.6.1.1 Holztragwerke sind je nach Duktilität den Tragwerkstypen A bis D gemäss Tabelle 14 zuzuordnen. Für Tragwerke mit unterschiedlicher Duktilität bezüglich der beiden Hauptrichtungen ist eine richtungsabhängige Zuordnung zulässig.

4.6.1.2 Werden Holztragwerke nach dem nicht-duktilen Tragwerksverhalten auf Erdbeben bemessen, ist der Verhaltensbeiwert $q = 1{,}5$ anzusetzen. Für druckbeanspruchte Bauteile und Verbindungen ist zudem 4.6.3.2 zu beachten.

4.6.1.3 Werden Holztragwerke nach dem duktilen Tragwerksverhalten auf Erdbeben bemessen, ist der Verhaltensbeiwert gemäss Tabelle 14 (Tragwerkstypen B bis D) anzusetzen. Ferner sind die Bedingungen gemäss 4.6.2 und 4.6.3 einzuhalten.

4.6.1.4 Duktiles Verhalten darf nur in Tragwerksteilen vorgesehen werden, in denen plastische Verformungen, örtliche Instabilitäten sowie durch hysteretische Einwirkungen bedingte Erscheinungen die Gesamtstabilität des Tragwerks nicht beeinträchtigen.

4.6.1.5 Die Auswirkungen infolge Erdbebeneinwirkung sind an einem linear elastischen Berechnungsmodell mit mittleren Kurzzeit-Steifigkeitswerten der Holzbauteile und der Verbindungen gemäss 2.1.5 zu ermitteln.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

Tabelle 14 Duktilität: Verhaltensbeiwerte und Zuordnung

Tragwerkstyp	Duktilität	Verhaltensbeiwert q	Zuordnung in Funktion von Wirksamkeit, Anzahl und Verteilung der zyklisch duktilen Verbindungsbereiche	Beispiele der Zuordnung [1)]
A	klein	1,5	Alle Tragwerke, die sich nicht den Typen B, C oder D zuordnen lassen	– Bogentragwerke – Rahmentragwerke mit geklebten Rahmenecken – Tragwerke mit steifen Stützeneinspannungen in den Fundamenten – Tragwerke mit Wandscheiben zur Abtragung von Horizontalkräften ohne mechanische Verbindungen
B	gering	2,0	Tragwerke mit vereinzelten, ausreichend zyklisch duktilen Verbindungsbereichen	– Tragwerke mit wenigen, aber wirksamen duktilen Bereichen – Eingeschossige Tragwerke mit Stützen mit halbsteifen Anschlüssen am Fundament
C	mittel	2,5	Tragwerke mit verschiedenen, hochwirksamen zyklisch duktilen Verbindungsbereichen	– Rahmen- oder Stütze-Riegel-Tragwerke mit halbsteifen Verbindungen (Anschlüsse am Fundament können halbsteif oder gelenkig sein) – Rahmen- und Fachwerktragwerke mit mechanischen Verbindungsmitteln in den Rahmenknoten bzw. in den Verbindungen der Fachwerkbauteile – Tragwerke mit Wandscheibenelementen mit aufgeklebter Beplankung, sofern sie untereinander mechanisch verbunden sind – Mischbauweise, bestehend aus skelettartigen, tragenden Holzrahmen mit nichttragender Ausfachung
D	hoch	3,0	Tragwerke mit vielen, gleichmässig verteilten, hochwirksamen zyklisch duktilen Verbindungsbereichen	– Tragwerke mit Wandscheiben: – Beplankung mit Rahmen mechanisch verbunden – Scheibenelemente untereinander mechanisch verbunden – mechanische Verbindungen

[1)] Entscheidend für die Zuordnung ist das Verhalten bezüglich vertikaler Abtragung von Horizontalkräften. Die Ausbildung der horizontalen Scheiben bleibt dabei unberücksichtigt.

4.6.2 **Duktile Bereiche in Holztragwerken**

4.6.2.1 In Holztragwerken weisen im Allgemeinen nur die Verbindungsbereiche ein duktiles Verhalten auf. Für die Holzteile und für geklebte Verbindungen ist generell von einem nicht-duktilen Verhalten auszugehen.

4.6.2.2 Die erforderliche zyklische Duktilität gemäss Tabelle 14 wird durch Verbindungsarten, aufbauend auf stiftförmigen, querbelasteten Verbindungsmitteln erreicht, wenn die Anforderungen gemäss Tabelle 15 und zusätzlich spezifische Anforderungen zur Gewährleistung einer ausreichenden zyklischen Duktilität erfüllt sind.

SIA 265, Copyright © 2021 by SIA Zurich
SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

Tabelle 15 Anforderungen an stiftförmige Verbindungen mit duktilem Verhalten (Nadelholz)

Tragwerkstyp	Anforderungen bezüglich Holzdicken, Einschlag- und Einschraubtiefen	Anforderungen bezüglich der minimalen Abstände der Verbindungsmittel parallel zur Faserrichtung
B	gemäss Tabelle 20 für das Duktilitätsmass $D_s > 3$ [1)]	– Stabdübel und Bolzen gemäss Tabelle 24 – Nägel gemäss Tabelle 28 bzw. 33 – Schrauben nach 6.5.1.2 gemäss Tabelle 33 – Schrauben nach 6.5.1.3 gemäss Tabelle 38 bzw. 39 – Klammern siehe SIA 265/1:2018; Tabelle 28
C und D	gemäss Tabelle 20 für das Duktilitätsmass $D_s > 3$ [1)]	1,5-fache minimale Abstände der Verbindungsmittel parallel zur Faserrichtung: – Stabdübel und Bolzen gemäss Tabelle 24 – Nägel gemäss Tabelle 28 bzw. 33 – Schrauben gemäss 6.5.1.2 gemäss Tabelle 33 – Schrauben gemäss 6.5.1.3 gemäss Tabelle 38 bzw. 39 – Klammern siehe SIA 265/1:2018; Tabelle 28

[1)] Bei Verbindungen mit Holzwerkstoffen ist die Ziffer 7.3 der SIA 265/1:2018 mitgeltend. Die Holzwerkstoffdicken sind so zu wählen, dass Gleichung (11) in SIA 265/1:2018 massgebend ist.

4.6.2.3 Ein Auseinanderwandern der Verbindungsteile infolge zyklischer Beanspruchung ist zu verhindern, z. B. bei Holz-Holz-Stabdübelverbindungen durch zusätzliche Anordnung von Bolzen (Bauschrauben), bei Nagel- und Schraubenverbindungen durch eine vergrösserte Einschlag- bzw. Einschraubtiefe. Glattschaftige Nägel dürfen nur für Verbindungen zwischen Beplankungen und Rahmen eingesetzt werden.

4.6.2.4 Ausreichende Duktilität setzt voraus, dass kein frühzeitiges Aufspalten im Verbindungsbereich auftritt. Bei Verbindungen mit überwiegender Normalkraftbeanspruchung parallel zur Faserrichtung genügt hierfür das Einhalten der Anforderungen bezüglich Aufspalten gemäss Tabelle 15. Bei rahmenartiger Ausbildung oder generell bei Verbindungen mit Momentenbeanspruchung treten lokal grössere Querzug- und Schubbeanspruchungen auf, die zu einem spröden Verbindungsversagen führen. Dies ist durch geeignete Zusatzmassnahmen zu verhindern.

4.6.2.5 Beplankte Wandscheiben dürfen ohne besonderen Nachweis als duktil betrachtet werden, wenn folgende Bedingungen eingehalten werden:
- Verbindungsmittel Durchmesser $d \leq 3$ mm
- Beplankung Dicke $t \geq 4 \cdot d$
- Verbindung Anforderungen der Klasse C und D gemäss Tabelle 15.

4.6.2.6 Für andere hier nicht behandelte Verbindungsarten (z. B. Einpressdübel, zimmermannsmässige Verbindungen) und insbesondere für unterschiedliche Kombinationen von Beplankungswerkstoffen und Verbindungsmitteln ist die Duktilität auf Grund geeigneter Versuche zu ermitteln.

4.6.3 Nicht-duktile Bereiche in duktilen Holztragwerken

4.6.3.1 Zur Sicherstellung der zyklischen Plastifizierung in den duktilen Bereichen müssen alle übrigen Tragwerksteile und Verbindungen einen ausreichend höheren Tragwiderstand aufweisen. Dies gilt insbesondere für:
- Verankerungen und sonstige Verbindungen zu massiven Teilen,
- Verbindungen zwischen Deckenscheiben und Horizontallast abtragenden Wandscheiben.

4.6.3.2 Druckbeanspruchte Bauteile und ihre Verbindungen (z. B. zimmermannsmässige Verbindungen) sind so auszubilden, dass sie unter Erdbebeneinwirkung nicht versagen. Insbesondere ist zu gewährleisten, dass die Lage der Bauteile bei allfälliger Lastumkehr gesichert bleibt.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

5 BAUTEILE UND STRUKTUREN

5.1 Träger veränderlicher Höhe und gekrümmte Träger

5.1.1 Bei Trägern mit veränderlicher Höhe und gekrümmter oder geknickter Achse treten bei jeder Richtungsänderung der Achse aus den Längskräften Querspannungen auf. Diese Querspannungen dürfen die entsprechenden Bemessungswerte nicht übersteigen. Angaben zur Bemessung von Verstärkungen finden sich im Anhang E dieser Norm.

5.1.2 Bei geraden Trägern veränderlicher Höhe (Pultdachträger, konische Rahmenstützen usw.) ist die Abhängigkeit der Festigkeit vom Winkel zwischen Kraft- und Faserrichtung zu berücksichtigen.

5.1.3 Bei gekrümmten Trägern konstanten Querschnitts sind zusätzlich der Krümmungseinfluss h/r des gesamten Querschnitts und der Vorkrümmungseinfluss t/r_a der Einzelteile zu berücksichtigen. Dabei sind folgende Bedingungen zu erfüllen:

Tangentialspannungen (parallel zur Faserrichtung):

– Aussenrand:

$$\sigma_{ma,d} = \left| - \frac{M_{Ed}}{W} \right| \leq k_r \cdot f_{m,d} \tag{52}$$

– Innenrand:

$$\sigma_{mi,d} = \left| + \frac{M_{Ed}}{W} \cdot \left(1 + \frac{h}{2 \cdot r} \right) \right| \leq f_{m,d} \tag{53}$$

Die Möglichkeit des Kippens ist gemäss 4.2.9 zu prüfen.

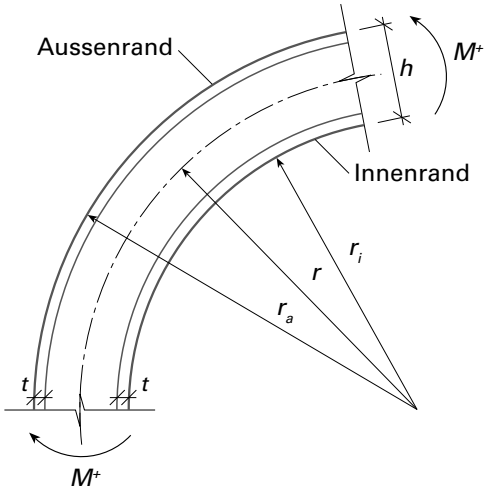
Radialspannungen (rechtwinklig zur Faserrichtung):

$$\sigma_{90,d} = \left| + \frac{M_{Ed}}{W} \cdot \frac{h}{4 \cdot r} \right| \leq f_{t,90,d} \text{ bzw. } f_{c,90,d} \tag{54}$$

M_{Ed} Bemessungsmoment (für Vorzeichenregelung siehe Figur 15)
W Widerstandsmoment des untersuchten Querschnitts
h Trägerhöhe
r Krümmungsradius der Schwerlinie
k_r Krümmungsfaktor gemäss 5.1.5 (Vorkrümmung der Lamelle)

Positive Werte von σ (innerhalb der Betragszeichen) bezeichnen Zugspannungen, negative Werte Druckspannungen.

Figur 15 Gekrümmter Träger mit konstantem Querschnitt



SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

SIA 265, Copyright © 2021 by SIA Zurich

5.1.4 Mit dem Krümmungsbeiwert k_r wird der Einfluss der Vorkrümmung der Einzelteile bzw. des daraus resultierenden Eigenspannungszustands auf den Biegewiderstand des gekrümmten Brettschichtholzes berücksichtigt.

5.1.5 Bei Zugbeanspruchung am Aussenrand gilt:

$$k_r = 1 - 40 \cdot \frac{t}{r_a} \tag{55}$$

t Lamellendicke
r_a Krümmungsradius des Aussenrands

Bei Druckbeanspruchung am Aussenrand darf generell $k_r = 1$ gesetzt werden.

5.1.6 Die Dicke t der fertigen Lamellen im gekrümmten Brettschichtholz soll betragen:

$$t \leq \frac{r_i}{200} \tag{56}$$

5.2 Ausklinkungen, Einschnitte, Durchbrüche

5.2.1 Allgemeines

5.2.1.1 Ausklinkungen, Einschnitte und Durchbrüche sind nach Möglichkeit zu vermeiden.

5.2.1.2 Um bei querzugbeanspruchten Ausklinkungen, Einschnitten und Durchbrüchen einen ausreichenden Tragwiderstand zu gewährleisten, sind nötigenfalls konstruktive Verstärkungsmassnahmen zu ergreifen, insbesondere bei auftretenden Feuchtewechseln (Feuchteklassen 2 und 3) und zusätzlichen, planmässigen Querzugbeanspruchungen. Angaben zur Bemessung von Verstärkungen finden sich im Anhang E.

5.2.1.3 Bei Ausklinkungen, Einschnitten und Durchbrüchen treten im Übergangsbereich örtlich höhere Spannungen auf, die mit dem einfachen Nachweis über reduzierte Querschnitte nicht erfasst werden. Wird kein genauer Nachweis durchgeführt, sind die höheren Beanspruchungen durch eine Herabsetzung des Tragwiderstands (am reduzierten Querschnitt) mit dem Reduktionsfaktor k_{red} gemäss Tabelle 16 zu erfassen.

5.2.2 Ausklinkungen

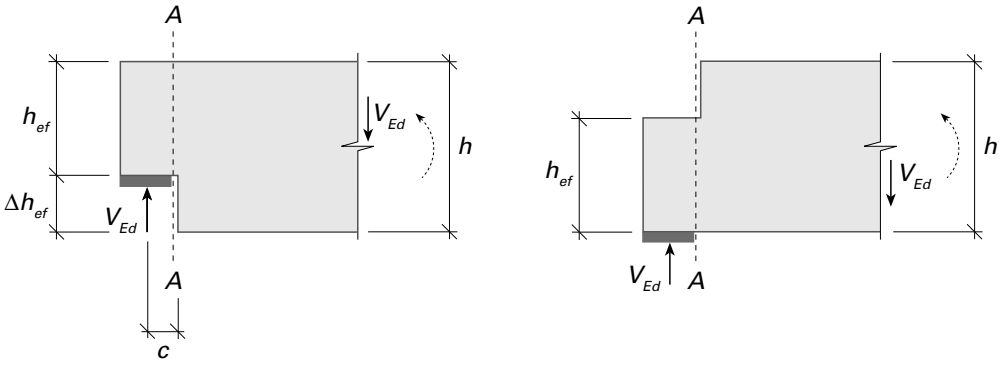
5.2.2.1 Bei rechtwinkligen, unverstärkten Ausklinkungen im Auflagerbereich (Figur 16) gilt für den Schubnachweis im Schnitt A-A (am reduzierten Querschnitt mit h_{ef}):

$$\tau_d = 1{,}5 \cdot \frac{V_{Ed}}{b \cdot h_{ef}} \leq k_{red} \cdot f_{v,d} \tag{57}$$

V_{Ed} Bemessungswert der Querkraft
$f_{v,d}$ Bemessungswert der Schubfestigkeit
b Trägerbreite
h_{ef} reduzierte Trägerhöhe
k_{red} Reduktionsfaktor gemäss Tabelle 16

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

Figur 16 Beanspruchungsarten von Ausklinkungen



Schub mit Querzug

Schub mit Querdruck

Tabelle 16 Reduktionsfaktoren k_{red} bei Ausklinkungen (gültig für $c \leq 0{,}4 \cdot h$ und $h_{ef} \geq 0{,}5 \cdot h$)

Beanspruchung	Reduktionsfaktor k_{red}
Schub mit Querzug, allgemein	$k_{red} = \frac{\sqrt{\Delta h_0}}{\sqrt{h}} \cdot \frac{1}{\sqrt{\frac{h_{ef}}{h} - \left(\frac{h_{ef}}{h}\right)^2} + 0{,}8 \cdot \frac{c}{h} \cdot \sqrt{\frac{h}{h_{ef}} - \left(\frac{h_{ef}}{h}\right)^2}} \leq 1$ (58)
Schub mit Querzug, falls $c = \Delta h_{ef}$	$k_{red} = \sqrt{\frac{h_{ef}}{h} \cdot \frac{\Delta h_0}{\Delta h_{ef}}} \leq 1$ (59)
Schub mit Querdruck	$k_{red} = 1$ (60)

Δh_0 25 mm für Vollholz, keilgezinktes Vollholz und Balkenschichtholz aus Nadelholz
45 mm für Brettschichtholz aus Nadelholz
c Abstand zwischen Wirkungslinie der Auflagerkraft und Ausklinkungsecke in mm
b Trägerbreite in mm
h Trägerhöhe in mm
h_{ef} reduzierte Trägerhöhe in mm
Δh_{ef} Höhe der Ausklinkung in mm

5.2.2.2 Bei schrägen Ausklinkungen mit Steigungen ≤ 1:10 kann der Einfluss der Spannungskonzentration vernachlässigt werden ($k_{red} = 1{,}0$).

5.2.3 Einschnitte

5.2.3.1 Bei Einschnitten sind die Querschnittsverminderungen bei der Ermittlung der Spannungen zu berücksichtigen. Bei unsymmetrischen Einschnitten sind aus der Verlagerung der Schwerachse resultierende Zusatzbeanspruchungen zu beachten.

5.2.3.2 Bei Einschnitten in zugbeanspruchten Bereichen sind neben den Zusatzbeanspruchungen gemäss 5.2.3.1 auch die örtlichen Spannungskonzentrationen zu berücksichtigen.

5.2.4 Durchbrüche

Durchbrüche dürfen näherungsweise behandelt werden:
– bei vorwiegender Querkraft (Nähe Auflager): wie eine Ausklinkung (siehe 5.2.2),
– bei vorwiegender Biegebeanspruchung: wie ein Einschnitt (siehe 5.2.3).

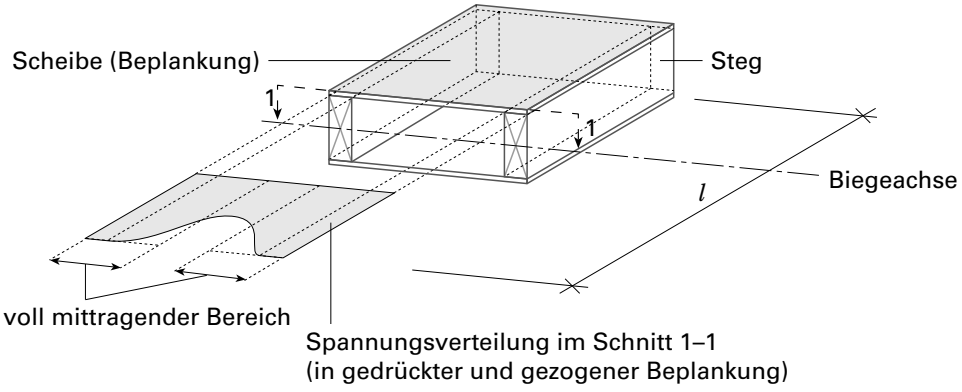
SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

5.3 Zusammengesetzte Bauteile

5.3.1 Mittragende Breiten bei scheibenförmigen Querschnittsteilen

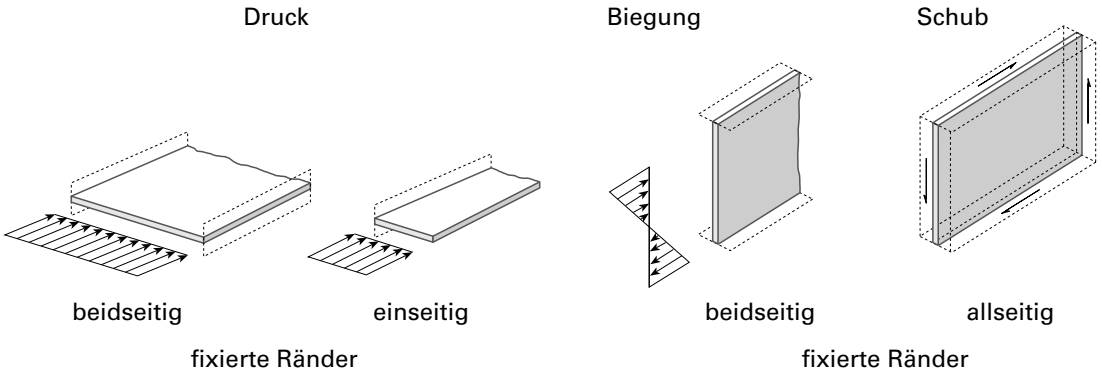
5.3.1.1 Der Einfluss ungleichmässiger Spannungsverteilung über die Scheibenbreite infolge Schubverformung gemäss Figur 17 ist bei schlanken Gurtungen von Trägern, die durch Biegemomente mit Querkraft beansprucht werden, zu berücksichtigen. Wird kein genauerer Nachweis geführt, sind die mittragenden Breiten gemäss 5.3.1.3 einzusetzen.

Figur 17 Mittragende Breiten der Beplankung infolge Schubverformung bei Biegung mit Querkraft



5.3.1.2 Die verminderte Mitwirkung infolge Ausbeulens scheibenförmiger Querschnittsteile auf Druck oder Schub gemäss Figur 18 ist zu beachten. Wird kein genauerer Nachweis geführt, sind bei Druckbeanspruchung die mittragenden Breiten gemäss 5.3.1.3 einzusetzen.

Figur 18 Verschiedene Beanspruchungsarten scheibenförmiger Querschnitte



5.3.1.3 Für Beplankungen gelten die – falls kein genauer Nachweis geführt wird – gemäss Figur 19 und Tabelle 17 festgelegten Grösstwerte für die mittragende Breite b_{ef} (ohne die Rippenbreite b_w direkt angeschlossener Beplankungsbereiche).

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

Figur 19 Beidseitig beplanktes Tafelelement

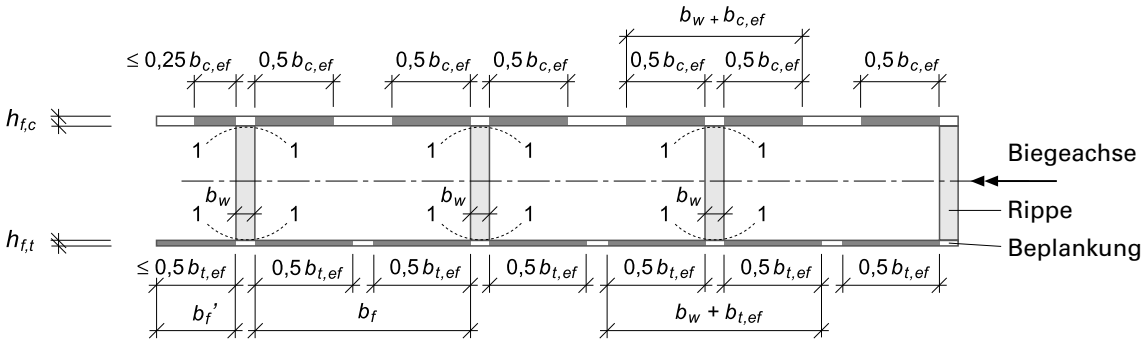


Tabelle 17 Mittragende Breite b_{ef} infolge Schubverformung und infolge Ausbeulens unter Längsdruck (ohne die Rippenbreite b_w direkt angeschlossener Beplankungsbereiche)

Beplankung	Schubverformung [1] (gezogene und gedrückte Beplankungen)	Ausbeulen [2) 3)] (Lagerungsbedingungen: ○—○)
Furniersperrholz mit Faserrichtung der Decklagen: – parallel zu den Stegen – rechtwinklig zu den Stegen	 $0{,}1 \cdot l$ $0{,}1 \cdot l$	 $20 \cdot h_{f,c}$ $25 \cdot h_{f,c}$
OSB-Platten	$0{,}15 \cdot l$	$25 \cdot h_{f,c}$
Spanplatten und Faserplatten (mit beliebiger Faserorientierung)	$0{,}2 \cdot l$	$30 \cdot h_{f,c}$

[1] Werte für einfache Balken mit Stützweite l bzw. Durchlaufträger mit l = Abstand der Momentennullpunkte. Über dem Stützbereich von Durchlaufträgern ist die mittragende Breite auf die Hälfte zu reduzieren.

[2] Bei freistehenden Beplankungen (einseitig fixierter Längsrand) ist ein Viertel der Werte einzusetzen.

[3] Die mittragenden Breiten gehen von der Ausnützung überkritischer Reserven aus. Soll die Grösse der Ausbeulungen begrenzt bleiben, darf die lichte Weite b_f zwischen den Rippen nicht mehr als das Doppelte dieser Werte betragen.

5.3.2 Kontinuierlich verbundene Träger

5.3.2.1 Bei aus mehreren Querschnittsteilen (Holz oder Holzwerkstoffe) zusammengesetzten Trägern sind die Spannungen und Verformungen unter Beachtung der unterschiedlichen Verformungseigenschaften und der Nachgiebigkeit der Verbindungen zu bestimmen (Verklebung entspricht einer starren Verbindung). Dabei sind auch Umlagerungen infolge Langzeitwirkung zu beachten.

5.3.2.2 Die Nachgiebigkeit der Verbindungen ist mit folgenden Verformungskennwerten zu berücksichtigen:
– Nachweis des Tragwiderstands: K_u
– Nachweis der Gebrauchstauglichkeit: K_{ser}

Werte für K_{ser} sind in Kapitel 6 angegeben. Der Verschiebungsmodul K_u darf angenommen werden zu:

$$K_u = \frac{2}{3} \cdot K_{ser} \tag{61}$$

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

SIA 265, Copyright © 2021 by SIA Zurich

5.3.2.3 Werden die Verbindungsmittelabstände s entsprechend der Querkraftlinie zwischen s_{min} und s_{max} ($s_{max} \leq 4 \cdot s_{min}$) abgestuft, darf der wirksame Verbindungsmittelabstand s_{ef} angenommen werden zu:

$$s_{ef} = 0{,}75 \cdot s_{min} + 0{,}25 \cdot s_{max} \quad (62)$$

5.3.2.4 Sind zweiteilige Gurte an einen Steg angeschlossen bzw. ein einteiliger Gurt an zweiteiligen Stegen (bei Kastenträgern), wird der Verbindungsmittelabstand s_i bestimmt als mittlerer Abstand der in eine Reihe projizierten Verbindungsmittel der beiden Verbindungsfugen.

5.3.3 Verdübelte Balken

5.3.3.1 Bei verdübelten Balken aus zwei oder drei Hölzern mit dem gleichen Querschnitt und mit gleichen Baustoffeigenschaften dürfen Widerstands- bzw. Trägheitsmoment näherungsweise als β- bzw. η-Faches gemäss Tabelle 18 der entsprechenden Werte des vollen Querschnitts angenommen werden.

Tabelle 18 Reduktionsbeiwerte für Widerstands- und Trägheitsmoment bei verdübelten Balken

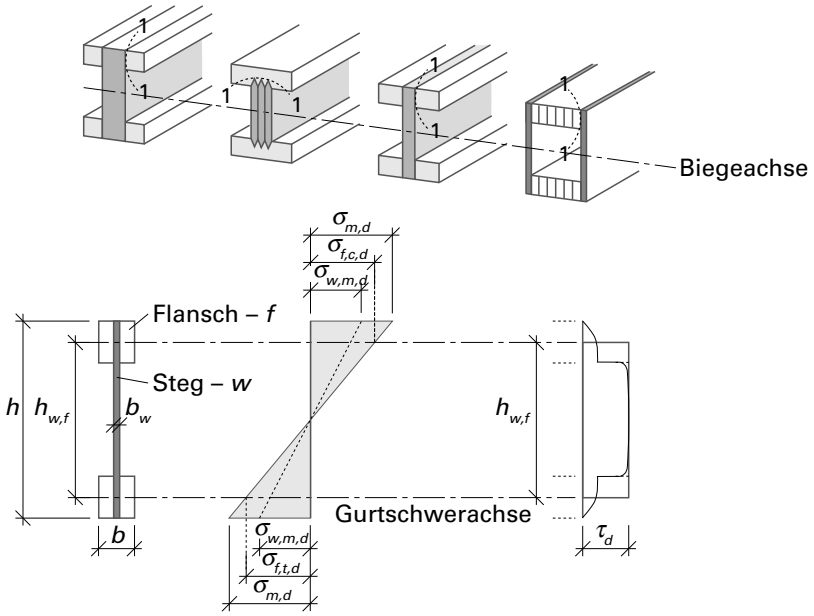
Aufbau des Balkens	Bezüglich Widerstandsmoment	Bezüglich Trägheitsmoment
2-teilig	$\beta = 0{,}85$	$\eta = 0{,}65$
3-teilig	$\beta = 0{,}60$	$\eta = 0{,}33$

5.3.3.2 Die Dübelkräfte sind unter der Annahme einer starren Verbindung zu berechnen und die Dübel entsprechend dem effektiven Querkraftverlauf anzuordnen.

5.3.4 Stegträger

5.3.4.1 Bei Stegträgern (Steg und Gurtungen durchgehend) gemäss Figur 20 sind die Spannungen und die Verformungen gemäss 5.3.2.1 zu bestimmen. Bei dünnwandigen Querschnittsteilen sind die mittragenden Breiten gemäss 5.3.1 einzuführen.

Figur 20 Ausbildungsformen und Spannungsverlauf in Stegträgern infolge Biegung und Querkraft



SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

5.3.4.2 Für die Gurtteile sind die Nachweise gemäss Tabelle 19 zu führen.

Tabelle 19 Doppelnachweis für Stegträger

Bemessungswert	Druckgurt		Zuggurt	
der maximalen Randspannung:	$\sigma_{m,d} \le f_{m,d}$	(63)	$\sigma_{m,d} \le f_{m,d}$	(64)
der Schwerpunktspannung (im Gurt):	$\sigma_{f,c,d} \le k_c \cdot f_{c,0,d}$	(65)	$\sigma_{f,t,d} \le f_{t,0,d}$	(66)

k_c Beiwert zur Berücksichtigung des seitlichen Ausknickens des Druckgurts (4.2.8); falls das Ausknicken verhindert ist, ist $k_c = 1$ einzusetzen.

5.3.4.3 Für den Steg sind folgende Nachweise durchzuführen:

Biegespannungen
– Im Allgemeinen:

$$\sigma_{w,m,d} \le f_{w,m,d} \tag{67}$$

– Falls die Biegefestigkeit des Stegmaterials unbekannt ist:

$\sigma_{w,m,d} \le f_{w,c,d}$ Nachweis der Druckspannungen (68)
$\sigma_{w,m,d} \le f_{w,t,d}$ Nachweis der Zugspannungen (69)

Schubspannungen:
– In Stegen aus Furnier- und Brettsperrholz mit Schlankheiten $h_{w,f}/b_w \le 50$:

$$\tau_d = \frac{V_{Ed}}{b_w \cdot h_{w,f}} \le f_{v,d} \tag{70}$$

– Bei grösseren Stegschlankheiten oder anderen Holzwerkstoffen ist ein Schubbeulnachweis durchzuführen.

5.3.4.4 Im Übergang Steg–Gurt (Schnitt 1-1 in Figur 20) ist der Schubnachweis unter Beachtung der für den jeweiligen Querschnittsteil in Funktion der Richtung massgebenden Schubfestigkeit durchzuführen.

5.3.4.5 Zur Einleitung von Einzellasten sind Aussteifungen anzuordnen, sofern nicht eine sichere Lasteinleitung in den unversteiften Steg nachgewiesen wird.

5.3.4.6 Bei nicht parallelen Gurtungen sowie bei trapezförmigen und bei gekrümmten Trägern sind die aus der Formgebung sich ergebenden höheren Spannungen im Steg sowie die höheren Verbindungskräfte im Übergang Steg – Gurt besonders zu beachten.

5.3.5 Tafelelemente (Biegeelemente)

5.3.5.1 Bei Tafelelementen sind Spannungen und Verformungen gemäss 5.3.2.1 zu bestimmen. Bei dünnwandigen Querschnittsteilen sind die mittragenden Breiten gemäss 5.3.1 zu ermitteln.

5.3.5.2 Die Normalspannungen in der Beplankung, berechnet am Biegequerschnitt unter Beachtung der mittragenden Breiten, müssen die entsprechenden Bemessungswerte der Druck- bzw. Zugfestigkeit des eingesetzten Beplankungsmaterials einhalten.

5.3.5.3 Im Übergang Steg – Beplankung (Schnitt 1-1 in Figur 19) ist der Schubnachweis unter Beachtung der für den jeweiligen Querschnittsteil in Funktion der Richtung massgebenden Schubfestigkeit durchzuführen.

5.3.6 Fachwerkträger

5.3.6.1 Bestimmung der Schnittgrössen und der Verformungen

5.3.6.1.1 Fachwerkträger sind in der Regel als Rahmentragwerke unter Berücksichtigung der verbindungsspezifischen Nachgiebigkeit bzw. Steifigkeit der Anschlüsse zu berechnen. Der Einfluss von Exzentrizitäten in den Knoten und Auflagerbereichen sowie von zwischen den Knoten angreifenden Lasten ist zu berücksichtigen.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

SIA 265, Copyright © 2021 by SIA Zurich

5.3.6.1.2 Eine vereinfachte Berechnung von Fachwerkträgern unter der Annahme gelenkiger Knoten von Füllstäben und Gurtungen sowie ohne Berücksichtigung der Nachgiebigkeit der Verbindungen ist unter folgenden Bedingungen zulässig:
- durchlaufende Gurtungen (allfällige Stösse biegesteif),
- zentrierte Stäbe (Fachwerksystem aus Dreiecken aufgebaut),
- Lasten greifen an den Knoten an (die zusätzliche Beanspruchung der Stäbe infolge direkter Belastung ist andernfalls zu berücksichtigen),
- die Gurthöhe beträgt weniger als 1/7 der mittleren Trägerhöhe.

5.3.6.1.3 Bei fehlender Zentrierung der Diagonalstäbe darf die vereinfachte Berechnung gemäss 5.3.6.1.2 erfolgen, falls die Achsen der an einem Gurt anschliessenden Diagonalen sich noch innerhalb der Ansichtsflächen des durchgehenden Gurts schneiden und falls die aus lokalen Kraftumleitungen resultierenden Beanspruchungen berücksichtigt werden.

5.3.6.2 Bemessung der Fachwerkteile

5.3.6.2.1 Der Tragwiderstand der Stabanschlüsse bzw. der Knoten ist unter Berücksichtigung der Normal- und Querkraft sowie der Stabmomente zu bestimmen. Erfolgt der Nachweis nur mit den Normalkräften, ist der Tragwiderstand angemessen zu reduzieren.

5.3.6.2.2 Bei einer vereinfachten Berechnung gemäss 5.3.6.1.2 sind folgende Bedingungen einzuhalten:
- Der Nachweis in den Gurtungen für deren Beanspruchung in der Fachwerkebene ist mit auf 2/3 reduzierten Bemessungswerten der Festigkeiten durchzuführen.
- Beim Nachweis der Stabanschlüsse auf Normalkraft ist der Tragwiderstand aller Verbindungsmittel und des Holzes im Anschlussbereich der Ausfachungsstäbe zu reduzieren; bei Anschlüssen mit grosser Biegesteifigkeit ist der Reduktionsfaktor mit 0,75 festzulegen.
- Die berechneten Durchbiegungen dürfen höchstens 2/3 der zulässigen Verformungen betragen.

5.3.6.2.3 Der Tragwiderstand der Druckstäbe ist gemäss 4.2 für zentrischen Druck bzw. Druck mit Biegung unter Beachtung der tatsächlichen Beanspruchungen und der geometrischen Randbedingungen zu ermitteln. Erfolgt kein genauerer Nachweis, gilt als Knicklänge l_k die theoretische Stablänge l zwischen den in Knickrichtung festgehaltenen Knotenpunkten. Eine Verminderung der Knicklänge ist nur statthaft, wenn Einspannungen dies rechtfertigen. Ist die Voraussetzung festgehaltener Stabenden nicht erfüllt (z. B. elastische Stützung), können sich grössere Knicklängen l_k als die theoretischen Stablängen l ergeben.

5.3.7 Zusammengesetzte Druckstäbe

5.3.7.1 Bei zusammengesetzten Druckstäben ist der Nachweis einer genügenden Stabilität sowohl für das ganze Bauteil als auch für seine Einzelteile zu erbringen.

5.3.7.2 Zusammengesetzte Stäbe gemäss den Figuren 21a und 21b sind für das Knicken um die Achse *y* wie einteilige Stäbe zu behandeln.

5.3.7.3 Für mit kontinuierlicher, nachgiebiger Verbindung zusammengesetzte Stäbe gemäss Figur 21a ist für das Knicken um die Achse rechtwinklig zu den Verbindungsfugen (*z*-Achse in Figur 21a) der Knicknachweis gemäss 4.2.8 basierend auf der ideellen Schlankheit $\lambda_{z,id}$ zu führen.

$$\lambda_{z,id} = \sqrt{\frac{\lambda_z^2}{\eta}} \qquad \text{wobei} \qquad \eta = \frac{I_{z,ef}}{I_z} \tag{71}$$

η Wirkungsgrad der Verbindung
I_z Trägheitsmoment bei Annahme einer starren Verbindung
λ_z Schlankheit des Gesamtquerschnitts bei Annahme einer starren Verbindung
$I_{z,ef}$ effektives Trägheitsmoment unter Beachtung der Verbindungsmittelnachgiebigkeit

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

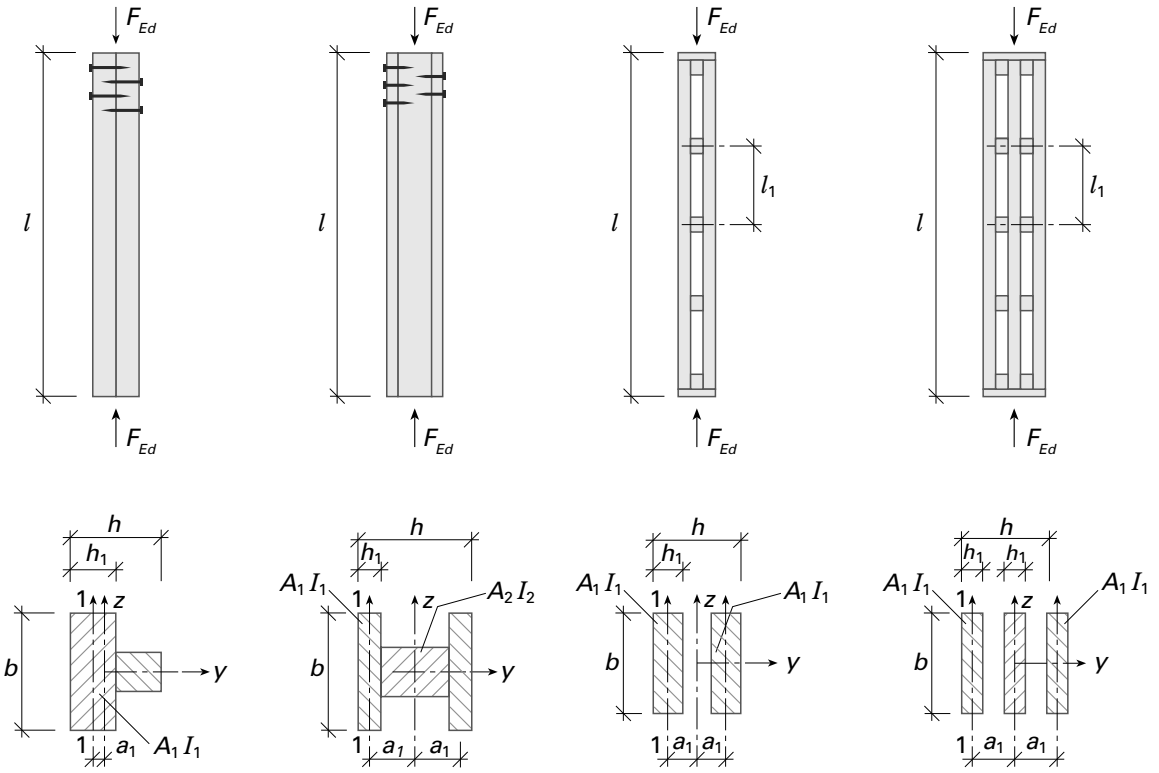
5.3.7.4 Bei zusammengesetzten, doppeltsymmetrischen Stäben gemäss Figur 21b mit Zwischen- oder Bindehölzern (gespreizte Querschnitte) gilt für die ideelle Schlankheit bezüglich der Achse z:

$$\lambda_{z,id} = \sqrt{\frac{\lambda_z^2}{\eta} + \frac{m}{2} \cdot \lambda_1^2} \tag{72}$$

η Wirkungsgrad der Verbindung unter Annahme gleichmässig über die Stablänge l verteilter Verbindungsmittel
m Anzahl der Querschnittsteile
λ_z Schlankheit des Gesamtquerschnitts bei Annahme einer starren Verbindung
λ_1 Schlankheit des Einzelstabs l_1 / i_1 unter der Voraussetzung: $l_1 \leq l/3$
i_1 Trägheitsradius des Einzelquerschnitts bezüglich der Schwerachse 1–1

Figur 21a Zusammengesetzte Druckstäbe mit kontinuierlicher, nachgiebiger Verbindung

Figur 21b Zusammengesetzte, gespreizte Druckstäbe



zweiteiliger Querschnitt | dreiteiliger Querschnitt | zweiteiliger Querschnitt ($m = 2$) | dreiteiliger Querschnitt ($m = 3$)

5.3.7.5 Die Verbindungsmittel sind in der Regel für eine über die ganze Stablänge konstant angenommene Querkraft V_{Ed} zu bemessen:

$$V_{Ed} = \frac{\lambda_{z,id}}{2000} \cdot F_{Ed} \tag{73}$$

F_{Ed} Bemessungswert der Druckkraft
$\lambda_{z,id}$ ideelle Schlankheit des Gesamtquerschnitts gemäss 5.3.7.3 bzw. 5.3.7.4

5.3.7.6 Treten zusätzlich äussere Querlasten auf, ist die Querkraft entsprechend zu erhöhen.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

SIA 265, Copyright © 2021 by SIA Zurich

5.4 Scheiben

5.4.1 Dach- und Deckenscheiben

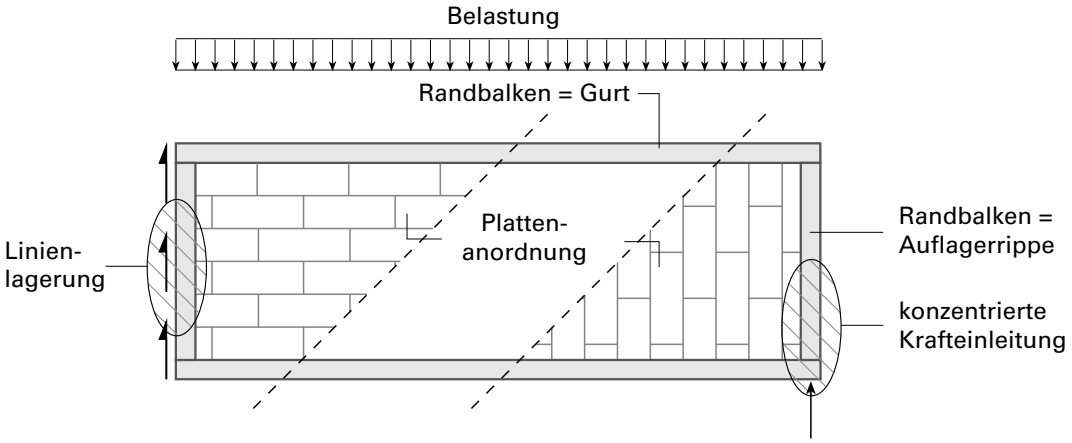
5.4.1.1 Die Auswirkungen (Biegemoment und Querkraft) in Dach- und Deckenscheiben sind wie für einen Träger mit entsprechenden Lagerungsbedingungen zu bestimmen.

5.4.1.2 Die durchgehenden Randbalken sind für die Aufnahme des maximalen Biegemoments zu bemessen.

5.4.1.3 Die Querkräfte bzw. die daraus in der Scheibe resultierenden Schubkräfte dürfen bei Vorliegen einer Linienlagerung als gleichmässig über die Scheibenhöhe verteilt angenommen werden. Bei punktueller Stützung ist die konzentrierte Krafteinleitung besonders zu berücksichtigen.

5.4.1.4 Die Schubübertragung ist sowohl zwischen der Beplankung und dem Randbalken als auch zwischen den einzelnen Plattenelementen zu gewährleisten. In der Regel ist der Tragwiderstand der Verbindungen der Platten untereinander bzw. der Platten mit dem umlaufenden Randbalken massgebend.

Figur 22 Einleitung der Lasten in die Scheibe und versetzte Plattenanordnung



5.4.1.5 Liegt eine gleichmässige Schubkrafteinleitung vor, dürfen die in Kapitel 6 angegebenen Tragwiderstände der Verbindungsmittel ohne Reduktion bezüglich der Anzahl Verbindungsmittel hintereinander eingesetzt werden.

5.4.1.6 Dach- und Deckenscheiben weisen oftmals unregelmässige Formen auf. Zudem können grössere Öffnungen erforderlich sein. Die daraus resultierenden Änderungen im Kraftfluss sind besonders zu beachten.

5.4.1.7 Die Verformungen der Scheibe sind unter Beachtung der Schubnachgiebigkeit der Stösse zu berechnen. Die Bemessungskriterien leiten sich aus den Entwurfsanforderungen bezüglich Gebrauchstauglichkeit und aus den Anforderungen an die Steifigkeit gemäss 5.8. bezüglich Stabilisierungsfunktion ab.

5.4.2 Wandscheiben

5.4.2.1 Der Tragwiderstand von Wandscheiben R_v ist mit abgesicherten Tragmodellen oder Versuchen zu bestimmen.

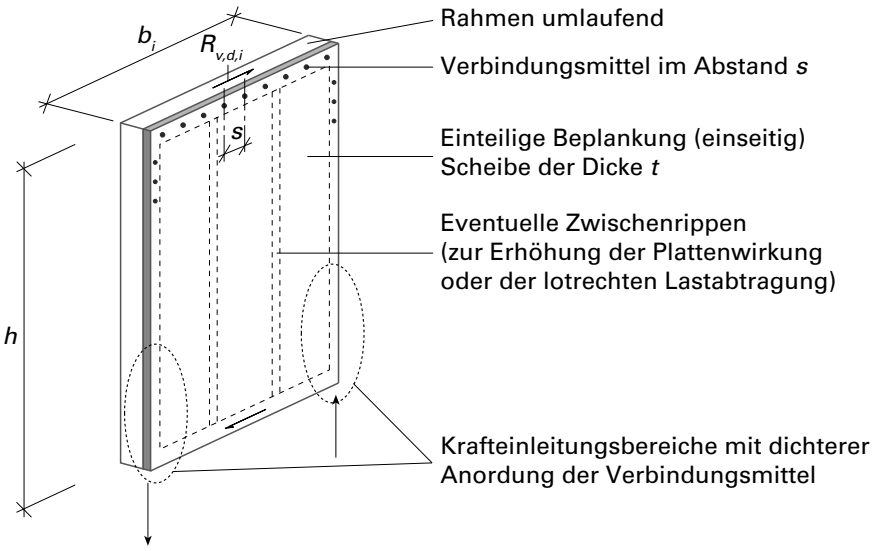
SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

5.4.2.2 Der Bemessungswert des Tragwiderstands eines individuellen Wandscheibenelementes $R_{v,d,i}$ gemäss Figur 23 wird in der Regel durch den Tragwiderstand der mechanischen Verbindungsmittel begrenzt. Für diesen Fall ergibt sich $R_{v,d,i}$ bei einseitiger Beplankung des Rahmens zu:

$$R_{v,d,i} = R_d \cdot \frac{b_i}{s} \tag{74}$$

R_d Bemessungswert des Tragwiderstands auf Abscheren pro Verbindungsmittel
b_i Breite der individuellen Wandscheibe
s Zwischenabstand der Verbindungsmittel

Figur 23 Individuelles Wandscheibenelement



5.4.2.3 Liegt eine gleichmässige Schubkrafteinleitung vor, dürfen die in Kapitel 6 angegebenen Tragwiderstände der Verbindungsmittel ohne Reduktion bezüglich der Anzahl Verbindungsmittel hintereinander eingesetzt werden.

5.4.2.4 Beim Nachweis einer Wandscheibe, gebildet aus individuellen Scheibenelementen mit unterschiedlicher Breite b_i, sind die Steifigkeitsunterschiede der einzelnen Scheibenelemente zu berücksichtigen.

5.4.2.5 Individuelle Wandelemente mit grossen Öffnungen (z. B. Türen und Fenster) sind als nicht tragend zu betrachten.

5.4.2.6 Bei Beplankungen mit einer Dicke $t \geq b/100$ ist kein Schubbeulnachweis erforderlich. Hierin bedeutet b die lichte Weite zwischen den Rippen.

5.4.2.7 Die Verformungen der Wandscheibe sind unter Beachtung der Schubnachgiebigkeit der Verbindungen zu ermitteln. Die Bemessungskriterien leiten sich aus den Entwurfsanforderungen bezüglich Gebrauchstauglichkeit ab.

5.5 Platten

5.5.1 Allgemeines

5.5.1.1 Durch seitliches Zusammenfügen gleichartiger, stabförmiger Holzteile entstehen plattenförmige Bauteile. Unterschiede ergeben sich aus der Art der seitlichen Verbindung. Zusätzliche Massnahmen zur Erhöhung der Quersteifigkeit und der Dimensionsstabilität sind möglich.

Plattenförmige Holzwerkstoffe werden in der SIA 265/1 behandelt.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

5.5.1.2 In Funktion der Ausbildung der seitlichen Verbindung bzw. der zusätzlichen quer aussteifenden Massnahmen ergeben sich Holzplatten mit unterschiedlicher Orthotropie. Rechenwerte sind auf Grund von Messungen und unter Beachtung des Langzeitverhaltens festzulegen.

5.5.1.3 Eine Systemwirkung gemäss 5.7 darf angenommen werden, wenn die seitlichen Verbindungen adäquat ausgebildet sind und falls die stabförmigen Holzteile keine Längsstösse aufweisen.

5.5.2 Unarmierte Holzplatten

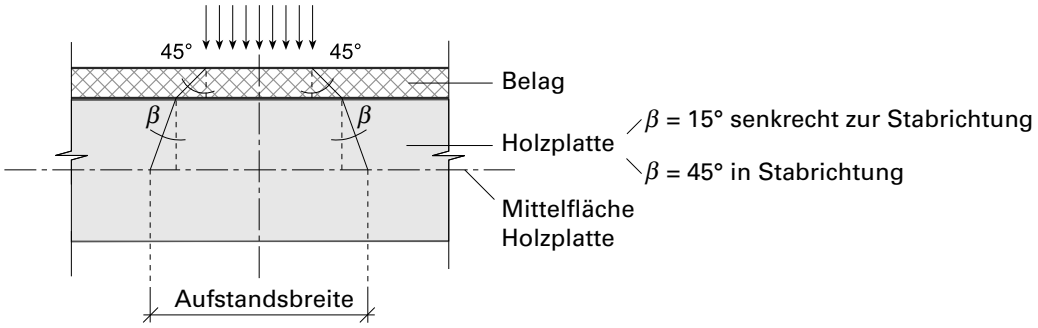
5.5.2.1 Bei den unarmierten Holzplatten sind bezüglich Wirkungsweise die folgenden Möglichkeiten der seitlichen Verbindung zu beachten:
- Querkraftverbindung: Punktuelle Verbindung mit Nägeln, Schrauben oder Bolzen bzw. linienförmige Verbindung über Nut und Kamm.
- Biegefeste Verbindung: Flächige Verbindung durch Verklebung oder durch Aneinanderpressen der Holzteile mit Spanngliedern.

5.5.2.2 Orthotropie, Systemverhalten und Formstabilität sind in Funktion der konstruktiven Ausbildung festzulegen.

5.5.2.3 Die mittragenden Breiten unter Einzellasten bzw. Lastgruppen ergeben sich aus der Orthotropie und den Lagerungsbedingungen der Holzplatte. Sofern keine genauere Untersuchung erfolgt, dürfen folgende Rechenwerte für die mittragende Breite b_{ef} angesetzt werden:
- bei punktueller oder linienförmiger Verbindung: b_{ef} = Aufstandsbreite + 0,1 m
- bei flächiger Verbindung: b_{ef} = Aufstandsbreite + 0,3 m

5.5.2.4 Die Aufstandsbreite der Einzellast (bezogen auf die Mittelfläche der Holzplatte) ist gemäss Figur 24 anzusetzen.

Figur 24 Bestimmung der Aufstandsbreite



5.5.3 Querarmierte Holzplatten

5.5.3.1 Die Querarmierung, meist durch eingeklebte Stahlstangen, führt zu einer Erhöhung der Biegefestigkeit in Plattenquerrichtung. Zugleich werden eine bessere Systemwirkung und eine höhere Formstabilität erreicht.

5.5.3.2 Eine genügende Verbundwirkung Armierung – Holz ist zu gewährleisten. Langzeitwirkungen sowie Temperatur- und Holzfeuchteänderungen sind zu beachten.

5.5.3.3 Bei Einwirkung beweglicher Einzellasten (z. B. im Brückenbau) ist die seitliche Verbindung der Plattenelemente durch Verklebung oder durch eine genügend hohe, langfristig wirkende Querpressung (Vorspannung) zu gewährleisten. In anderen Fällen (z. B. im Hochbau) genügen punktuelle oder linienförmige Verbindungen.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

5.6 Verbundbauteile

5.6.1 Setzt sich der Querschnitt eines Bauteils aus mehreren Einzelteilen mit unterschiedlichen Werkstoffeigenschaften zusammen, so sind deren mechanische Eigenschaften und das unterschiedliche Verhalten bei Langzeitbeanspruchung und Feuchteänderungen zu beachten.

5.6.2 Der Tragsicherheitsnachweis muss mindestens für den Anfangs- und Endzustand geführt werden. Bauzustände sind zu berücksichtigen.

5.6.3 Sind die Einzelteile durch mechanische Verbindungsmittel verbunden, ist der Einfluss der Nachgiebigkeit der Verbundfuge zu berücksichtigen. Für die Berechnung darf eine lineare Beziehung zwischen Verformungen und Kräften angenommen werden.

5.6.4 Werden die Verbindungsmittelabstände s entsprechend der Querkraftlinie zwischen s_{min} und s_{max} abgestuft ($s_{max} \leq 4 \cdot s_{min}$), darf der wirksame Verbindungsmittelabstand s_{ef} angenommen werden zu:

$$s_{ef} = 0{,}75 \cdot s_{min} + 0{,}25 \cdot s_{max} \tag{75}$$

5.6.5 Die Verbindungsmittel in den Fugen sind auf den Schubfluss in der Fuge zu bemessen. Ein Kräfteausgleich zwischen den Verbindungsmitteln darf nur angenommen werden, falls die Verbindungsmittel über ausreichende Duktilität verfügen und die zu verbindenden Einzelteile eine Kraftumlagerung zulassen.

5.6.6 Bei Plattenbalken sind die Nachweise unter Berücksichtigung der mittragenden Plattenbreite gemäss SIA 262 oder SIA 264 zu führen.

5.6.7 Der Nachweis im Zugbereich von Holzbauteilen muss die Interaktion von Biegung und Normalkraft gemäss 4.2.4.1 berücksichtigen.

5.6.8 Beim Nachweis der Durchbiegungen müssen die Verbindungsmittelnachgiebigkeit und die Langzeiteinflüsse berücksichtigt werden.

5.7 Systemwirkung

5.7.1 Bauteile mit Ausgleichsystem

5.7.1.1 Sind gleichartige und gleich belastete Komponenten oder Bauteile rechtwinklig zur Tragrichtung durch ein verformungsausgleichendes System untereinander verbunden, darf der Bemessungswert des Tragwiderstands mit einem Beiwert zur Erfassung der Systemwirkung k_{sys} erhöht werden.

5.7.1.2 Sofern keine genaueren Untersuchungen vorliegen und falls das Ausgleichsystem auf den Ausfall eines Bauteils bemessen wurde (aussergewöhnliche Bemessungssituation), darf ein Beiwert zur Erfassung der Systemwirkung $k_{sys} = 1{,}1$ angesetzt werden.

5.7.2 Kontinuierlich verbundene Bauteile

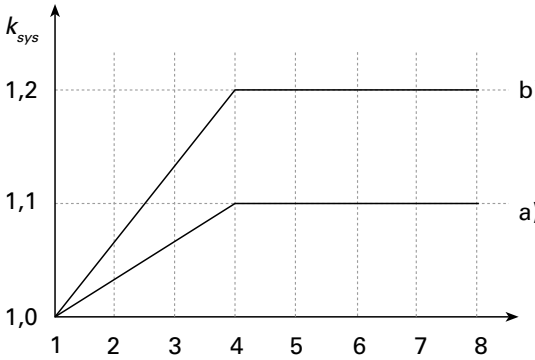
5.7.2.1 Sind gleichbelastete Komponenten mit gleichartigem Verformungsverhalten seitlich direkt derart untereinander verbunden, dass sie wie ein Einzelbauteil wirken, darf der Tragwiderstand des Bauteils bezüglich Biegung und Schub mit dem Beiwert zur Erfassung der Systemwirkung k_{sys} erhöht werden.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

SIA 265, Copyright © 2021 by SIA Zurich

5.7.2.2 Der Beiwert zur Erfassung der Systemwirkung k_{sys} ist eine Funktion der Anzahl mitwirkender Komponenten, der Eigenschaften der Komponenten sowie der Verbindungsart. Werden keine genaueren Untersuchungen durchgeführt, dürfen die Beiwerte gemäss Figur 25 angesetzt werden.

Figur 25 Beiwert zur Erfassung der Systemwirkung k_{sys} für Bauteile aus parallel geschalteten Komponenten



b) flächenhaft untereinander verbunden (Verklebung oder Reibverbindung)

a) punktuell, mechanisch untereinander verbunden (Nägel, Schrauben, Stabdübel usw.)

5.8 Räumliche Stabilisierung und Verbände

5.8.1 Gesamtstabilität von Tragwerken

5.8.1.1 Die räumliche Stabilität der Tragwerke ist zu gewährleisten. Tragwerke mit ungenügender Eigensteifigkeit sind so auszusteifen, dass ein Versagen oder übermässige Verformungen verhindert werden.

5.8.1.2 Die Auswirkungen aus geometrischen und strukturellen Imperfektionen sowie aus Verformungen nach Theorie 2. Ordnung (einschliesslich der Anteile aus Verschiebungen in Verbindungen) müssen berücksichtigt werden.

5.8.2 Stabilisierung durch Einzelabstützungen

5.8.2.1 Unverschieblich gelagerte Einzelabstützungen im Abstand a, die ein Druckglied gemäss Figur 26 in Zwischen- oder Endpunkten abstützen, sind in der Regel für eine Einzelkraft wie folgt zu bemessen:

$$F_{Ed} = \pm \frac{N_{Ed}}{55}$$ für Vollholz, keilgezinktes Vollholz und Balkenschichtholz (76)

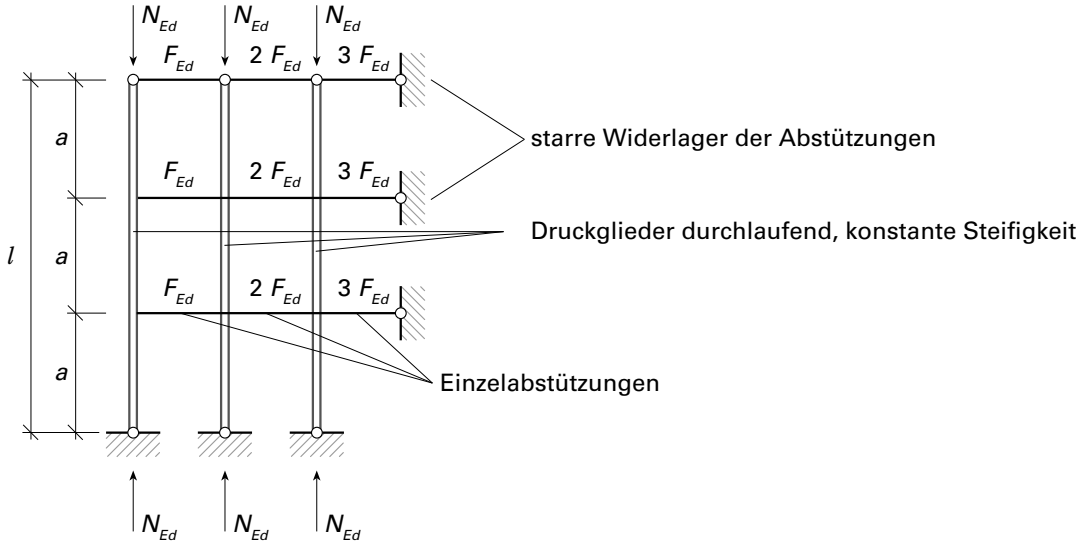
$$F_{Ed} = \pm \frac{N_{Ed}}{90}$$ für Brettschichtholz (77)

Voraussetzung hierfür ist, dass die spannungslose Vorkrümmung zwischen den Einzelabstützungen $a/500$ bei Brettschichtholzstäben und $a/300$ bei anderen Stäben nicht überschreitet. Andere Baustoffe sind auf Grund der gewährleisteten Geradheit einer der beiden Gruppen zuzuordnen.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

5.8.2.2 Wird ein Konstruktionsteil für die Abstützung mehrerer Druckglieder gemäss Figur 26 verwendet, müssen die entsprechenden Stabilisierungskräfte in den einzelnen Bereichen aufgenommen werden. Bei unverschieblicher Stützung beträgt die Knicklänge $l_k = a$; bei elastischer Abstützung ist gemäss 5.8.2.5 vorzugehen.

Figur 26 Einzelabstützungen von Druckgliedern bzw. Druckgurten von Biegeträgern



5.8.2.3 Wirken noch andere, aus dem Gleichgewicht am unverformten System sich ergebende Kräfte, sind diese den Stabilisierungskräften gemäss 5.8.2.1 und 5.8.2.2 zu überlagern.

5.8.2.4 Der Bemessungswert F_{Ed} für die Stabilisierung des Druckgurts eines Biegeträgers mit Rechteckquerschnitt kann entsprechend 5.8.2.1 berechnet werden, wobei

$$N_{Ed} = (1-k_m) \cdot \frac{M_{Ed}}{h} \tag{78}$$

Der Kippbeiwert k_m ist gemäss 4.2.9.2 für den nicht ausgesteiften Biegeträger zu ermitteln. M_{Ed} ist der Bemessungswert des grössten Biegemoments eines Trägers der Höhe h.

5.8.2.5 Liegt ein in den Abständen a elastisch gestützter Stab vor, kann die Knicklänge l_k wie folgt angenähert werden:

$$l_k = \pi \cdot \sqrt[4]{1{,}5 \cdot \frac{E_{m,mean} \cdot I}{C_{mean}} \cdot a} \geq a \tag{79}$$

C_{mean} mittlere Federsteifigkeit der Abstützungen (z. B. in N/mm)
$E_{m,mean} \cdot I$ massgebende mittlere Biegesteifigkeit des untersuchten Druckstabs

Die Bedingung gemäss 5.8.2.1 ist, falls kein genauerer Nachweis erfolgt, einzuhalten.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

5.8.3 Tragwerksanalyse nach Theorie 2. Ordnung

5.8.3.1 Bei Tragsicherheitsnachweisen nach Theorie 2. Ordnung sind die folgenden Bedingungen zu beachten:

– Die spannungslose Vorverformung soll einer wahrscheinlichen Form entsprechen. Die rechnerische Vorverformung e/l soll für Vollholz, keilgezinktes Vollholz und Balkenschichtholz mindestens 1/300 und für Brettschichtholz mindestens 1/500 betragen.

– Der Schrägstellungswinkel φ von Stützen bzw. Druckelementen im Bogenmass soll betragen:

$$\varphi \approx 0{,}005 \cdot \sqrt{\frac{5}{h}} \tag{80}$$

h Tragwerkshöhe bzw. Stablänge in m

– Die Berechnung hat mit reduzierten Steifigkeiten zu erfolgen:
bei Stabsystemen mit:

$$E = \frac{E_{m,mean}}{\gamma_M/\eta_M} \quad \text{bzw.} \quad G = \frac{G_{mean}}{\gamma_M/\eta_M} \quad \text{bzw.} \quad K = \frac{K_u}{\gamma_M/\eta_M} \tag{81}$$

bei Einzelstäben mit:

$$E = \frac{E_{0,05}}{\gamma_M/\eta_M} \quad \text{bzw.} \quad G = \frac{G_{05}}{\gamma_M/\eta_M} \quad \text{bzw.} \quad K = \frac{K_{u,05}}{\gamma_M/\eta_M} \tag{82}$$

Falls keine genaueren Angaben vorliegen, darf $K_u = \frac{2}{3} \cdot K_{ser}$ eingesetzt werden (K_{ser} siehe Kapitel 6).

Der 5 %-Fraktilwert der Verschiebungsmoduln $K_{u,05}$ darf aus der Multiplikation von K_u mit dem Verhältnis $E_{0,05}/E_{m,mean}$ ermittelt werden. Die Werte für γ_M/η_M sind gemäss Tabelle 1 einzusetzen.

– Es sind sowohl symmetrische als auch asymmetrische Belastungsanordnungen zu untersuchen.

5.8.3.2 Bei der Ermittlung der Knicklänge l_k von Rahmenstützen ist die seitliche Verschieblichkeit des Rahmens zu berücksichtigen.

5.8.4 Stabilisierung durch Träger, Verbände oder Beplankungen

5.8.4.1 Bei der Stabilisierung durch Träger, Verbände oder Beplankungen ist die Voraussetzung einer steifen Lagerung der Abstützungen unter Umständen nicht mehr erfüllt. Die Stabilisierungselemente sind daher unter Berücksichtigung ihrer Steifigkeit zu bemessen. Allfällige direkte äussere Belastungen sind zu berücksichtigen.

5.8.4.2 Die Beanspruchungen sind entsprechend einer mit den Lagerungsbedingungen und baupraktischen Voraussetzungen erreichbaren Montagegenauigkeit zu bestimmen. Die Verformungen sowie die sich daraus ergebenden Spannungen sind mit reduzierten Steifigkeiten gemäss Gleichung (81) zu bestimmen.

Falls keine genaueren Angaben vorliegen, darf $K_u = \frac{2}{3} \cdot K_{ser}$ eingesetzt werden (K_{ser} siehe Kapitel 6).

Die Werte für γ_M/η_M sind gemäss Tabelle 1 einzusetzen.

5.8.4.3 Als minimale rechnerische Auslenkung e quer zur Haupttragebene kann für Biegeträger, Rahmen und Bogen 1/600 der Stützweite angenommen werden, sofern nicht grössere Abweichungen erwartet werden müssen. Für Kragkonstruktionen gilt als Bezugsweite die doppelte Kraglänge.

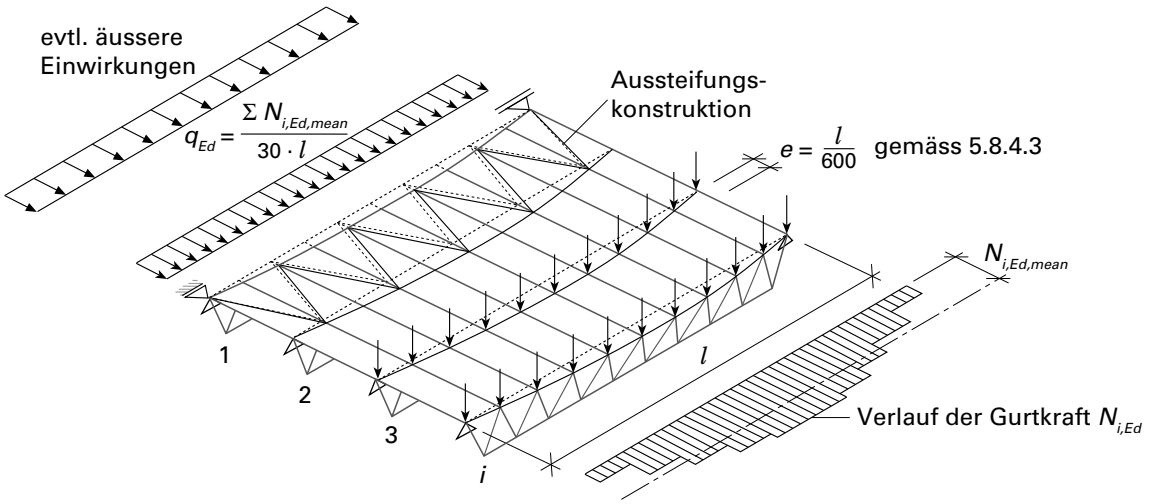
SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

5.8.4.4 Für eine Reihe von parallelen Biegeträgern oder Fachwerkträgern, gemäss Figur 27 seitlich abgestützt, darf die Aussteifungskonstruktion zusätzlich zu etwaigen äusseren Einwirkungen näherungsweise für eine Gleichstreckenlast q_{Ed} bemessen werden:

$$q_{Ed} = \frac{\Sigma\, N_{i,Ed,mean}}{30 \cdot l} \tag{83}$$

Dabei ist $N_{i,Ed,mean}$ der Bemessungswert der mittleren Druckkraft im i-ten Bauteil mit der Gesamtlänge l. Bei Fachwerkträgern ist für N_{Ed} die Druckkraft und für Biegeträger mit Rechteckquerschnitt der Wert gemäss 5.8.2.4 einzusetzen.

Figur 27 Durch eine Aussteifungskonstruktion seitlich stabilisierte Trägerreihe. Die Gurtkräfte $N_{i,Ed}$ resultieren aus den äusseren, in der Ebene des Trägers i wirksamen Lasten



Die Aussteifungskonstruktion muss folgende Steifigkeitsbedingungen erfüllen:
- Maximale Ausbiegung $\leq l/500$ infolge q_{Ed} allein,
- Maximale Ausbiegung $\leq l/350$ infolge q_{Ed} zuzüglich äusserer Einwirkung.

Für die Baustoffkennwerte sind die mittleren Steifigkeiten einzusetzen.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

SIA 265, Copyright © 2021 by SIA Zurich

6 VERBINDUNGEN

6.1 Grundlagen

6.1.1 Allgemeines

6.1.1.1 Verbindungen sind so zu entwerfen und zu bemessen, dass das Tragwerk die grundlegenden Anforderungen gemäss 2.1 erfüllt.

6.1.1.2 Die Verbindungsmittel dürfen weder die Holzbauteile schädigend beeinflussen, noch dürfen sie selbst durch das Holz (Holzinhaltstoffe usw.), durch andere Materialien (Schutz- und andere Anstriche, Holzschutzmittel usw.) oder weitere Einflüsse (Chemikalien, Wasser usw.) in ihrer Tragfähigkeit und in ihrem Verformungsverhalten beeinträchtigt werden.

6.1.1.3 Der Tragwiderstand einer Verbindung mit vielen Verbindungsmitteln ist in der Regel geringer als die Summe der Tragwiderstände der einzelnen Verbindungsmittel. Dies ist beim Nachweis der Tragsicherheit zu berücksichtigen. Das Zusammenwirken mehrerer Verbindungsmittel ist abhängig vom Verformungsverhalten der ganzen Verbindung.

6.1.1.4 Bei gleichzeitiger Verwendung verschiedener Verbindungsarten erfolgt die Kräfteverteilung proportional zu den Anschlusssteifigkeiten. Der Tragsicherheitsnachweis ist dabei unter Beachtung der tatsächlichen Wirkungsweise und insbesondere der Verformbarkeit im Bruchzustand zu erbringen.

6.1.1.5 Die Anordnung und die Abstände der Verbindungsmittel sowie ihre Grösse und Werkstoffeigenschaften sind so festzulegen, dass das geforderte Tragverhalten erreicht wird.

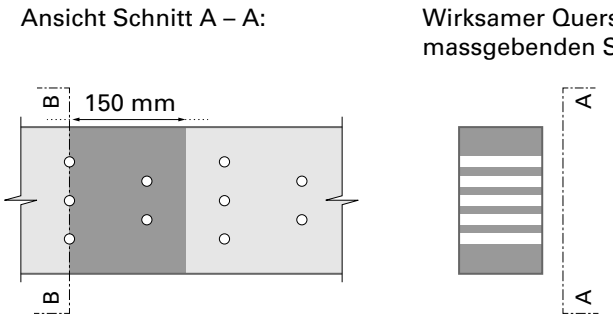
6.1.1.6 Generell sind Nachweise zu führen:
- für die Verbindungen,
- für die Holzteile im Anschlussbereich.

6.1.1.7 Die durchzuführenden Nachweise bezüglich der Holzteile im Anschlussbereich haben unter Beachtung des allgemeinen Spannungszustands im Anschlussbereich, der Querschnittsverminderungen sowie der verbindungsspezifischen, örtlich konzentrierten Lasteinleitungen zu erfolgen. Beispielsweise sind Schub bei Fachwerkknoten ohne Knotenbleche, Kerbwirkungen bei grösseren Verbindungsmitteln sowie Querzug bei Schräg- und Queranschlüssen, siehe Anhang D, nachzuweisen.

6.1.1.8 Bei der Ermittlung des wirksamen Querschnitts im massgebenden Schnitt sind alle Querschnittsverminderungen zu berücksichtigen, die innerhalb eines Bereichs mit einer Länge von 150 mm auftreten.

Ausgenommen davon sind Querschnittsverminderungen, verursacht durch:
- Nagellöcher mit Durchmessern bis 5 mm, wenn die Nägel ohne Vorbohren eingetrieben werden,
- mit steiferem Material satt ausgefüllte Löcher in Druckzonen.

Figur 28 Zu berücksichtigende Querschnittsverminderung in Verbindungen



SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

6.1.1.9 Bei den meisten Verbindungsarten treten örtliche Exzentrizitäten in der Verbindung auf, die in der vorliegenden Norm bei der Festlegung der Bemessungswerte des Tragwiderstands berücksichtigt sind.

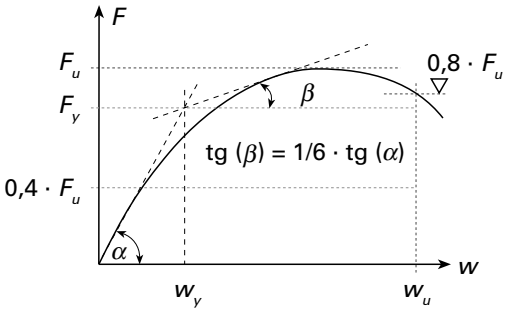
6.1.1.10 Bei Exzentrizitäten, z. B. bei Fachwerkknoten mit nicht zentrierten Stäben, einseitigen Stabanschlüssen, Seitenlaschen von Stössen usw., treten zusätzliche Beanspruchungen auf, die bei der Bemessung zu berücksichtigen sind.

6.1.1.11 Falls in Kapitel 6 für gewisse Verbindungsarten keine Bestimmungen vorliegen, sind der Tragwiderstand und das Verformungsverhalten der Verbindung auf der Grundlage von Versuchen zu bestimmen. Das je nach Beanspruchungsrichtung unterschiedliche Verhalten ist zu berücksichtigen.

6.1.2 Tragverhalten der Verbindungen

6.1.2.1 Das Duktilitätsmass D_s und der Verschiebungsmodul K_{ser} sind in Figur 29 definiert.

Figur 29 Definition von Steifigkeit und Duktilität



$$\text{Duktilitätsmass } D_s = \frac{w_u}{w_y} \tag{84}$$

$$\text{Verschiebungsmodul } K_{ser} = \frac{F_y}{w_y} \tag{85}$$

6.1.2.2 Das erforderliche Duktilitätsmass der Verbindung ist in Funktion des gewünschten Tragverhaltens und der gewünschten Ausnützung plastischer Kraftumlagerungen im System festzulegen.

6.1.2.3 Für die üblichen Verbindungsarten gilt bezüglich des Duktilitätsmasses die Zuordnung gemäss Tabelle 20.

Tabelle 20 Duktilitätsmasse von Holzverbindungen

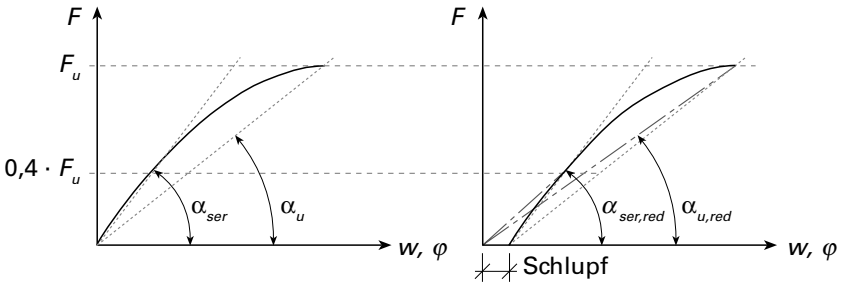
Duktilitätsmass D_s	Verbindungsart
D_s = 1 bis 2	– Kontaktstösse Holz – Holz sowie Holz – andere Baustoffe – Scherverbindungen mit Stabdübeln und Bolzen (Bauschrauben) bei Holzdicken $t_1 < t_{1,erf}$ und $t_2 < t_{2,erf}$ gemäss Tabelle 23 bzw. $t_1 < t_{1,2}$ und $t_2 < t_{1,2}$ gemäss Tabellen 45 und 46 – Nagelverbindungen mit Einschlagtiefen $s < 9 \cdot d$ und/oder Holzdicken $t < 9 \cdot d$ – Schraubenverbindungen mit Einschraubtiefen $s < 9 \cdot d$ oder $s < s_{erf}$ und Holzdicken $t_1 < 9 \cdot d$ oder $t_1 < t_{1,erf}$ – Auf Ausziehen beanspruchte Nägel, Schrauben und eingeklebte Stäbe – Ringdübel – Einseitige und beidseitige Einpressdübel – Nagelplatten – Klebungen
$D_s > 3$	– Scherverbindungen mit Stabdübeln und Bolzen (Bauschrauben) bei Holzdicken $t_1 \geq t_{1,erf}$ und $t_2 \geq t_{2,erf}$ gemäss Tabelle 23 bzw. $t_1 \geq t_{1,2}$ und $t_2 \geq t_{2,2}$ gemäss Tabellen 45 und 46 – Nagelverbindungen mit Einschlagtiefen $s \geq 9 \cdot d$ und Holzdicken $t \geq 9 \cdot d$ – Schraubenverbindungen mit Einschraubtiefen $s \geq 9 \cdot d$ oder $s \geq s_{erf}$ und Holzdicken $t_1 \geq 9 \cdot d$ oder $t_1 \geq t_{1,\text{erf}}$

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

6.1.3 Steifigkeit der Verbindungen

Der Verschiebungsmodul bezüglich Gebrauchstauglichkeit K_{ser} und der Verschiebungsmodul bezüglich Tragsicherheit K_u (Figur 30) bzw. die Verformung w_u werden versuchsmässig (z. B. gemäss Verweisungen in SIA 265/1) ermittelt. Richtwerte für K_{ser} sind bei den jeweiligen Verbindungsmitteln angegeben. Diese gelten für die Feuchteklasse 1 (siehe 3.2.1.2) und für kurzfristige Beanspruchung.

Figur 30 Definition der Verbindungssteifigkeiten α und der verminderten Verbindungssteifigkeiten α_{red} sowie des Schlupfs zur Erfassung der Verformung von Verbindungen



6.1.4 Tragmodell für Scherverbindungen mit stiftförmigen Verbindungsmitteln

6.1.4.1 Für die Ermittlung des Tragwiderstands von Verbindungen mit stiftförmigen Verbindungsmitteln nach SN EN 14592+A1 darf für die Stifte unter Biegebeanspruchung sowie für das Holz und die Holzwerkstoffe unter Lochleibungsbeanspruchung ideal-plastisches Verhalten angenommen werden.

6.1.4.2 Wird kein genauerer Nachweis geführt, darf der Einfluss von mehreren in Kraftrichtung hintereinander angeordneten Verbindungsmitteln mit dem Reduktionsbeiwert k_{red} erfasst werden.

Für mehrere in Kraftrichtung hintereinander angeordnete stiftförmige Verbindungsmittel (Stabdübel, Bolzen, Nägel, Schrauben) ist der Reduktionsbeiwert k_{red} wie folgt anzusetzen:

$$k_{red} = n^{-0,1 \cdot \sqrt[4]{\frac{a_1}{10 \cdot d}}} \cdot \frac{90° - \alpha}{90°} + \frac{\alpha}{90°} \qquad \text{jedoch } k_{red} \leq 1,0 \tag{86}$$

n Anzahl der in Faserrichtung des Holzes hintereinander angeordneten Verbindungsmittel
a_1 Abstand der Verbindungsmittel untereinander in Faserrichtung des Holzes
d Durchmesser der Verbindungsmittel
α Winkel zwischen der Kraft- und der Faserrichtung der Holzteile in Grad

Bei Holz-Holz-Verbindungen mit unterschiedlichen Winkeln zwischen der Kraft- und der Faserrichtung der Holzteile ist der Reduktionsbeiwert k_{red} für alle Holzteile einzeln zu bestimmen. Für die Ermittlung des Tragwiderstands der Verbindung ist in den Gleichungen (88), (98), (102) und (132) der kleinste Wert von k_{red} einzusetzen.

Tabelle 21 Reduktionsbeiwert k_{red} für den Winkel $\alpha = 0°$ zwischen der Kraftrichtung und der Faserrichtung des Holzes

Abstand a_1 der Verbindungsmittel in Faserrichtung des Holzes	Anzahl n der in Faserrichtung des Holzes hintereinander angeordneten Verbindungsmittel						
	1	2	3	4	5	10	15
$7 \cdot d$	1,0	0,85	0,82	0,80	0,78	0,73	0,70
$8 \cdot d$	1,0	0,88	0,85	0,82	0,81	0,75	0,72
$10 \cdot d$	1,0	0,93	0,90	0,87	0,85	0,79	0,76
$12 \cdot d$	1,0	0,98	0,94	0,91	0,89	0,83	0,80

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

6.1.4.3 Für zylindrische, stiftförmige Verbindungsmittel mit Nenndurchmesser d von 4 mm bis 30 mm dürfen die charakteristischen Werte der Lochleibungsfestigkeit $f_{h,k}$ gemäss Tabelle 22 angenommen werden. Versuche zur Bestimmung der Lochleibungsfestigkeit haben gemäss Verweisungen in SIA 265/1 zu erfolgen.

Tabelle 22 Charakteristische Lochleibungsfestigkeit $f_{h,k}$ in N/mm^2 in Funktion der charakteristischen Rohdichte ρ_k in kg/m^3 und des Stiftdurchmessers d in mm (für Gewindestangen darf der Nenndurchmesser eingesetzt werden)

Baustoff	Vorbohrung	Kraft- zur Faserrichtung [1]	
		$\parallel$ zur Faser: $f_{h,0,k}$	$\perp$ zur Faser: $f_{h,90,k}$
Nadelholz: Vollholz, keilgezinktes Vollholz, Balkenschichtholz und BSH	vorgebohrt	$0{,}082 \cdot (1 - 0{,}01 \cdot d) \cdot \rho_k$	$\dfrac{f_{h,0,k}}{1{,}35 + 0{,}015 \cdot d}$
	nicht vorgebohrt	$0{,}082 \cdot d^{-0{,}3} \cdot \rho_k$	$0{,}082 \cdot d^{-0{,}3} \cdot \rho_k$
Laubholz: Vollholz und BSH	vorgebohrt	$0{,}082 \cdot (1 - 0{,}01 \cdot d) \cdot \rho_k$	$\dfrac{f_{h,0,k}}{0{,}90 + 0{,}015 \cdot d}$

[1] Bei einem Kraftangriff schräg zur Faserrichtung dürfen die Werte linear interpoliert werden.

6.1.4.4 Für zylindrische, stiftförmige Verbindungsmittel aus Stahl nach SN EN 14592+A1 mit einem Nenndurchmesser d von 4 mm bis 30 mm darf der charakteristische Wert des Fliessmoments $M_{u,k}$ festgelegt werden zu:

$$M_{u,k} = 0{,}3 \cdot f_{u,k} \cdot d^{2,6} \quad \text{in Nmm} \tag{87}$$

$f_{u,k}$ charakteristischer Wert der Zugfestigkeit des Verbindungsmittels in N/mm^2
d Stiftdurchmesser bei glattschaftigen Verbindungsmitteln in mm
d entspricht dem Mittelwert aus Kern- und Gewindeaussendurchmesser bei Gewindestangen bzw. dem rechnerisch wirksamen Schraubendurchmesser bei Holzschrauben gemäss 6.5.2.5

Versuche zur Bestimmung des charakteristischen Werts des Fliessmoments haben gemäss Verweisungen in SIA 265/1 zu erfolgen.

6.2 Stabdübelverbindungen (Passbolzenverbindungen)

6.2.1 Beanspruchung rechtwinklig zur Schaftrichtung

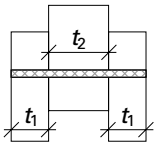
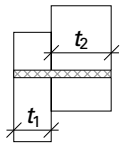
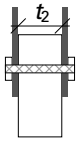
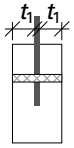
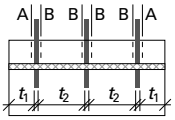
6.2.1.1 Der Bemessungswert des Tragwiderstands $R_{d,Verb}$ von Stabdübelverbindungen wird gemäss 6.1.4 ermittelt. Bei Stabdübeln aus Stahl nach SN EN 14592+A1 mit einem Durchmesser d von 6 mm bis 30 mm und Einhalten der Mindestabstände gemäss Tabelle 24 beträgt der Bemessungswert des Tragwiderstands $R_{d,Verb}$ einer Stabdübelverbindung für $\eta_w = 1{,}0$ und $\eta_t = 1{,}0$:

$$R_{d,Verb} = k_\alpha \cdot k_{red} \cdot n_{tot} \cdot p \cdot k_\beta \cdot \sqrt{M_{u,k} \cdot f_{h,k} \cdot d} = k_\alpha \cdot k_{red} \cdot n_{tot} \cdot p \cdot k_\beta \cdot \sqrt{0{,}3 \cdot f_{u,k} \cdot f_{h,k}} \cdot d^{1,8} \tag{88}$$

k_α $k_\alpha = 0{,}73$
k_{red} Reduktionsbeiwert gemäss 6.1.4.2
n_{tot} Gesamtanzahl Stabdübel der Stabdübelverbindung
p Anzahl der Scherfugen; bei mehrschnittigen Stahl-Holz-Verbindungen gemäss Tabelle 23 (bzw. Tabelle 46) sind für die Scherfugen A und B die vorhandene Anzahl mit dem zugehörigen Hilfswert k_β zu berücksichtigen: $p \cdot k_\beta = (p_A \cdot k_{\beta 1} + p_B \cdot k_{\beta 2})$
k_β Hilfswert, abhängig von der Ausbildungsform, vereinfacht ermittelt gemäss Tabelle 23
Der Hilfswert k_β darf alternativ nach Anhang A genauer ermittelt werden
$M_{u,k}$ charakteristischer Wert des Fliessmoments des Stabdübels in Nmm gemäss 6.1.4.4
$f_{u,k}$ charakteristischer Wert der Zugfestigkeit des Stabdübels in N/mm^2 gemäss 6.1.4.4
$f_{h,k}$ Lochleibungsfestigkeit in N/mm^2 gemäss 6.1.4.3; bei Holz-Holz-Verbindungen ist die Lochleibungsfestigkeit des Seitenholzes 1 (in Tabelle 23 als $f_{h,1,k}$ bezeichnet) einzusetzen
d Durchmesser des Stabdübels in mm

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

Tabelle 23 Erforderliche Holzdicken und Hilfswerte k_β (pro Scherfuge)

Ausbildungsform		erforderliche Holzdicken	k_β [1)]	
Holz – Holz, HWS – Holz zweischnittig 	$\beta_f = \frac{f_{h,2,k}}{f_{h,1,k}}$	$t_{1,erf} = 1{,}26 \cdot \left(\sqrt{\frac{\beta_f}{1+\beta_f}} + 1\right) \cdot \sqrt{\frac{f_{u,k}}{f_{h,1,k}}} \cdot d^{0,8}$ $t_{2,erf} = 2{,}52 \cdot \frac{1}{\sqrt{1+\beta_f}} \cdot \sqrt{\frac{f_{u,k}}{f_{h,2,k}}} \cdot d^{0,8}$	$k_\beta = \min\left[\frac{t_1}{t_{1,erf}}; \frac{t_2}{t_{2,erf}}; 1{,}0\right] \cdot \sqrt{\frac{4 \cdot \beta_f}{1+\beta_f}}$	(89)
	Für $\beta_f = 1$	$t_{1,erf} = 2{,}15 \cdot \sqrt{\frac{f_{u,k}}{f_{h,1,k}}} \cdot d^{0,8}$ $t_{2,erf} = 1{,}78 \cdot \sqrt{\frac{f_{u,k}}{f_{h,2,k}}} \cdot d^{0,8}$	$k_\beta = \min\left[\frac{t_1}{t_{1,erf}}; \frac{t_2}{t_{2,erf}}; 1{,}0\right] \cdot \sqrt{2}$	(90)
Holz – Holz, HWS – Holz einschnittig 	$\beta_f = \frac{f_{h,2,k}}{f_{h,1,k}}$	$t_{1,erf} = 1{,}26 \cdot \left(\sqrt{\frac{\beta_f}{1+\beta_f}} + 1\right) \cdot \sqrt{\frac{f_{u,k}}{f_{h,1,k}}} \cdot d^{0,8}$ $t_{2,erf} = 1{,}26 \cdot \left(\sqrt{\frac{1}{1+\beta_f}} + 1\right) \cdot \sqrt{\frac{f_{u,k}}{f_{h,2,k}}} \cdot d^{0,8}$	$k_\beta = \min\left[\frac{t_1}{t_{1,erf}}; \frac{t_2}{t_{2,erf}}; 1{,}0\right] \cdot \sqrt{\frac{4 \cdot \beta_f}{1+\beta_f}}$	(91)
	Für $\beta_f = 1$	$t_{1,erf} = 2{,}15 \cdot \sqrt{\frac{f_{u,k}}{f_{h,1,k}}} \cdot d^{0,8}$ $t_{2,erf} = 2{,}15 \cdot \sqrt{\frac{f_{u,k}}{f_{h,2,k}}} \cdot d^{0,8}$	$k_\beta = \min\left[\frac{t_1}{t_{1,erf}}; \frac{t_2}{t_{2,erf}}; 1{,}0\right] \cdot \sqrt{2}$	(92)
Stahl – Holz zweischnittig		$t_{2,erf} = 1{,}78 \cdot \sqrt{\frac{f_{u,k}}{f_{h,k}}} \cdot d^{0,8}$	$k_\beta = \min\left[\frac{t_2}{t_{2,erf}}; 1{,}0\right] \cdot \sqrt{2}$	(93)
		$t_{1,erf} = 2{,}52 \cdot \sqrt{\frac{f_{u,k}}{f_{h,k}}} \cdot d^{0,8}$	$k_\beta = \min\left[\frac{t_1}{t_{1,erf}}; 1{,}0\right] \cdot 2$	(94)
Stahl – Holz mehrschnittig 	Scherfuge A	wenn $t_2 \geq 2 \cdot t_1$ gilt: $t_{1,erf} = 2{,}52 \cdot \sqrt{\frac{f_{u,k}}{f_{h,k}}} \cdot d^{0,8}$	$k_{\beta 1} = \min\left[\frac{t_1}{t_{1,erf}}; 1{,}0\right] \cdot 2$	(95)
	Scherfuge B	wenn $t_1 \geq 0{,}35 \cdot t_2$ gilt: $t_{2,erf} = 2{,}52 \cdot \sqrt{\frac{f_{u,k}}{f_{h,k}}} \cdot d^{0,8}$	$k_{\beta 2} = \min\left[\frac{t_2}{t_{2,erf}}; 1{,}0\right] \cdot 2$	(96)

[1)] Sind die vorhandenen Holzdicken kleiner als die erforderlichen Holzdicken, so wird mit den Gleichungen (89) bis (96) k_β linear interpoliert.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

6.2.1.2 Die Abstände gemäss Tabelle 24 sind einzuhalten.

Tabelle 24 Minimale Abstände für Stabdübel

Minimale Abstände	∥ zur Faserrichtung	⊥ zur Faser
von Stabdübel zu Stabdübel	$7 \cdot d$	$3 \cdot d$
vom beanspruchten Rand	$7 \cdot d$ (min. 80 mm)	$4 \cdot d$
vom unbeanspruchten Rand	$5 \cdot d$	$3 \cdot d$

6.2.1.3 Der Schlupf einer gemäss 8.5.4 ausgeführten Stabdübelverbindung beträgt rund 0,5 mm.

6.2.1.4 Die Verschiebungsmodule K_{ser} pro Stabdübel und Scherfuge unter kurzfristiger Beanspruchung sind in Tabelle 25 angegeben. Für beliebige Winkel zwischen Kraft- und Faserrichtungen darf linear interpoliert werden.

Tabelle 25 Verschiebungsmodul K_{ser} pro Stabdübel und Scherfuge für Feuchteklasse 1 (K_{ser} in N/mm, d in mm, ρ_k in kg/m^3)

Kraft- zur Faserrichtung		Holz – Holz	Stahl – Holz
parallel zur Faserrichtung	$K_{ser,0}$	$3 \cdot \rho_k^{0,5} \cdot d^{1,7}$	$6 \cdot \rho_k^{0,5} \cdot d^{1,7}$
rechtwinklig zur Faserrichtung	$K_{ser,90}$	$1,5 \cdot \rho_k^{0,5} \cdot d^{1,7}$	$3 \cdot \rho_k^{0,5} \cdot d^{1,7}$

6.3 Bolzenverbindungen (Bauschraubenverbindungen)

6.3.1 Beanspruchung rechtwinklig zur Schaftrichtung

6.3.1.1 Bei Bolzenverbindungen sind beidseitig (runde oder quadratische) Unterlagsscheiben anzuordnen. Die Grösse der Unterlagsscheiben hat sich nach der Wirkungsweise (Scher- oder Zugverbindung) zu richten. Das Lochspiel darf in der Regel 1 mm nicht überschreiten.

6.3.1.2 Für rechtwinklig zur Schaftrichtung beanspruchte Bolzen nach SN EN 14592+A1 dürfen die Bemessungswerte des Tragwiderstands R_d gemäss 6.2.1 berechnet werden.

6.3.1.3 Für die minimalen Abstände gelten sinngemäss die Werte der Tabelle 24, wobei sich der minimale Abstand zwischen zwei Bolzen auch nach der Grösse der Unterlagsscheibe richten muss.

6.3.1.4 Der Schlupf eines Anschlusses beträgt rund das 0,5- bis 1-Fache des gesamten Lochspiels.

6.3.1.5 Für den Verschiebungsmodul K_{ser} von Bolzenverbindungen gilt sinngemäss 6.2.1.4.

6.3.2 Beanspruchung in Schaftrichtung

Der Tragwiderstand des Bolzens und der Unterlagsscheibe ist gemäss SIA 263 nachzuweisen. Die Druckspannungen unter der Unterlagsscheibe sind gemäss 4.2.2.3 nachzuweisen:

$$\sigma_{c,\alpha,d} \leq f_{c,\alpha,d} \quad \text{mit} \quad \sigma_{c,\alpha,d} = \frac{F_{ax,Ed}}{A} \tag{97}$$

$F_{ax,Ed}$ Bemessungswert der Zugkraft im Bolzen
A Fläche der Unterlagsscheibe bzw. einer genügend steifen Unterlagsplatte
$f_{c,\alpha,d}$ gemäss 4.2.2.3.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

6.4 Nagelverbindungen

6.4.1 Allgemeines

6.4.1.1 Die Angaben in dieser Norm beziehen sich auf Nägel nach SN EN 14592+A1 und folgende Nageltypen:
- runde, glattschaftige Nägel mit einer Mindestzugfestigkeit von 600 N/mm^2,
- runde Rillen- und Schraubnägel mit einer Mindestzugfestigkeit von 600 N/mm^2,
- Nageldurchmesser d von 1,9 mm bis 8,0 mm bzw. bis 8,5 mm bei glattschaftigen Nägeln,
- blanke oder verzinkte Nägel.

6.4.1.2 Die Bemessungswerte des Tragwiderstands pro Scherfuge R_d gemäss Tabelle 26 und 31 gelten für einen einzelnen einschnittigen Nagel. Für eine Nagelverbindung mit mehreren in Kraftrichtung hintereinander angeordneten Nägeln gilt:

$$R_{d,Verb} = k_{red} \cdot n_{tot} \cdot p \cdot R_d \quad (98)$$

$R_{d,Verb}$ Bemessungswert des Tragwiderstands einer Nagelverbindung
k_{red} Reduktionsbeiwert gemäss 6.1.4.2
n_{tot} Gesamtanzahl Nägel der Nagelverbindung
p Anzahl Scherfugen pro Nagel
R_d Bemessungswert des Tragwiderstands des einzelnen einschnittigen Nagels gemäss 6.4.2.1.1 bzw. 6.4.3.1.1.

6.4.1.3 Nagelverbindungen ohne Vorbohrung sind nur bei Holz mit einem charakteristischen Wert der Rohdichte ≤ 420 kg/m^3 zulässig. Holz mit einem höheren charakteristischen Wert der Rohdichte ist generell vorzubohren.

6.4.2 Nagelverbindungen ohne Vorbohrung

6.4.2.1 Beanspruchung rechtwinklig zur Schaftrichtung

6.4.2.1.1 Bei einer Beanspruchung rechtwinklig zur Schaftrichtung gelten für einen Nagel ohne Vorbohrung, der rechtwinklig zur Faserrichtung angeordnet ist, bei Einhaltung der erforderlichen Holzdicken gemäss Tabelle 27 und Mindestabstände gemäss 6.4.2.1.3 die Bemessungswerte des Tragwiderstands pro Scherfuge gemäss Tabelle 26.

Tabelle 26 Bemessungswerte des Tragwiderstands R_d für Nägel ohne Vorbohrung mit Einschlagtiefe $s \geq 9 \cdot d$ [1)] für $\eta_w = 1{,}0$ und $\eta_t = 1{,}0$ (R_d in N, d in mm)

Nageltyp	Holz-Holz Kraft- zur Faserrichtung		Stahl-Holz Kraft- zur Faserrichtung	
	∥ zur Faser [2)]	⊥ zur Faser [2)]	∥ zur Faser [2)]	⊥ zur Faser [2)]
glattschaftige Nägel	$R_d = 92 \cdot d^{1,7}$		$R_d = 104 \cdot d^{1,7}$	
Rillen- und Schraubnägel	$R_d = 104 \cdot d^{1,7}$	$R_d = 92 \cdot d^{1,7}$	$R_d = 132 \cdot d^{1,7}$ [3)]	$R_d = 109 \cdot d^{1,7}$

1) Die erforderliche Einschlagtiefe bei einschnittigen und mehrschnittigen Verbindungen beträgt generell $9 \cdot d$. Sie darf bis auf $6 \cdot d$ reduziert werden, wenn gleichzeitig der Tragwiderstand proportional zur Einschlagtiefe abgemindert wird. Für $s < 6 \cdot d$ darf in der letzten Scherfuge kein Tragwiderstand in Rechnung gesetzt werden.

2) Für Kraftangriff schräg zur Faser dürfen die Werte linear interpoliert werden.

3) Steigerung des Tragwiderstands auf $R_d = 161 \cdot d^{1,7}$ für $s = 12 \cdot d$ unter der Voraussetzung, dass die Blechdicke mindestens $0{,}5 \cdot d$ beträgt und nicht kleiner als 2 mm ist; Zwischenwerte linear interpolieren.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

6.4.2.1.2 Die Holzdicke t bei tragenden Holzbauteilen muss den Werten gemäss Tabelle 27 entsprechen.

Tabelle 27 Holzdicken t bei Nagelung ohne Vorbohrung

Baustoff [1]	erforderliche Holzdicke t_{erf} [2]	Mindestholzdicke t
Vollholz keilgezinktes Vollholz Balkenschichtholz Brettschichtholz	$9 \cdot d$	$7 \cdot d$

[1] Holzwerkstoffe siehe SIA 265/1

[2] Die erforderliche Holzdicke darf bis auf $7 \cdot d$ reduziert werden, wenn gleichzeitig der Bemessungswert des Tragwiderstands R_d gemäss Tabelle 26 proportional zur vorhandenen Holzdicke abgemindert wird. Die Mindestholzdicken dürfen dabei jedoch nicht unterschritten werden. Wird sowohl die Einschlagtiefe s als auch die Holzdicke t reduziert, müssen die Bemessungswerte des Tragwiderstands R_d gemäss Tabelle 26 mit dem kleineren der beiden Verhältniswerte reduziert werden.

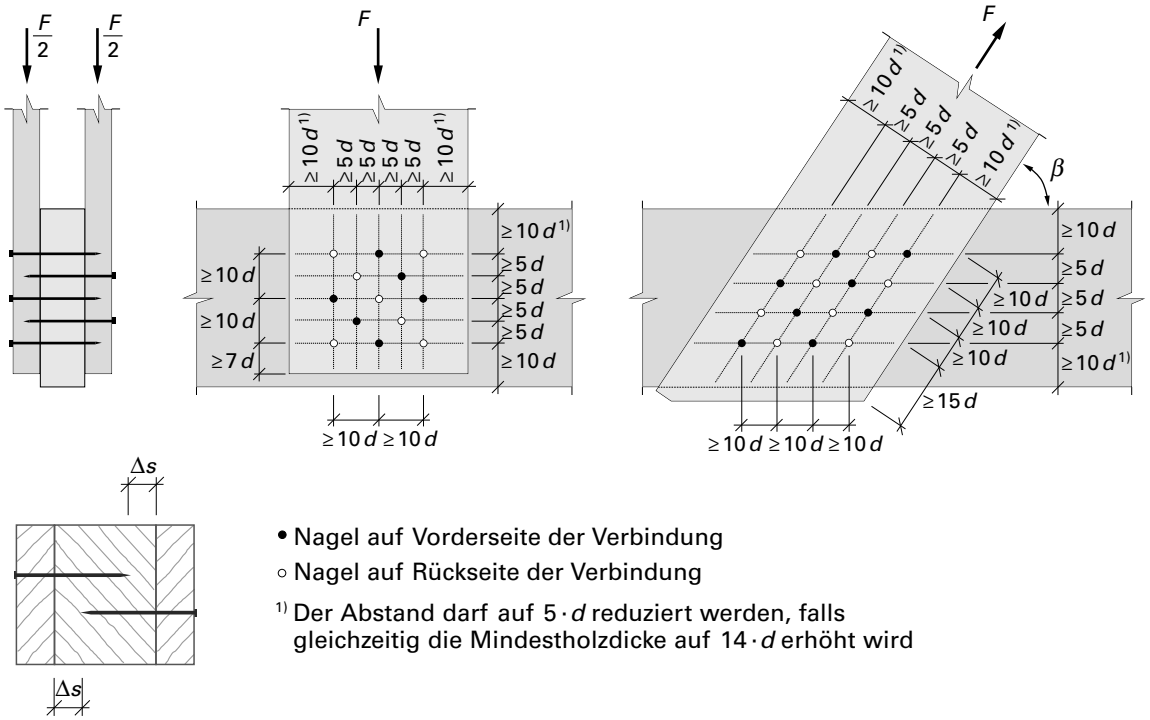
6.4.2.1.3 Bei ein- und mehrschnittigen Nagelverbindungen sind die Nagelabstände so zu wählen, dass folgende Bedingungen erfüllt werden:
- Bei einschnittigen Verbindungen, bei denen die Nägel im Mittelholz übergreifen und $\Delta s \leq 5 \cdot d$ gemäss Figur 31 beträgt, sind die minimalen Nagelabstände gemäss Tabelle 28 einzuhalten,
- Bei allen Nagelverbindungen soll der grösste Abstand in Faserrichtung $40 \cdot d$ und rechtwinklig dazu $20 \cdot d$ nicht überschreiten.

Tabelle 28 Minimale Abstände bei Nagelung ohne Vorbohrung

Minimale Abstände	∥ zur Faserrichtung		⊥ zur Faserrichtung
	$d \leq 4$ mm	$d > 4$ mm	
von Nagel zu Nagel	$10 \cdot d$	$12 \cdot d$	$5 \cdot d$
vom beanspruchten Rand	$15 \cdot d$		$10 \cdot d$
vom unbeanspruchten Rand	$7 \cdot d$	$9 \cdot d$	$10 \cdot d$ [1]

[1] Der Abstand vom unbeanspruchten Rand darf auf $5 \cdot d$ reduziert werden, falls gleichzeitig die Mindestholzdicke auf $14 \cdot d$ erhöht wird.

Figur 31 Mindestabstände bei Nageldurchmessern ≤ 4 mm (für zweischnittige Verbindungen und einschnittige Verbindungen mit $\Delta s \leq 5 \cdot d$)



SIA 265, Copyright © 2021 by SIA Zurich

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

6.4.2.1.4 Der Schlupf einer Holz-Holz-Nagelverbindung beträgt etwa 0,5 mm bis 1 mm.

6.4.2.1.5 Die Verschiebungsmodule K_{ser} einer einschnittigen Nagelverbindung ohne Vorbohrung unter kurzfristiger Beanspruchung sind in Tabelle 29 angegeben. Für beliebige Winkel zwischen Kraft- und Faserrichtungen darf linear interpoliert werden.

Tabelle 29 Verschiebungsmodul K_{ser} pro Nagel und Scherfuge für Verbindungen ohne Vorbohrung für Feuchteklasse 1 (K_{ser} in N/mm, d in mm)

Kraft- zur Faserrichtung		Holz – Holz	Stahl-Holz-Verbindungen mit Rillen- und Schraubnägeln
parallel zur Faserrichtung	$K_{ser,0}$	$60 \cdot d^{1,7}$	$120 \cdot d^{1,7}$
rechtwinklig zur Faserrichtung	$K_{ser,90}$	$30 \cdot d^{1,7}$	$60 \cdot d^{1,7}$

6.4.2.2 Beanspruchung in Schaftrichtung

6.4.2.2.1 Bei in Schaftrichtung beanspruchten Nägeln ist der Ausziehwiderstand gemäss 6.4.2.2.5 und der Kopfdurchziehwiderstand gemäss 6.4.2.2.6 nachzuweisen.

Die charakteristischen Werte der entsprechenden Parameter für den Tragwiderstand von rechtwinklig zur Faserrichtung eingeschlagenen Nägeln werden auf der Grundlage von Versuchen durch den Hersteller angegeben.

6.4.2.2.2 Glattschaftige Nägel dürfen nur bei kurzfristiger Beanspruchung in Schaftrichtung, z. B. infolge von Windsogkräften, verwendet werden. Für quasi-ständige oder ständige Beanspruchungen in Schaftrichtung müssen Rillen- oder Schraubnägel verwendet werden.

6.4.2.2.3 Die minimale wirksame Haftlänge (siehe Figur 32) muss für glattschaftige Nägel $l_{ef} = 12 \cdot d$ betragen. Die minimale wirksame Gewindelänge muss für Rillen- und Schraubnägel $l_{ef} = 8 \cdot d$ betragen.

6.4.2.2.4 Als wirksame Haft- bzw. Gewindelänge l_{ef} darf inklusive der Nagelspitze maximal $20 \cdot d$, bei Rillen- und Schraubnägeln jedoch höchstens die Länge des profilierten Schaftteils l_G in Rechnung gestellt werden.

6.4.2.2.5 Der Bemessungswert des Ausziehwiderstands $R_{ax,d}$ von Nägeln rechtwinklig zur Faserrichtung ist Tabelle 30 zu entnehmen.

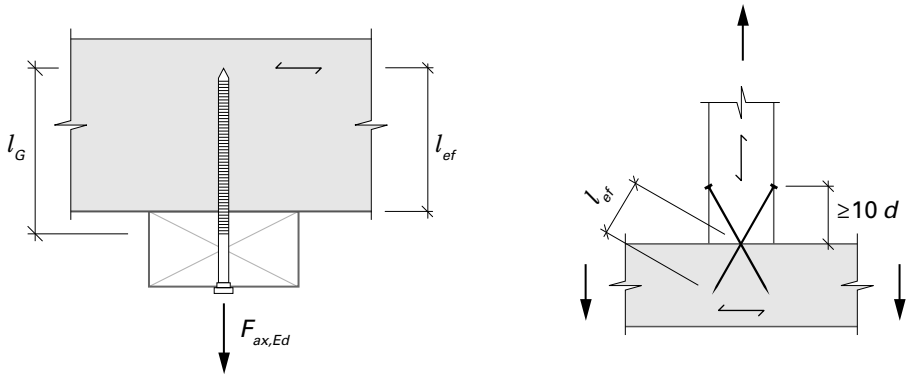
Tabelle 30 Bemessungswerte des Ausziehwiderstands $R_{ax,d}$ von Nägeln ohne Vorbohrung für $\eta_w = 1{,}0$ und $\eta_t = 1{,}0$ ($R_{ax,d}$ in N, $f_{ax,k}$ in N/mm^2, d und l_{ef} in mm, ρ_k in kg/m^3, jedoch höchstens 500 kg/m^3)

Nageltyp	Ausziehwiderstand $R_{ax,d}$	Hinweis
Rillen- und Schraubnägel [1]	$k_\alpha \cdot f_{ax,k} \cdot d \cdot l_{ef}$ [2]	Ausziehwiderstand generell, Ausziehparameter $f_{ax,k}$ gemäss SN EN 14592+A1
	$20 \cdot 10^{-6} \cdot \rho_k^2 \cdot d \cdot l_{ef}$	Mindestanforderung an den Ausziehwiderstand [3]
glattschaftige Nägel	$10 \cdot 10^{-6} \cdot \rho_k^2 \cdot d \cdot l_{ef}$	in trockenes Holz eingeschlagen
	$5 \cdot 10^{-6} \cdot \rho_k^2 \cdot d \cdot l_{ef}$	in angetrocknetes Holz eingeschlagen, nach der Austrocknung

[1] Werden Rillen- und Schraubnägel in angetrocknetes Holz eingeschlagen, darf nach einer möglichen Austrocknung des Holzes nur 2/3 des Ausziehwiderstands in Rechnung gestellt werden.
[2] $k_\alpha = 0{,}62$.
[3] Für produktabhängige Ausziehwiderstände von Rillen- und Schraubnägeln sind die Herstellerangaben zu beachten.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

Figur 32 Definition der wirksamen Haft- bzw. Gewindelänge l_{ef} für verschiedene Fälle der Nagelbeanspruchung in Schaftrichtung



6.4.2.2.6 Das Durchziehen des Kopfs muss separat nachgewiesen werden. Der Bemessungswert des Kopfdurchziehwiderstands $R_{ax,d}$ in N beträgt für $\eta_w = 1{,}0$ und $\eta_t = 1{,}0$:

$$R_{ax,d} = k_\alpha \cdot f_{head,k} \cdot d_h^2 \tag{99}$$

k_α $k_\alpha = 0{,}62$
$f_{head,k}$ charakteristischer Wert des Kopfdurchziehparameters gemäss SN EN 14592+A1 in N/mm^2

Falls kein genauerer Nachweis erfolgt, darf der Bemessungswert des Kopfdurchziehwiderstands $R_{ax,d}$ in N für $\eta_w = 1{,}0$ und $\eta_t = 1{,}0$ wie folgt ermittelt werden:

$$R_{ax,d} = 40 \cdot 10^{-6} \cdot \rho_k^2 \cdot d_h^2 \tag{100}$$

ρ_k charakteristischer Wert der Rohdichte des Holzes in kg/m^3 ≤ 500 kg/m^3
d_h Durchmesser des Nagelkopfs in mm

6.4.2.3 Kombinierte Beanspruchung

Bei Verbindungen, die sowohl in Schaftrichtung des Nagels ($F_{ax,Ed}$) als auch rechtwinklig dazu (F_{Ed}) beansprucht werden, ist folgende Bedingung zu erfüllen:

$$\left(\frac{F_{ax,Ed}}{R_{ax,d}}\right)^\alpha + \left(\frac{F_{Ed}}{R_d}\right)^\alpha \le 1 \tag{101}$$

$\alpha = 1$ für glattschaftige Nägel
$\alpha = 2$ für Rillen- und Schraubnägel

$R_{ax,d}$ und R_d sind die Bemessungswerte des Tragwiderstands der Verbindung im Falle der alleinigen Beanspruchung auf Ausziehen bzw. auf Abscheren.

6.4.3 **Nagelverbindungen mit Vorbohrung**

6.4.3.1 Beanspruchung rechtwinklig zur Schaftrichtung

6.4.3.1.1 Bei einer Beanspruchung rechtwinklig zur Schaftrichtung gelten für einen Nagel mit Vorbohrung, der rechtwinklig zur Faserrichtung angeordnet ist, bei Einhaltung der erforderlichen Holzdicke gemäss Tabelle 32 und Mindestabstände gemäss 6.4.3.1.3 die Bemessungswerte des Tragwiderstands pro Scherfuge gemäss Tabelle 31.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

SIA 265, Copyright © 2021 by SIA Zurich

Tabelle 31 Bemessungswerte des Tragwiderstands R_d für Nägel mit Vorbohrung mit Einschlagtiefe $s \geq 9 \cdot d$ [1)] für $\eta_w = 1{,}0$ und $\eta_t = 1{,}0$ (R_d in N, d in mm, ρ_k in kg/m^3)

Nageltyp	Holz-Holz, Kraft- zur Faserrichtung		Stahl-Holz Kraft- zur Faserrichtung	
	$\parallel$ zur Faser [2)]	$\perp$ zur Faser [2)]	$\parallel$ zur Faser [2)]	$\perp$ zur Faser [2)]
glattschaftige Nägel	$R_d = 6 \cdot \rho_k^{0,5} \cdot d^{1,7}$	$R_d = 4{,}8 \cdot \rho_k^{0,5} \cdot d^{1,7}$	$R_d = 6{,}6 \cdot \rho_k^{0,5} \cdot d^{1,7}$	$R_d = 5{,}4 \cdot \rho_k^{0,5} \cdot d^{1,7}$
Rillen- und Schraubnägel	$R_d = 5{,}4 \cdot \rho_k^{0,5} \cdot d^{1,7}$	$R_d = 4{,}8 \cdot \rho_k^{0,5} \cdot d^{1,7}$	$R_d = 6{,}9 \cdot \rho_k^{0,5} \cdot d^{1,7}$ [3)]	$R_d = 5{,}7 \cdot \rho_k^{0,5} \cdot d^{1,7}$

1) Die erforderliche Einschlagtiefe bei einschnittigen und mehrschnittigen Verbindungen beträgt generell $9 \cdot d$. Sie darf bis auf $6 \cdot d$ reduziert werden, wenn gleichzeitig der Tragwiderstand proportional zur Einschlagtiefe abgemindert wird. Für $s < 6 \cdot d$ darf in der letzten Scherfuge kein Tragwiderstand in Rechnung gesetzt werden.

2) Für Kraftangriff schräg zur Faser dürfen die Werte linear interpoliert werden.

3) Steigerung des Tragwiderstands auf $R_d = 8{,}4 \cdot \rho_k^{0,5} \cdot d^{1,7}$ für $s = 12 \cdot d$ unter der Voraussetzung, dass die Blechdicke $0{,}5 \cdot d$ beträgt und nicht kleiner als 2 mm ist; Zwischenwerte linear interpolieren.

6.4.3.1.2 Die Holzdicke t bei tragenden Holzbauteilen muss den Werten gemäss Tabelle 32 entsprechen.

Tabelle 32 Holzdicken t bei Nagelung mit Vorbohrung

Baustoff [1)]	erforderliche Holzdicke t_{erf} [2)]	Mindestholzdicke t
Vollholz, keilgezinktes Vollholz, Balkenschichtholz, Brettschichtholz	$9 \cdot d$	$t \geq 4 \cdot d$ und $t \geq 24$ mm

1) Holzwerkstoffe siehe SIA 265/1

2) Die erforderliche Holzdicke darf bis auf die Mindestholzdicke reduziert werden, wenn gleichzeitig der Bemessungswert des Tragwiderstands R_d gemäss Tabelle 31 proportional zur vorhandenen Holzdicke abgemindert wird. Wird sowohl die Einschlagtiefe s als auch die Holzdicke t reduziert, müssen die Bemessungswerte des Tragwiderstands R_d gemäss Tabelle 31 mit dem kleineren der beiden Verhältniswerte reduziert werden.

6.4.3.1.3 Die minimalen Nagelabstände gemäss Tabelle 33 sind einzuhalten. Figur 31 und 6.4.2.1.3 gelten sinngemäss. Bei Nagelverbindungen soll der grösste Abstand in Faserrichtung $40 \cdot d$ und rechtwinklig dazu $20 \cdot d$ nicht überschreiten.

Tabelle 33 Minimale Abstände bei Nagelung mit Vorbohrung

Minimale Abstände	$\parallel$ zur Faserrichtung	$\perp$ zur Faserrichtung
von Nagel zu Nagel	$7 \cdot d$	$4 \cdot d$
vom beanspruchten Rand	$12 \cdot d$	$6 \cdot d$
vom unbeanspruchten Rand	$7 \cdot d$	$4 \cdot d$

6.4.3.1.4 Für den Verschiebungsmodul K_{ser} von Nagelverbindungen mit Vorbohrung gilt sinngemäss 6.2.1.4.

6.4.3.2 Beanspruchung in Schaftrichtung

Bei Nagelverbindungen mit Vorbohrung darf nur dann ein Ausziehwiderstand in Rechnung gestellt werden, wenn ein auf Versuchen abgestützter Nachweis der Tragsicherheit vorliegt.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

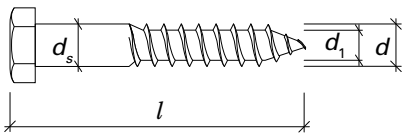
6.5 Schraubenverbindungen

6.5.1 Allgemeines

6.5.1.1 Die Angaben in dieser Norm beziehen sich auf Schrauben nach SN EN 14592+A1. Es sind die Schraubentypen gemäss den 6.5.1.2 und 6.5.1.3 zu unterscheiden.

6.5.1.2 Holzschrauben mit einem geschnittenen Gewinde nach DIN 7998 (Figur 33): Der Durchmesser des Schaftes entspricht dem grössten Aussen-Querschnittsdurchmesser des Gewindes. Für diese Schrauben ist eine Vorbohrung gemäss 8.5.7 erforderlich.

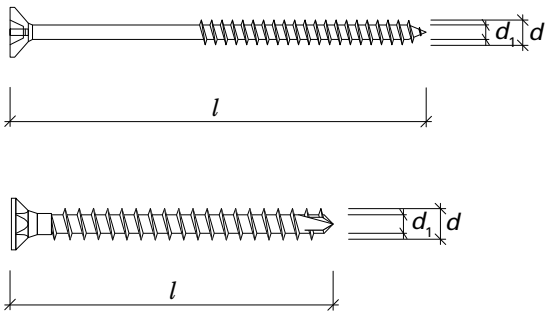
Figur 33 Holzschraube mit geschnittenem Gewinde nach DIN 7998



d Nenndurchmesser
d_1 Gewindekerndurchmesser
d_s Schaftdurchmesser

6.5.1.3 Holzschrauben mit gewalztem oder geschmiedetem Gewinde (Figur 34): Zu diesem Schraubentyp gehören die Vollgewindeschrauben und Schrauben mit Schaft, wobei der Durchmesser des Schaftes geringer ist als der grösste Aussendurchmesser des Gewindes. Schraubenverbindungen mit diesen Holzschrauben werden sowohl ohne Vorbohrung wie auch mit Vorbohrung ausgeführt. Vorbohrungen sind mit dem Gewindekerndurchmesser d_1 auszuführen.

Figur 34 Holzschrauben mit gewalztem oder geschmiedetem Gewinde



d Nenndurchmesser
d_1 Gewindekerndurchmesser

6.5.1.4 Schraubenverbindungen ohne Vorbohrung sind nur bei Holz mit einer charakteristischen Rohdichte ≤ 420 kg/m^3 zulässig. Holz mit einer höheren charakteristischen Rohdichte ist generell vorzubohren.

6.5.2 Beanspruchung rechtwinklig zur Schaftrichtung

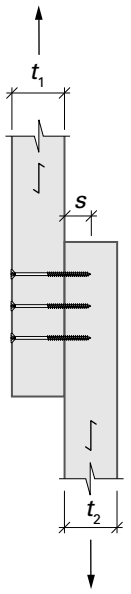
6.5.2.1 Der Bemessungswert des Tragwiderstands $R_{d,Verb}$ einer einschnittigen Schraubenverbindung beträgt bei Holz-Holz-Verbindungen mit Nadelhölzern mit dem gleichen charakteristischen Wert der Rohdichte und bei Stahl-Holz-Verbindungen mit Blechen für $\eta_w = 1{,}0$ und $\eta_t = 1{,}0$:

$$R_{d,Verb} = k_{red} \cdot n_{tot} \cdot R_d \quad (102)$$

R_d Bemessungswert des Tragwiderstands pro Schraube und Scherfuge gemäss den 6.5.2.2 bzw. 6.5.2.3.1
k_{red} Reduktionsbeiwert gemäss 6.1.4.2
n_{tot} Gesamtanzahl Schrauben der Schraubenverbindung

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

Figur 35 Einschnittige Holz-Holz-Verbindung



Figur 36 Einschnittige Stahl-Holz-Verbindung



t_1 Holzdicke auf der Schraubenkopfseite
t_2 Holzdicke auf der Seite der Schraubenspitze
s Einschraubtiefe

6.5.2.2 Schraubenverbindungen mit Holzschrauben mit geschnittenem Gewinde nach DIN 7998 gemäss 6.5.1.2 bzw. Figur 33.

Der Bemessungswert des Tragwiderstands R_d pro Schraube und Scherfuge darf für eine Holzschraube mit geschnittenem Gewinde nach DIN 7998, die rechtwinklig zur Faserrichtung angeordnet ist, gemäss Tabelle 34 berechnet werden, wenn die erforderlichen Holzdicken gemäss Tabelle 37, der Mindestabstände gemäss Tabelle 33 und der folgenden Randbedingungen eingehalten werden:

- Nenndurchmesser 6 mm bis 12 mm,
- Holzschrauben der Festigkeitsklasse 4.6 gemäss SN EN ISO 4016,
- charakteristischer Wert der Ausziehfestigkeit $f_{ax,k} \geq 70 \cdot 10^{-6} \cdot \rho_k^2$ in N/mm^2,
- charakteristischer Kopfdurchziehparameter $f_{head,k} \geq 60 \cdot 10^{-6} \cdot \rho_k^2$ in N/mm^2 bei Holz-Holz-Verbindungen,
- wirksame Gewindelänge l_{ef} von mindestens $6 \cdot d$ gemäss 6.5.3.4.

Tabelle 34 Bemessungswerte des Tragwiderstands R_d für Holzschrauben mit geschnittenem Gewinde nach DIN 7998 mit Einschraubtiefe $s \geq 9 \cdot d$ [1)] für $\eta_w = 1{,}0$ und $\eta_t = 1{,}0$ (R_d in N, d in mm, ρ_k in kg/m^3)

Lage der Schnittebene	Holz-Holz, Kraft- zur Faserrichtung		Stahl-Holz Kraft- zur Faserrichtung	
	$\parallel$ zur Faser [2)]	$\perp$ zur Faser [2)]	$\parallel$ zur Faser [2)]	$\perp$ zur Faser [2)]
Schnittebene im Schaft [3)]	$R_d = 3{,}3 \cdot \rho_k^{0{,}5} \cdot d^{1{,}8}$	$R_d = 2{,}8 \cdot \rho_k^{0{,}5} \cdot d^{1{,}8}$	$R_d = 4{,}0 \cdot \rho_k^{0{,}5} \cdot d^{1{,}8}$	$R_d = 3{,}4 \cdot \rho_k^{0{,}5} \cdot d^{1{,}8}$
Schnittebene im Gewinde	$R_d = 2{,}2 \cdot \rho_k^{0{,}5} \cdot d^{1{,}8}$	$R_d = 1{,}9 \cdot \rho_k^{0{,}5} \cdot d^{1{,}8}$	$R_d = 2{,}8 \cdot \rho_k^{0{,}5} \cdot d^{1{,}8}$	$R_d = 2{,}5 \cdot \rho_k^{0{,}5} \cdot d^{1{,}8}$

1) Die erforderliche Einschraubtiefe s_{erf} beträgt $9 \cdot d$. Sie darf bis auf $6 \cdot d$ reduziert werden, wenn gleichzeitig der Tragwiderstand proportional zur Einschraubtiefe abgemindert wird.
2) Für Kraftangriff schräg zur Faser dürfen die Werte linear interpoliert werden.
3) Liegt die Scherfuge weniger als $4 \cdot d$ vom Gewindebereich entfernt, sind die Tragwiderstände R_d für die Schnittebene im Gewinde zu verwenden.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

6.5.2.3 Schraubenverbindungen mit Holzschrauben mit gewalztem oder geschmiedetem Gewinde gemäss 6.5.1.3 bzw. Figur 34.

6.5.2.3.1 Der Bemessungswert des Tragwiderstands R_d pro Schraube und Scherfuge darf für eine Holzschraube mit gewalztem oder geschmiedetem Gewinde, die rechtwinklig zur Faserrichtung angeordnet ist, gemäss Tabelle 35 berechnet werden, wenn die erforderlichen Holzdicken gemäss Tabellen 36 bzw. 37, der Mindestabstände gemäss 6.5.2.3.3 und die folgenden Randbedingungen eingehalten werden:

- Nenndurchmesser 6 mm bis 12 mm,
- Holzschrauben mit einer charakteristischen Zugfestigkeit $f_{u,k}$ von mindestens 800 N/mm^2 oder einem charakteristischen Wert des Fliessmoments $M_{u,k}$ gemäss SN EN 14592+A1 von mindestens $240 \cdot d_{ef}{}^{1,3}$, wobei $d_{ef} = 1{,}1 \cdot d_1$,
- charakteristischer Wert der Ausziehfestigkeit $f_{ax,k}$ gemäss 6.5.3.7, Gleichung (106),
- charakteristischer Kopfdurchziehparameter $f_{head,k} \geq 80 \cdot 10^{-6} \cdot \rho_k{}^2$ in N/mm^2 bei Schrauben mit Schaft und Holz-Holz-Verbindungen,
- wirksame Gewindelänge l_{ef} von mindestens $6 \cdot d$ gemäss 6.5.3.4,
- $0{,}6 \leq d_1/d \leq 0{,}75$,
- In Stahl-Holz-Verbindungen sind Schrauben mit einer zur Kraftübertragung geeigneten Kopfform einzusetzen.

Tabelle 35 Bemessungswerte des Tragwiderstands R_d für Holzschrauben mit gewalztem oder geschmiedetem Gewinde mit Einschraubtiefe $s \geq 9 \cdot d$ [1)] für $\eta_w = 1{,}0$ und $\eta_t = 1{,}0$ (R_d in N, d in mm, ρ_k in kg/m^3)

Art der Schraubenverbindung	Holz-Holz [2)], Kraft- zur Faserrichtung		Stahl-Holz Kraft- zur Faserrichtung	
	$\parallel$ zur Faser [3)]	$\perp$ zur Faser [3)]	$\parallel$ zur Faser [3)]	$\perp$ zur Faser [3)]
Schraubenverbindung ohne Vorbohrung	$R_d = 2{,}9 \cdot \rho_k{}^{0,5} \cdot d^{1,65}$		$R_d = 3{,}6 \cdot \rho_k{}^{0,5} \cdot d^{1,65}$	
Schraubenverbindung mit Vorbohrung	$R_d = 2{,}5 \cdot \rho_k{}^{0,5} \cdot d^{1,8}$	$R_d = 2{,}2 \cdot \rho_k{}^{0,5} \cdot d^{1,8}$	$R_d = 3{,}0 \cdot \rho_k{}^{0,5} \cdot d^{1,8}$	$R_d = 2{,}7 \cdot \rho_k{}^{0,5} \cdot d^{1,8}$

1) Die erforderliche Einschraubtiefe s_{erf} beträgt $9 \cdot d$. Sie darf bis auf $6 \cdot d$ reduziert werden, wenn gleichzeitig der Tragwiderstand proportional zur Einschraubtiefe abgemindert wird.

2) Bei beidseitig wirksamer Gewindelänge l_{ef} von mindestens $6 \cdot d$ dürfen die Tragwiderstände R_d für Stahl-Holz-Verbindungen verwendet werden.

3) Für Kraftangriff schräg zur Faser dürfen die Werte linear interpoliert werden.

6.5.2.3.2 Die Bemessungswerte des Tragwiderstands R_d gemäss Tabelle 35 gelten für Holzdicken gemäss den Tabellen 36 und 37.

Tabelle 36 Holzdicken t_1 und t_2 bei Schraubenverbindungen ohne Vorbohrung

Baustoff [1)]	erforderliche Holzdicke $t_{1,erf}$ [2)]	Mindestholzdicken t_1 und t_2
Vollholz, keilgezinktes Vollholz, Balkenschichtholz, Brettschichtholz	$9 \cdot d$	$t \geq 7 \cdot d$

1) Holzwerkstoffe siehe SIA 265/1

2) Werden die erforderlichen Holzdicken unterschritten, sind die Tragwiderstände R_d gemäss Tabelle 35 proportional zu verringern. Die Mindestholzdicken dürfen jedoch nicht unterschritten werden. Wird sowohl die Einschraubtiefe s als auch die Holzdicke t reduziert, müssen die Tragwiderstände R_d gemäss Tabelle 35 mit dem kleineren der beiden Verhältniswerte reduziert werden.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

SIA 265, Copyright © 2021 by SIA Zurich

Tabelle 37 Holzdicken t_1 bei Schraubenverbindungen mit Vorbohrung (gültig für beide Schraubentypen)

Baustoff [1]	erforderliche Holzdicke $t_{1,erf}$ [2]	Mindestholzdicken t_1
Vollholz, keilgezinktes Vollholz, Balkenschichtholz, Brettschichtholz	$9 \cdot d$	$t \geq 4 \cdot d$ und $t \geq 24$ mm

[1] Holzwerkstoffe siehe SIA 265/1

[2] Werden die erforderlichen Holzdicken unterschritten, sind die Tragwiderstände R_d gemäss den Tabellen 34 und 35 proportional zu verringern. Die Mindestholzdicken dürfen jedoch nicht unterschritten werden. Wird sowohl die Einschraubtiefe s als auch die Holzdicke t reduziert, müssen die Tragwiderstände R_d gemäss den Tabellen 34 und 35 mit dem kleineren der beiden Verhältniswerte reduziert werden.

6.5.2.3.3 Bei Schraubenverbindungen mit Holzschrauben mit gewalztem oder geschmiedetem Gewinde gemäss 6.5.1.3 ohne bzw. mit Vorbohrung sind folgende Mindestabstände einzuhalten:
- Für $d_1/d > 0{,}75$: Mindestabstände wie nicht vorgebohrte bzw. vorgebohrte Nagelverbindungen (Tabelle 28 bzw. Tabelle 33)
- Für $d_1/d \leq 0{,}75$: Mindestabstände gemäss Tabellen 38 und 39.

Tabelle 38 Minimale Abstände bei Schraubenverbindungen ohne Vorbohrung mit $d_1/d \leq 0{,}75$

Minimale Abstände [1]	∥ zur Faserrichtung		⊥ zur Faserrichtung
	$d = 4$ mm	$d > 4$ mm	
von Schraube zu Schraube	$8 \cdot d$	$10 \cdot d$	$5 \cdot d$
vom beanspruchten Rand	$13 \cdot d$		$8 \cdot d$
vom unbeanspruchten Rand	$6 \cdot d$	$7{,}5 \cdot d$	$8 \cdot d$ [2]

[1] gültig für $\rho_k \leq 420$ kg/m^3, für $\rho_k > 420$ kg/m^3 ist vorzubohren

[2] Der Abstand vom unbeanspruchten Rand darf auf $4 \cdot d$ reduziert werden, falls gleichzeitig die Mindestholzdicke auf $14 \cdot d$ erhöht wird.

Tabelle 39 Minimale Abstände bei Schraubenverbindungen mit Vorbohrung mit $d_1/d \leq 0{,}75$

Minimale Abstände	∥ zur Faserrichtung	⊥ zur Faserrichtung
von Schraube zu Schraube	$6 \cdot d$	$3{,}5 \cdot d$
vom beanspruchten Rand	$10 \cdot d$	$5 \cdot d$
vom unbeanspruchten Rand	$6 \cdot d$	$3{,}5 \cdot d$

6.5.2.4 Der Schlupf einer Holz-Holz-Schraubenverbindung beträgt etwa 0,5 mm bis 1,0 mm.

6.5.2.5 Für den Verschiebungsmodul K_{ser} von Verbindungen mit Holzschrauben gilt bei Schraubenverbindungen ohne Vorbohrung bzw. mit Vorbohrung sinngemäss 6.4.2.1.5 bzw. 6.2.1.4, wobei K_{ser} mit dem rechnerisch wirksamen Schraubendurchmesser zu ermitteln ist.

d_{ef} Rechnerisch wirksamer Schraubendurchmesser
Liegt die Scherfuge mindestens $4 \cdot d$ vom Gewindebereich entfernt, ist
$d_{ef} = d_s$ (Schnittebene im Schaft)
Andernfalls, ist
$d_{ef} = 1{,}1 \cdot d_1$ (Schnittebene im Gewinde)

d_s Schaftdurchmesser der Schraube

d_1 Gewindekerndurchmesser der Schraube.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

6.5.3 **Beanspruchung in Schaftrichtung**

6.5.3.1 Verbindungen im Hirnholz sind ausschliesslich unter folgenden Bedingungen zulässig:
- Holzschrauben mit gewalztem oder geschmiedetem Gewinde gemäss 6.5.1.3 mit einer Einschraubtiefe ≥ 100 mm und einer wirksamen Gewindelänge l_{ef} (Figur 38) von mindestens $8 \cdot d$,
- Feuchteklassen 1 und 2 gemäss 3.2.1.2, unter Einhaltung der zulässigen Abweichungen der Holzfeuchte gemäss 8.5.1, Tabelle 44.

6.5.3.2 Der Tragwiderstand einer Schraubenverbindung bzw. einer Schraubengruppe bei Beanspruchung in Schaftrichtung ist für folgende Versagensarten zu überprüfen:
- Ausziehen des Gewindeteils der Schraube,
- Abreissen des Schraubenkopfs,
- Durchziehen des Schraubenkopfs,
- Zugversagen der Schraube,
- Knicken der Schraube bei Druckbeanspruchung,
- Ausscheren eines Holzteils.

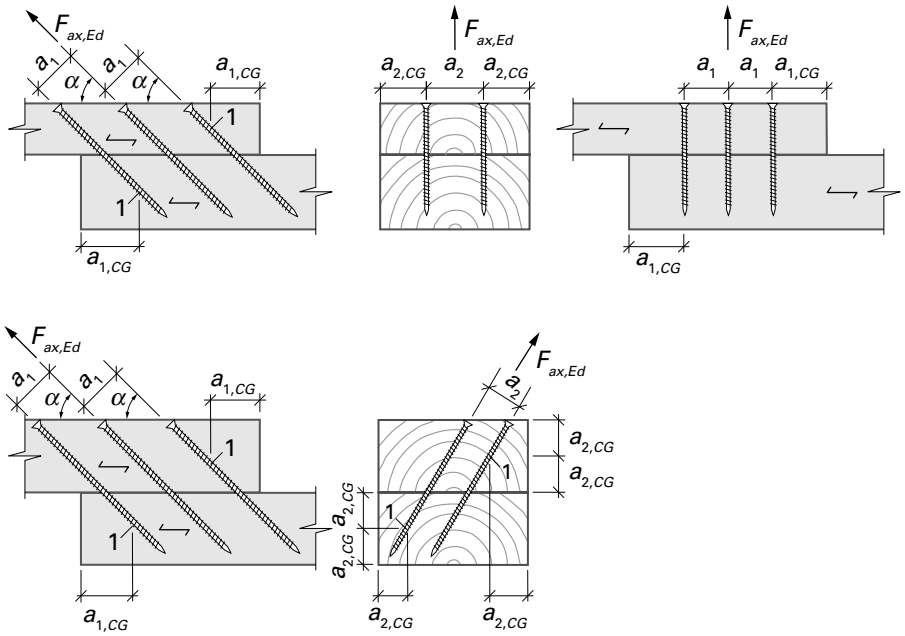
6.5.3.3 Bei Beanspruchung in Schaftrichtung sind bei Holzdicken $t \geq 12 \cdot d$ die Mindestabstände gemäss Tabelle 40 und Figur 37 einzuhalten. Bei kleineren Holzdicken sind die Mindestabstände gemäss 6.5.2.3.3 einzuhalten.

Tabelle 40 Mindestabstände für in Schaftrichtung beanspruchte Schrauben bei Holzdicken $t \geq 12 \cdot d$

Minimaler Schraubenabstand in einer Ebene parallel zur Faserrichtung a_1	Minimaler Schraubenabstand rechtwinklig zu einer Ebene parallel zur Faserrichtung a_2	Minimaler Endabstand des Schwerpunkts des Gewindeteils im betrachteten Holz $a_{1,CG}$	Minimaler Randabstand des Schwerpunkts des Gewindeteils im betrachteten Holz $a_{2,CG}$
$7 \cdot d$	$5 \cdot d$ [1)]	$10 \cdot d$	$4 \cdot d$

1) Die Schraubenabstände rechtwinklig zu einer Ebene parallel zur Faserrichtung a_2 können bei Vorbohrung bis auf einen Minimalabstand von $3 \cdot d$ verringert werden, wenn der Bemessungswert des Auszieh- bzw. Eindrückwiderstands $R_{ax,d}$ gemäss Gleichung (103) mit dem Reduktionsbeiwert $k_{red} = (a_2 / 5 \cdot d)^{0,35}$ reduziert wird.

Figur 37 Minimale Abstände für in Schaftrichtung beanspruchte Schrauben (1: Schwerpunkt des Gewindeteils im betrachteten Holz)

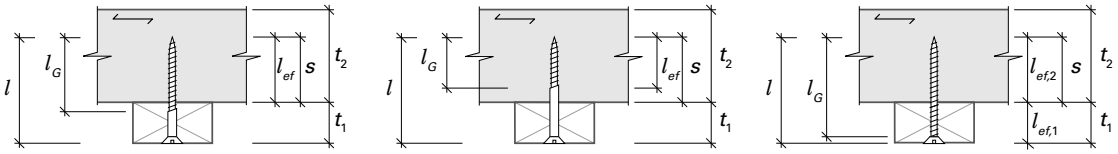


SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

SIA 265, Copyright © 2021 by SIA Zurich

6.5.3.4 Die wirksame Gewindelänge l_{ef} auf der Seite der Schraubenspitze (Figur 38) muss mindestens $6 \cdot d$ betragen.

Figur 38 Wirksame Gewindelänge l_{ef} auf der Seite der Schraubenspitze



Schraube mit Schaft Vollgewindeschraube

6.5.3.5 Der Bemessungswert des Auszieh- und des Eindrückwiderstands einer Schraubengruppe $R_{ax,d}$ beträgt:

$$R_{ax,d} = n_{tot}^{0,9} \cdot \pi \cdot d \cdot l_{ef} \cdot f_{v,\alpha,d} \tag{103}$$

d Nenndurchmesser in mm gemäss 6.5.1.2 und 6.5.1.3
n_{tot} Gesamtanzahl Schrauben der Schraubenverbindung
l_{ef} wirksame Gewindelänge in mm gemäss 6.5.3.4
$f_{v,\alpha,d}$ Bemessungswert der Scherfestigkeit (für $\eta_w = 1{,}0$ und $\eta_t = 1{,}0$) gemäss 6.5.3.6 unter Berücksichtigung des Winkels α zwischen Kraft- und Faserrichtung gemäss Figur 39

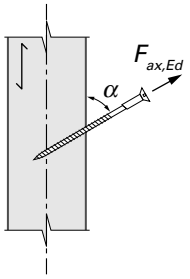
6.5.3.6 Der Bemessungswert der Scherfestigkeit $f_{v,\alpha,d}$ auf Ausziehen ist anzunehmen zu:

– für $\alpha \geq 30°$: $$f_{v,\alpha,d} = \frac{k_\alpha \cdot k_d \cdot f_{ax,k}}{\pi \cdot (\sin^2 \alpha + 1{,}2 \cdot \cos^2 \alpha)} \tag{104}$$

– für $0° \leq \alpha < 30°$: $$f_{v,\alpha,d} = 20 \cdot 10^{-3} \cdot (\pi \cdot d \cdot (l_{ef} - d))^{-0,2} \cdot \rho_k \tag{105}$$

k_α $k_\alpha = 0{,}62$
k_d $k_d \leq d/8$ und $k_d \leq 1$
$f_{ax,k}$ charakteristischer Wert der Ausziehfestigkeit rechtwinklig zur Faserrichtung in N/mm² gemäss 6.5.3.7
α Winkel zwischen Kraft- und Faserrichtung gemäss Figur 39
d Nenndurchmesser in mm gemäss 6.5.1.2 und 6.5.1.3
l_{ef} wirksame Gewindelänge in mm gemäss 6.5.3.4
ρ_k charakteristischer Wert der Rohdichte in kg/m³

Figur 39 Winkel α zwischen Kraft- und Faserrichtung



SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

6.5.3.7 Für Durchmesser 6 mm ≤ d ≤ 12 mm und ein Verhältnis 0,6 ≤ d_1/d ≤ 0,75 kann der charakteristische Wert der Ausziehfestigkeit rechtwinklig zur Faserrichtung $f_{ax,k}$ nach Gleichung (106) berechnet werden. Andernfalls gilt Gleichung (107) mit dem charakteristischen Ausziehparameter der gewählten Schraube gemäss SN EN 14592+A1.

$$f_{ax,k} = 0{,}52 \cdot d^{-0{,}5} \cdot l_{ef}^{-0{,}1} \cdot \rho_k{}^{0{,}8} \tag{106}$$

d_1 Gewindekerndurchmesser in mm
d Nenndurchmesser in mm gemäss 6.5.1.2 und 6.5.1.3
l_{ef} wirksame Gewindelänge in mm gemäss 6.5.3.4
ρ_k charakteristische Rohdichte in kg/m^3

$$f_{ax,k} = f_{ax,k,\mathrm{EN14592}} \cdot \left(\frac{\rho_k}{\rho_a} \right)^{0{,}8} \tag{107}$$

$f_{ax,k}$ charakteristischer Wert der Ausziehfestigkeit rechtwinklig zur Faserrichtung in N/mm^2
$f_{ax,k,\mathrm{EN14592}}$ charakteristischer Ausziehparameter rechtwinklig zur Faserrichtung in N/mm^2, ermittelt nach SN EN 14592+A1
ρ_a zu $f_{ax,k,\mathrm{EN14592}}$ gehörige Rohdichte in kg/m^3
ρ_k charakteristische Rohdichte in kg/m^3

6.5.3.8 Der Bemessungswert des Kopfdurchziehwiderstands einer Schraubengruppe rechtwinklig zur Faserrichtung $R_{ax,d}$ beträgt:

$$R_{ax,d} = k_\alpha \cdot n_{tot}^{0{,}9} \cdot f_{head,k,\mathrm{EN14592}} \cdot d_h^2 \cdot \left(\frac{\rho_k}{\rho_a} \right)^{0{,}8} \tag{108}$$

k_α $k_\alpha = 0{,}62$
n_{tot} Anzahl gemeinsam in der Verbindung wirkender Schrauben
$f_{head,k,\mathrm{EN14592}}$ charakteristischer Kopfdurchziehparameter rechtwinklig zur Faserrichtung in N/mm^2, ermittelt nach SN EN 14592+A1
d_h Schraubenkopfdurchmesser in mm
ρ_a zu $f_{head,k,\mathrm{EN14592}}$ gehörige Rohdichte in kg/m^3
ρ_k charakteristische Rohdichte in kg/m^3

6.5.4 **Kombinierte Beanspruchung**

Für Schrauben gelten die Regelungen für Rillen- und Schraubnägel gemäss 6.4.2.3.

6.6 Klammerverbindungen

Klammern werden vorwiegend für Verbindungen zwischen Holzwerkstoffen und Holz eingesetzt. Entsprechende Bemessungsregeln sind in der SIA 265/1 zu finden.

6.7 Nagelplattenverbindungen

6.7.1 Die Randbedingungen der Systemanbieter sind einzuhalten.

6.7.2 Der Tragsicherheitsnachweis der Systemanbieter muss die drei folgenden Nachweise enthalten:
- Nachweis der Nagelbeanspruchung,
- Nachweis der Plattenbeanspruchung,
- Nachweis der Holzbeanspruchung.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

SIA 265, Copyright © 2021 by SIA Zurich

6.8 Einpress- und Einlassdübelverbindungen

6.8.1 Allgemeines

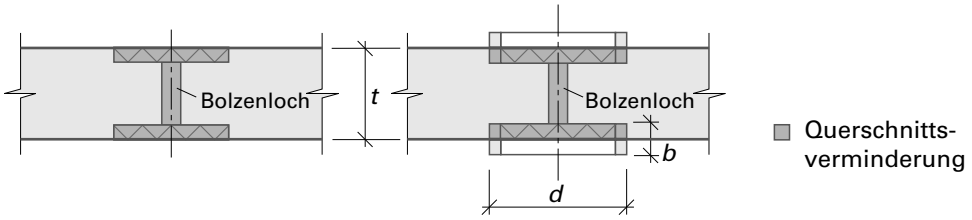
6.8.1.1 Für tragende Bauteile dürfen Dübel nur verwendet werden, wenn Tragwiderstand und Verformungsverhalten im Versuch nachgewiesen wurden (z. B. gemäss Verweisungen in SIA 265/1).

6.8.1.2 Dübelverbindungen sind stets durch Bolzen mit ausreichend grossen Unterlagsscheiben zu sichern (siehe 8.5.9 und 8.5.10).

6.8.1.3 Sind mehr als zwei Dübel in Kraftrichtung hintereinander angeordnet, so ist der Bemessungswert des Tragwiderstands aller Dübel um 10 %, bei mehr als vier Dübeln um 20 % zu reduzieren. Mehr als vier Dübel hintereinander sind zu vermeiden.

6.8.1.4 Die durch die Dübel und die zugehörigen Bolzen verursachten Querschnittsverminderungen sind zu berücksichtigen. Als Querschnittsverminderung sind die in Kraftrichtung projizierten Flächen des Dübels und des Bolzens zu betrachten (Figur 40).

Figur 40 Querschnittsverminderung bei Einpress- und Einlassdübeln



6.8.2 Einpressdübelverbindungen

Der Tragwiderstand und die Verformung hängen im Wesentlichen von Anzahl, Form, Grösse und Dicke der Verzahnungen ab.

Die charakteristischen Werte des Tragwiderstands und die entsprechenden Verformungswerte sind auf Versuche abzustützen (z. B. gemäss Verweisungen in SIA 265/1).

6.8.3 Einlassdübelverbindungen (Ringdübel)

6.8.3.1 Für die Beanspruchung parallel zur Faserrichtung kann der Bemessungswert des Tragwiderstands R_d von Ringdübeln aus Eisen oder Stahl in Nadelholz für $\eta_w = 1{,}0$ und $\eta_t = 1{,}0$ wie folgt ermittelt werden (R_d in N, d in mm):

$$R_d = 18 \cdot d^{1,5} \tag{109}$$

Diese Beziehung gilt jedoch nur für Ringdübelformen, bei denen die Ringbreite b mindestens 1/4 des Ringaussendurchmessers d beträgt (Figur 40). Zudem sind die Mindestholzdicken gemäss 6.8.3.3 und die Mindestabstände gemäss 6.8.3.4 einzuhalten. Die Ringdübelstärken und die mechanischen Eigenschaften der verwendeten Werkstoffe haben sich auf Versuche abzustützen.

6.8.3.2 Erfolgt die Beanspruchung unter einem Winkel α zur Faserrichtung, so ist $R_{\alpha,d}$ wie folgt zu bestimmen:

$$R_{\alpha,d} = R_d \cdot (1 - \alpha / 180°) \tag{110}$$

6.8.3.3 Für die Mindestholzdicke t gilt:
- bei einseitigem Dübeleingriff: $t \geq 1{,}5 \cdot b$ und $t \geq 30$ mm
- bei beidseitigem Dübeleingriff: $t \geq 2{,}0 \cdot b$ und $t \geq 50$ mm.

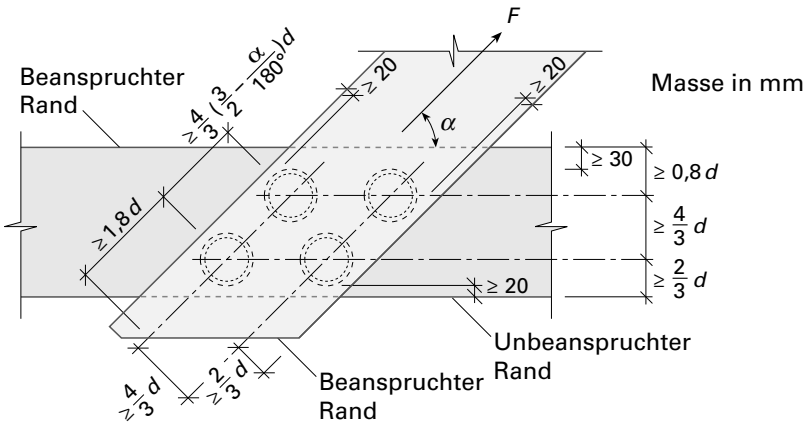
SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

6.8.3.4 Die auf den Mittelpunkt der Ringdübel bezogenen Mindestabstände gemäss Tabelle 41 und Figur 41 sowie Figur 42 sind einzuhalten.

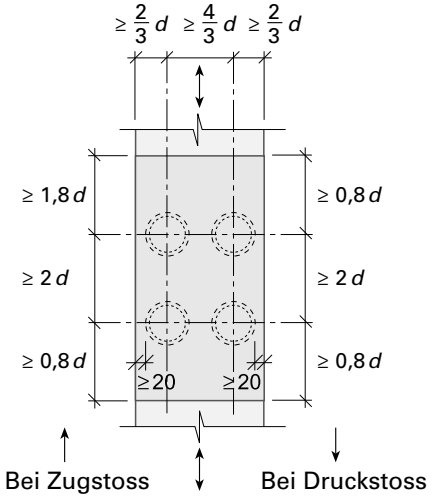
Tabelle 41 Minimale Ringdübelabstände

Minimale Abstände	∥ zur Faserrichtung	⊥ zur Faserrichtung
von Dübel zu Dübel	$4/3 \cdot (3/2 - \alpha/180°) \cdot d$	$4/3 \cdot d$
vom beanspruchten Rand	$1{,}8 \cdot d$	$0{,}8 \cdot d$
vom unbeanspruchten Rand	$0{,}8 \cdot d$	$2/3 \cdot d$

Figur 41 Abstände von Ringdübeln



Figur 42 Abstände von Ringdübeln bei Zug- bzw. Druckstoss



6.8.3.5 Der Schlupf einer Ringdübelverbindung beträgt rund 1 mm.

6.8.3.6 Der Verschiebungsmodul K_{ser} beträgt für einen Ringdübel mit kurzfristiger Beanspruchung (K_{ser} in N/mm, d in mm):

Beanspruchung parallel zur Faserrichtung: $K_{ser,0} = 1 \cdot d^2$ (111)

Beanspruchung rechtwinklig zur Faserrichtung: $K_{ser,90} = 0{,}5 \cdot d^2$ (112)

Für andere Beanspruchungsrichtungen darf linear interpoliert werden.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

6.8.4 Weitere Einlassdübelarten

6.8.4.1 Die Dübel sind unter Berücksichtigung des Kippmoments und, bei Holzdübeln, der Faserrichtung der Dübel und der zu verbindenden Teile so zu dimensionieren, dass die Druck- und Scherspannungen gemäss Kapitel 4 nicht überschritten werden.

6.8.4.2 Für Holzdübel ist Hartholz hoher Dichte zu verwenden.

6.8.4.3 Zu jedem Dübel sind Bolzen anzuordnen. Die erforderlichen Abmessungen ergeben sich aus den Kippmomenten.

6.9 Holzverbindungen

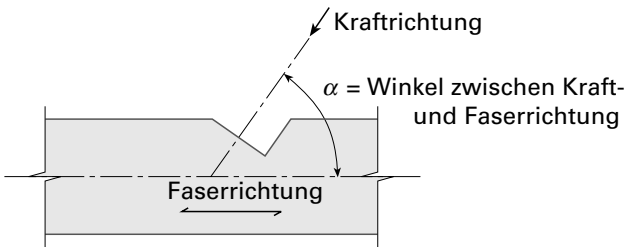
6.9.1 Gerader und schiefer Stoss

6.9.1.1 Die Bemessungswerte der Druckfestigkeiten für gerade Holz-Holz-Stösse (Stossfläche rechtwinklig zur Faserrichtung) sind auf das 0,8-Fache der Werte gemäss 4.2.2.1 abzumindern.

6.9.1.2 Die abgeminderten Bemessungswerte der Druckspannungen für schiefe Stösse (Figur 43) ergeben sich aus 4.2.2.3:

$$f_{c,\alpha,d} = \frac{0{,}8 \cdot f_{c,0,d} \cdot f_{c,90,d}}{0{,}8 \cdot f_{c,0,d} \cdot \sin^2 \alpha + f_{c,90,d} \cdot \cos^2 \alpha} \tag{113}$$

Figur 43 Schiefer Stoss



6.9.1.3 Bei Stössen von Holz mit steifen Baustoffen oder bei Verwendung von steifen Einlagen (z. B. aus Stahl) darf auf die Abminderung gemäss 6.9.1.1 verzichtet werden.

6.9.1.4 Die Anschlussverformung bei geraden oder schiefen Stössen ist mit 1 mm bis 1,5 mm anzunehmen.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

6.9.2 **Versatz**

6.9.2.1 Für die Übertragung einer Druckkraft F gemäss Figur 44 sind folgende Bedingungen zu erfüllen:

– Vorholzlänge: $a \geq \dfrac{F_{Ed} \cdot \cos \beta}{b \cdot k_{red} \cdot f_{v,d}}$

– $k_{red} = 0{,}6$ für Vollholz, keilgezinktes Vollholz und Balkenschichtholz
– $k_{red} = 0{,}8$ für Brettschichtholz (114)

– Einschnitttiefe: $t \geq \dfrac{F_{Ed} \cdot \cos \beta}{b \cdot f_{c,\alpha,d}}$

– $\alpha = 0{,}5 \cdot \beta$ für einfachen Versatz
– $\alpha = 0{,}75 \cdot \beta$ für doppelten Versatz (115)

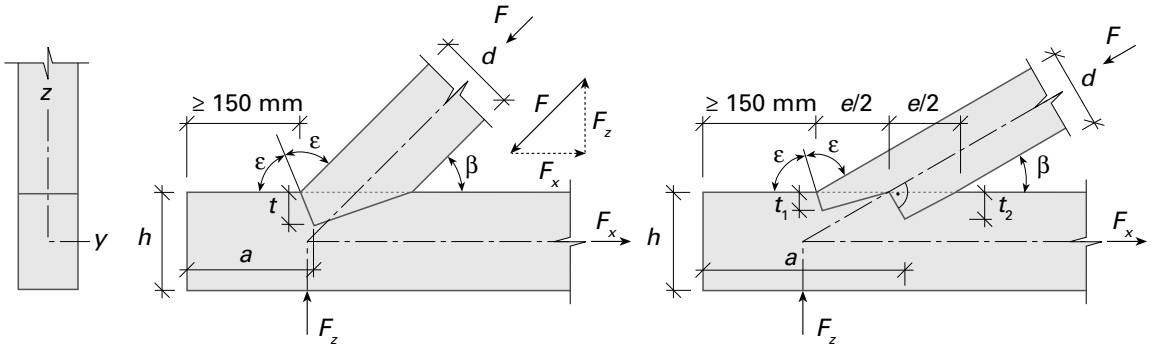
– Strebenhöhe: $d \geq \dfrac{F_{Ed}}{b \cdot f_{c,\alpha,d}}$

– $\alpha = \beta$ (116)

b Anschlussbreite der Druckstrebe
β Winkel zwischen Druckkraft F_{Ed} und Faserrichtung (siehe Figur 44).

Für $f_{v,d}$ und $f_{c,\alpha,d}$ sind die hierfür geltenden Bemessungsspannungen unter Berücksichtigung der Holzfeuchte einzusetzen, wobei für $f_{c,\alpha,d}$ die Werte gemäss 6.9.1.2 zu ermitteln sind.

Figur 44 Einfacher und doppelter Versatz



6.9.2.2 Die Einschnitttiefen t beim Versatz sind in Tabelle 42 aufgeführt.

Tabelle 42 Einschnitttiefen t beim Versatz

Einfacher Versatz	Doppelter Versatz
$t \leq \dfrac{h}{4}$ für $\beta \leq 50°$ $t \leq \dfrac{h}{6}$ für $\beta \leq 60°$ Für Zwischenwerte ist linear zu interpolieren.	$t_1 \leq \dfrac{h}{6}$ $t_2 \leq \dfrac{h}{4}$ $t_1 < t_2 - 10$ mm

6.9.2.3 Die Anschlussverformung beim Versatz ist mit 1 mm bis 1,5 mm anzunehmen.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

SIA 265, Copyright © 2021 by SIA Zurich

6.10 Verbindungen mit eingeklebten profilierten Stäben

6.10.1 Allgemeines

6.10.1.1 Verbindungen mit eingeklebten profilierten Stäben sind auf Bauteile, die den Feuchteklassen 1 und 2 (siehe 3.2.1.2) zugeordnet sind, zu beschränken.

6.10.1.2 Es ist nachzuweisen, dass das Verhalten des Klebstoffs (Kunstharz-Klebstoff bzw. -Mörtel) und seines Verbunds mit dem profilierten Stab und mit dem Holz während der geplanten Nutzungsdauer des Bauwerks innerhalb der angenommenen Temperatur- und Feuchtebereiche gleichbleibend zuverlässig ist.

6.10.1.3 Der Einfluss von Holzfeuchteänderungen und der daraus resultierenden Zwängungen bzw. Risse ist zu beachten.

6.10.2 Beanspruchung in Schaftrichtung

6.10.2.1 Der Tragsicherheitsnachweis von Verbindungen mit eingeklebten, axial belasteten Stäben ist in der Regel durchzuführen bezüglich:
- Versagen des profilierten Stabs,
- Versagen des Klebstoffs und seines Verbunds mit dem profilierten Stab und dem Holz,
- Versagen des Holzes entlang der Klebfuge,
- Versagen eines Holzteils im Bereich der Verbindung.

6.10.2.2 Die Kraftübertragung zwischen Klebstoff und profiliertem Stab hat mechanisch zu erfolgen; eventuelle Haftung ist nicht mit in Rechnung zu stellen.

6.10.2.3 Bei Zugverbindungen mit mehreren gleichzeitig wirkenden Stäben ist eine gleichmässige Kraftverteilung nur bei ausreichender Duktilität des Einzelstabanschlusses erreichbar. Andernfalls ist von einer ungleichmässigen Kraftverteilung auszugehen.

6.10.2.4 Duktiles Verhalten von Verbindungen mit eingeklebten profilierten Stäben wird in der Regel erreicht, wenn das mit grösseren Verformungen eintretende Zugversagen des Stabs mit Sicherheit vor den anderen Versagensmöglichkeiten erfolgt.

6.10.2.5 Die charakteristische Ausziehkraft in Schaftrichtung ist durch Versuche an repräsentativen Verbindungen (Gruppe von eingeklebten Stäben) zu bestimmen. Dabei sind u. a. folgende Einflussgrössen zu berücksichtigen: Lochdurchmesser, Stabdurchmesser, Einklebelänge, Holzart, Festigkeitsklasse, Rohdichte, Holzfeuchte, Stahlgüte, Profilierung, Eigenschaften des Klebstoffs, Winkel zwischen Stab- und Faserrichtung, Rand- und Zwischenabstände.

6.10.2.6 Für Druckkrafteinleitung dürfen die gleichen Werte wie für Zugkrafteinleitung eingesetzt werden.

6.10.3 Beanspruchung rechtwinklig zur Schaftrichtung

Es gelten die Bestimmungen für rechtwinklig zur Schaftrichtung beanspruchte Stabdübel gemäss 6.2.1, wobei infolge der Profilierung ein reduzierter charakteristischer Wert des Fliessmoments gemäss 6.1.4.4 einzuführen ist.

6.10.4 Kombinierte Beanspruchung

Bei Verbindungen, die sowohl in Schaftrichtung ($F_{ax,Ed}$) als auch rechtwinklig dazu (F_{Ed}) beansprucht werden, ist die folgende Bedingung zu erfüllen:

$$\left(\frac{F_{ax,Ed}}{R_{ax,d}}\right)^2 + \left(\frac{F_{Ed}}{R_d}\right)^2 \leq 1 \qquad (117)$$

$R_{ax,d}$ und R_d sind die Bemessungswerte des Tragwiderstands der Verbindung im Falle der alleinigen Beanspruchung auf Ausziehen bzw. auf Abscheren.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

6.11 Klebungen

6.11.1 Allgemeines

6.11.1.1 Für die Qualität einer Klebung sind die Eignung des Klebstoffs, die Eigenschaften der zu fügenden Teile und die sachgemässe Durchführung des Verarbeitungsprozesses massgebend.

Die Richtlinien der Klebstoffhersteller sind dabei zu beachten.

6.11.1.2 Die Eignung der Klebstoffe wird in der Regel auf Grund von anerkannten Normprüfungen festgelegt. Im Rahmen derartiger Prüfungen sind u. a. die Festigkeitseigenschaften von Klebungen (z. B. auf Zug, Schub, Biegung) sowie das Verhalten unter Feuchteänderungen und Temperatureinwirkungen zu erfassen.

6.11.1.3 Die Eignung des Verarbeitungsprozesses ist durch Verfahrensprüfungen nachzuweisen. Diese müssen sich möglichst an den späteren Einsatzbedingungen orientieren.

6.11.1.4 Die Verklebbarkeit von Komponenten aus unterschiedlichen Holzarten und/oder unterschiedlichen Holzwerkstoffen (insbesondere mit unterschiedlichen Schwind- und Quellmassen) ist mit einer Verfahrensprüfung nachzuweisen.

6.11.1.5 Vor dem Zusammenfügen ist eine einheitliche Holzfeuchte der zu fügenden Teile anzustreben. Vorzugsweise soll diese der Ausgleichsfeuchte im Gebrauchszustand entsprechen.

6.11.2 Anforderungen an Klebstoffe

6.11.2.1 Klebstoffe für tragende Verbindungen müssen eine derartige Festigkeit und Dauerhaftigkeit aufweisen, dass unter der vorgesehenen Nutzung und während der geplanten Nutzungsdauer ihre Funktionsfähigkeit voll erhalten bleibt.

6.11.2.2 Kriterien für die Wahl des Klebstoffs sind:
- Beständigkeit der Klebung bezüglich Holzfeuchteänderungen und höheren Temperaturen,
- Anforderungen an die zu fügenden Teile bezüglich Oberflächenbeschaffenheit, Holzfeuchte und Temperatur im Zeitpunkt der Verklebung,
- Anforderungen bezüglich des Verarbeitungsprozesses (Pressdruck, -temperatur, -zeit; Abbinde- und Aushärtezeit des Klebstoffs),
- Beständigkeit der Klebung im Brandfall. Hierzu sind in Abhängigkeit von Klebstofftyp und Exposition besondere Abklärungen notwendig,
- Toleranz bezüglich der Fugendicke (fugenfüllende Eigenschaft).

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

6.11.2.3 Klebstofftypen für tragende Holzbauteile und deren Eignung für den Einsatz in den Feuchteklassen (siehe 3.2.1.2) sind in Tabelle 43 zusammengestellt.

Tabelle 43 Klebstofftypen und empfohlene Einsatzbereiche
(dabei bedeuten: g = geeignet und ng = nicht geeignet)

Klebstofftyp (Kurzzeichen)	Feuchteklasse			Hinweise
	1	2	3	
Harnstoff-Formaldehyd (UF) [1)]	g	ng	ng	
Melamin-Formaldehyd (MF) [1)]	g	g	g	
Melamin-Harnstoff-Formaldehyd (MUF) [1)]	g	g	g	
Phenol-Formaldehyd (PF) [2) 3)]	g [3)]	g [3)]	g [3)]	vorwiegend zur Herstellung von HWS verwendet
Resorcin-Formaldehyd (RF) [2)]	g	g	g	
Resorcin-Phenol-Formaldehyd (RPF) [2)]	g	g	g	
Einkomponenten Polyurethan (1K PUR) [1)]	g	g	g	
Emulsions-Polymer-Isocyanat (EPI) [1)]	g	g	ng	nicht fugenfüllend
Polymeres Diphenylmethan-Diisocyanat (PMDI) [1)]	g	g	g	vorwiegend zur Herstellung von HWS verwendet
Epoxyd (EP) [1)] Zweikomponenten Polyurethan (2K PUR) [1)]	g [4)]	g [4)]	g [4)]	Spezialanwendungen, auch dicke Klebfugen möglich, erforderlicher Pressdruck gering
Kasein [1)]	g	ng	ng	fungizide Wirkstoffe notwendig, heute kaum mehr eingesetzt

[1)] Klebfuge hell bzw. transparent.
[2)] Klebfuge dunkelbraun.
[3)] Nur bei Heissverklebung (110 °C bis 140 °C) anwenden.
[4)] Ungeeignet bei Temperaturen über 60 °C.

6.11.2.4 Die Verklebung von Holzarten mit hohem Anteil an Harz und Inhaltsstoffen (Gerbsäure, Extraktstoffe) sowie von chemisch oder physikalisch modifiziertem Holz (durch Holzschutzmittel, andere Modifikationsmittel, thermische Behandlung) setzt den Nachweis der Verträglichkeit voraus.

6.11.3 **Längsverbindungen**

6.11.3.1 Bei flächigen Längsverbindungen (Verklebung in Faserrichtung) ist meist die Scherfestigkeit der Klebfuge massgebend. Häufig wirken an der Klebfuge aber auch planmässig rechtwinklig hierzu gerichtete Beanspruchungen. Zusätzlich sind – je nach Aufbau des Querschnitts und der Eigenschaften der zu fügenden Teile – infolge rechnerisch nicht erfasster Holzfeuchte- und Temperaturänderungen über den Querschnitt zusätzliche Beanspruchungen zu beachten.

6.11.3.2 Falls das Versagen der Klebung mehrheitlich in dem zu fügenden Holzteil erfolgt (Versagen im Grundmaterial), sind als Bemessungswerte des Widerstands der Klebfuge die jeweils kleineren Bemessungswerte der massgebenden Festigkeiten der zu verklebenden Baustoffe anzunehmen.

6.11.3.3 Falls das Versagen der Klebung in der Fuge erfolgt, müssen die Bemessungswerte der Klebfuge in die Bemessung eingeführt werden. Diese dürfen höchstens gleich den Werten gemäss 6.11.3.2 angenommen werden.

6.11.3.4 Flächige Längsverbindungen von Holz mit einem Anschnittwinkel von bis zu 10° zwischen Klebfuge und Faserrichtung des Holzes dürfen wie fasergerichtete Verklebungen behandelt werden.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

6.11.3.5 Beim Zusammenfügen mit Holzwerkstoffen sind für die Beurteilung des Tragwiderstands sowohl die Eigenschaften der zu fügenden Teile als auch die konstruktive Ausbildung zu beachten. Neben den Nachweisen in der eigentlichen Klebfuge sind hier auch Nachweise in benachbarten Schnitten durchzuführen.

6.11.4 Geklebte Stösse in Faserrichtung (Keilzinkenverbindungen)

6.11.4.1 Bei geklebten Stössen ist die Leistungsfähigkeit des geklebten Stosses durch Prüfungen am Produkt zu ermitteln und durch laufende Produktionskontrollen zu gewährleisten.

6.11.4.2 Für nicht automatisierte Herstellungsprozesse und für grössere Keilzinkenverbindungen sind durch vorgängige Verfahrensprüfungen die geforderten Leistungen abzusichern.

6.11.4.3 Bei geklebten Stössen zwischen unterschiedlichen Baustoffen sind die spezifischen Eigenheiten zu beachten. Generell gilt, dass nur gleichgerichtete Schichten als wirksam zu betrachten sind.

6.11.5 Geklebte Stösse unter einem Winkel (Keilzinkenverbindungen)

Bei geklebten Stössen, bei denen die Faserrichtungen der zu fügenden Teile einen Winkel bilden, ist neben dem Nachweis der Verbindung stets auch ein Nachweis im Grundmaterial (Knickbereich) durchzuführen.

6.11.6 Geklebte Stösse durch Überlappung

Geklebte Stösse in Faserrichtung durch Überlappung sind auf sekundäre Bauteile zu beschränken. Schrägverklebungen (Winkel zwischen der Faserrichtung der zu verklebenden Hölzer über 10°) sind zu vermeiden.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

7 DAUERHAFTIGKEIT

7.1 Allgemeines

Um die Dauerhaftigkeit von Holzbauten zu erreichen, sind in erster Linie konzeptionelle, konstruktive sowie material- und verarbeitungstechnische Massnahmen zu treffen (siehe Richtlinie [4]). Wo notwendig, sind diese Massnahmen durch geeignete Oberflächenbehandlungen, Baustoffmodifikationen und durch chemischen Holzschutz zu unterstützen.

7.2 Konstruktive Massnahmen

7.2.1 Konstruktive Massnahmen – unter Berücksichtigung der geeigneten Baustoffwahl – unterstützt durch Oberflächenbehandlungen haben zum Ziel, die Holzfeuchtebewegungen zu vermindern, die Aufnahme von tropfbarem Wasser zu verhindern und ein rasches Abfliessen von eingedrungenem Wasser zu ermöglichen.

7.2.2 Holzbauteile müssen gegen aufsteigende Feuchtigkeit aus Fundamenten oder Mauerwerk geschützt werden. Bei Bodenkonstruktionen in nicht unterkellerten Räumen sind besondere Vorkehrungen gegen die Einwirkung von Feuchtigkeit zu treffen. Eingemauerte bzw. einbetonierte Holzbauteile sind gegen Feuchtigkeitsaufnahme zu schützen.

7.2.3 Kondensationsfeuchtigkeit ist zu vermeiden. Kann dies nicht verhindert werden, ist eine rasche Austrocknung zu gewährleisten.

7.2.4 Aussenwände sind schlagregendicht auszubilden. Unter extremen Verhältnissen eingedrungene Feuchtigkeit muss rasch austrocknen können. Für Pfostenfüsse und untere Wandabschlüsse ist ein entsprechender Spritzwasserschutz vorzusehen.

7.2.5 Holzbauteile sind mit einer Holzfeuchte einzubauen, die der zu erwartenden Ausgleichsfeuchte im Gebrauchszustand entspricht (siehe 3.2).

7.2.6 Grossflächige Bauteile sind entsprechend der Baustoffwahl mit genügend grossen Fugen zu planen und zu montieren.

7.2.7 Fugen und Stösse sind, wo erforderlich, wasser- und winddicht auszubilden. Sie müssen das Quellen und Schwinden sowie normale Verformungen des Holzes und der umgebenden Bauteile aufnehmen können.

7.2.8 Sind grössere Verformungen rechtwinklig zur Faserrichtung nicht zu vermeiden, so sollen diese zwängungsfrei stattfinden können. Dies gilt insbesondere für Anschlüsse von grossen Brettschichtholz-Querschnitten an grossflächige Stahlteile, wo eine Schwindbehinderung zum Aufreissen des Querschnitts führen kann.

7.2.9 Bewegungen rechtwinklig zur Faserrichtung infolge Holzfeuchteschwankungen lassen sich durch geeignete konstruktive Massnahmen (Absperrungen, Querarmierungen usw.) weitgehend ausschalten. Daraus resultierende Zwangskräfte sind sicher aufzunehmen. Dabei ist zu beachten, dass die Schwind- und Quellmasse bei behinderter Dehnung nur einen Bruchteil der Werte gemäss 3.6.2 erreichen.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

7.3 Resistenz von Holz und Holzwerkstoffen gegen chemische, biogene und atmosphärische Einflüsse

7.3.1 Die Dauerhaftigkeit ist abhängig von der Holzart, von der Schnittart in Bezug auf den Stammquerschnitt, von der Höhe der Holzfeuchte und von der Dauer der Feuchteeinwirkung. Holzbauteile können ab einer Feuchte von rund 12 % von Insekten und ab einer länger dauernden Feuchte von rund 20 % von holzabbauenden Pilzen besiedelt werden.

7.3.2 Ursachen hoher Holzfeuchten sind u. a. ungenügend getrocknetes Holz, die Einwirkung hoher Luftfeuchte sowie von tropfbarem Wasser (z. B. Niederschlag, Kondenswasser), das Eindringen von Mauer- und/oder Bodenfeuchte sowie Wasserdampfdiffusion durch das Bauteil. Erdkontakt verkürzt die Lebensdauer von Holzbauteilen.

7.3.3 Die Dauerhaftigkeit bewitterter Holzbauteile wird erhöht durch die Wahl von Holzarten mit hoher Pilzresistenz, guter Dimensionsstabilität sowie geringer Wasser- und Wasserdampfaufnahme.

7.3.4 Frischholzinsekten (z. B. Nutzholzborkenkäfer, Werftkäfer) befallen nur frisch gefälltes, noch nicht abgetrocknetes Holz. Die Bildung von Folgegenerationen im verbauten Holz ist ausgeschlossen. Auswirkungen sind – mit Ausnahme eines starken Befalls durch Holzwespen – einzig ästhetischer Art.

7.3.5 Trockenholzinsekten (z. B. Hausbock, Nagekäfer), die trockenes Stamm- und Schnittholz befallen, können bei intensivem Auftreten die mechanischen Eigenschaften und somit den Tragwiderstand der Holzbauteile erheblich vermindern. Die Larven des Hausbocks leben bevorzugt im Splint von Nadelhölzern. Die Nagekäfer befallen sowohl Nadel- als auch Laubholz.

7.3.6 Gegen chemische Einwirkung ist Holz relativ dauerhaft, wobei die Resistenz gegen Säuren grösser ist als gegen Basen. Zwischen den einzelnen Holzarten bestehen Unterschiede. Im Allgemeinen sind Nadelhölzer beständiger als Laubhölzer.

7.3.7 Änderungen der Festigkeits- und Steifigkeitseigenschaften infolge Temperatureinwirkungen sind in der Regel bis zu einer Temperatur von 120 °C reversibel. Erst bei höheren Temperaturen tritt ein langsam zunehmender irreversibler Abbau infolge Spaltung von Zellwandkomponenten und Pyrolyse ein. Bei thermisch modifiziertem Holz ist je nach Intensität der Modifikation und Beanspruchungsart teilweise mit einer erheblichen Abnahme der Festigkeit zu rechnen.

7.4 Klebungen

7.4.1 Die Widerstandsfähigkeit von Klebstoffen kann durch Temperatur- und Feuchteeinflüsse, UV-Strahlung sowie Holzinhaltsstoffe, bei Klebstoffen auf Eiweissbasis zusätzlich durch biogene Einflüsse, vermindert werden. Durch die Zugabe von fungiziden Wirkstoffen kann die Dauerhaftigkeit der Holzwerkstoffe verbessert werden.

7.4.2 Bei der Verklebung von Holzteilen ist auf eine gleichmässige Holzfeuchte aller zu fügenden Teile zu achten, um Eigenspannungen infolge feuchtebedingter Verformungen zu vermeiden.

7.4.3 Werden die zu verklebenden Teile nicht faserparallel angeordnet (z. B. bei mehrlagigen Massivholzplatten), ist der Querschnittsaufbau so zu wählen, dass das unterschiedliche feuchtebedingte Verformungsverhalten der Einzelschichten nicht zu ungewollten Verformungen (Krümmung) führt.

7.4.4 Bei zusammengesetzten Bauteilen, die durch Verklebung starr verbunden sind (Tafelelemente), ist eine grosse unterschiedliche Feuchte- oder Temperaturbeanspruchung der einzelnen Beplankungen zu vermeiden, da dies zu ungewollten Verformungen (Krümmung) führt.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

7.5 Metallische Verbindungen und Komponenten

7.5.1 Metallische Verbindungen und Komponenten sollen mindestens eine gleich lange Lebensdauer wie die Holzkonstruktion aufweisen. Andernfalls sind Austauschmöglichkeiten vorzusehen.

7.5.2 Die Widerstandsfähigkeit metallischer Teile kann bei höherer Holzfeuchte und Temperatur durch Korrosion herabgesetzt werden. Dies ist bei Verwendung in Kombination mit chemisch behandelten Hölzern sowie bei Holzarten mit höherem Säuregehalt (z. B. Gerbsäure) besonders zu beachten.

7.6 Verarbeitungstechnische Massnahmen

7.6.1 Bei der Verwendung grosser Querschnitte aus Vollholz, die erst während Gebrauchsdauer ihre endgültige Ausgleichsfeuchte erreichen, sind Massnahmen zu treffen, die ein zwängungsfreies Verformen (Schwinden, Verdrehen) der Bauteile erlauben.

7.6.2 Die unkontrollierte Ausbreitung von Schwindrissen über die Oberfläche lässt sich durch das Einfräsen von Entlastungsnuten (Sollrisse) einschränken.

7.7 Überwachung und Instandhaltung

7.7.1 Die zeitlichen Abstände und die Art von Überwachungsmassnahmen richten sich nach der Grösse, der Konstruktionsart und insbesondere der Beanspruchung des Holzbauwerks, seiner Teile und deren Verbindungen hinsichtlich mechanischer, chemischer, biologischer sowie feuchtigkeits- und witterungsbedingter Einwirkungen.

7.7.2 Erfordert ein Bauwerk oder ein Bauteil besondere Überwachung bzw. eine spezielle Instandhaltung, haben die Herstellenden zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme des Bauwerks schriftliche Anweisungen oder Vorschriften zu liefern.

7.7.3 Nutzungsänderungen können zu Schäden am Bauwerk oder seinen Teilen führen, z. B. durch Überbelastung, Holzfeuchtezunahme, Holzfeuchteabnahme usw. Nutzungsänderungen erfordern deshalb je nach neuer Nutzungsart neue Nutzungs- und Überwachungsanweisungen.

7.7.4 Bei vorgespannten Konstruktionen ist der zeitliche Verlauf des Vorspanngrads zu kontrollieren. Kontrollintervalle und -kriterien sind festzulegen.

7.7.5 Tragwerke und Bauteile sollen eine einfache Instandhaltung ermöglichen. Bei stark der Witterung ausgesetzten Bauteilen sind die Schutzmassnahmen periodisch zu erneuern. Bauteile, die starker Abnutzung unterworfen sind, müssen leicht auswechselbar sein.

7.7.6 Tragende Bolzen und Klemmbolzen von Dübelverbindungen sind nachzuziehen, falls mit erheblichem Schwinden des Holzes zu rechnen ist. Sie müssen hierzu eine ausreichende Gewindelänge aufweisen und bis zur Beendigung des Schwindvorgangs zugänglich bleiben.

7.7.7 Die Beeinträchtigung der Tragfähigkeit von Holzkonstruktionen durch nachträglich auftretende unzulässige Schwindrisse muss mit geeigneten Massnahmen reduziert werden.

7.7.8 Durch Insekten oder holzzerstörende Pilze befallene Konstruktionen müssen bei einer Beeinträchtigung der Tragsicherheit durch bekämpfende Massnahmen und/oder Verstärkung oder Teilersatz der befallenen Teile instandgesetzt werden.

7.7.9 Bei der Kontrolle von Verformungen sind neben biegebeanspruchten Bauteilen insbesondere auch Auslenkungen von druckbeanspruchten Bauteilen (z. B. Druckgurte von Fachwerken) oder Tragsystemen (z. B. Rahmen) zu beachten.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

8 AUSFÜHRUNG

8.1 Allgemeines

8.1.1 Holztragwerke sind so auszuführen, dass eine Übereinstimmung mit den Bemessungsannahmen sichergestellt ist.

8.1.2 Die Qualität der verwendeten Baustoffe und Produkte hat den Festlegungen gemäss Leistungsverzeichnis und Plänen zu entsprechen. Die Verarbeitung hat so zu erfolgen, dass die vorgesehenen Anforderungen bezüglich Tragsicherheit, Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit erfüllt werden.

8.1.3 Fertigung und Einbau der Holztragwerke müssen den anerkannten Regeln der Bautechnik entsprechen.

8.2 Baustoffe

8.2.1 Vor der Verarbeitung ist das Holz in der Regel auf diejenige Ausgleichsfeuchte zu trocknen, die den Bedingungen im fertiggestellten und vereinbarungsgemäss genutzten Bauwerk entspricht. Im Leistungsverzeichnis, in den Baustofflisten und Plänen ist der geforderte Holzfeuchtebereich festzulegen. Liegt die Ausgleichsfeuchte über der Holzfeuchte der zu bearbeitenden Holzprodukte, ist ein vorgängiger Ausgleich sicherzustellen, falls die Auswirkungen des Quellens nicht als unwesentlich beurteilt werden.

8.2.2 Holz und Holzwerkstoffe dürfen sowohl während der Verarbeitung als auch während des Transports und der Montage nicht ungünstigeren klimatischen Bedingungen als im späteren Gebrauchszustand ausgesetzt sein.

8.2.3 Im Leistungsverzeichnis und in den Plänen müssen folgende Angaben enthalten sein:
- Baustoff (Produkt, Holzart, Verklebung),
- Festigkeits- und Erscheinungsklasse,
- Holzfeuchte,
- chemischer Holzschutz bzw. Korrosionsschutz,
- Oberflächenbehandlung.

8.2.4 Bei druckbeanspruchten Bauteilen darf die in Bauteilmitte gemessene Abweichung von der Geraden bezogen auf die Länge höchstens betragen:
- Druckstäbe aus Brettschichtholz und Holzwerkstoffen: $l/500$
- Druckstäbe aus Vollholz, keilgezinktem Vollholz und Balkenschichtholz: $l/300$
- Biegeträger: $l/600$.

8.2.5 An sämtlichem Holz, auch an Rundholz, sind Rinde und Bast zu entfernen.

8.2.6 Bei der Verwendung von Holzwerkstoffen und anderen Baustoffen sind die Angaben der Hersteller, sofern sie gegenüber der vorliegenden Norm verschärfend wirken, zu berücksichtigen.

8.3 Klebungen

8.3.1 Wenn die Klebfugenfestigkeit beim Tragsicherheitsnachweis in Rechnung gestellt wird, muss die Herstellung einer Qualitätskontrolle unterliegen, um sicherzustellen, dass die Eigenschaften der Verbindung den Anforderungen entsprechen.

8.3.2 Die Anforderungen der Klebstoffhersteller betreffend aller relevanter Faktoren für die ordnungsgemässe Anwendung des Klebstoffs sind zu beachten.

8.3.3 Bei anspruchsvollen Klebungen sind vorgängig Verfahrensprüfungen durchzuführen.

SIA 265, Copyright © 2021 by SIA Zurich

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

8.4 Holz-Holz-Verbindungen

Die zusammenlaufenden Holzteile sind gegen seitliches Verschieben zu sichern. Die Kontaktflächen müssen über den ganzen Bereich passend bearbeitet sein. Die Bearbeitungsungenauigkeit von druckbeanspruchten Kontaktflächen darf nicht mehr als 1 % der grössten Querschnittsabmessung, jedoch höchstens 1 mm betragen. Die Einschnitttiefen dürfen das notwendige Mass nicht überschreiten (siehe 6.9). Die Beschaffenheit des Vorholzes ist besonders zu beachten (Schrägfasrigkeit, Markrisse usw.).

8.5 Verbindungen mit mechanischen Verbindungsmitteln

8.5.1 Anforderungen an das Holz im Bereich der Verbindungen

Die Anforderungen an das Holz im Verbindungsbereich (bezüglich Holzfeuchte, Schwindrisse, Äste) sind so festzulegen, dass Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit der Verbindung gewährleistet sind.

Um der Rissgefahr vorzubeugen, darf die Holzfeuchte beim Abbund maximal um den in Tabelle 44 angegebenen Wert vom zu erwartendem Mittelwert der Ausgleichsfeuchte abweichen.

Tabelle 44 Zulässige Abweichung der Holzfeuchte beim Abbund vom zu erwartenden Mittelwert der Ausgleichsfeuchte

Verbindungsart	Zulässige Abweichung der Holzfeuchte
Nägel mit Vorbohrung Stabdübel und Passschrauben Holzschrauben mit gewalztem oder geschmiedetem Gewinde im Hirnholz Holzschrauben mit gewalztem oder geschmiedetem Gewinde bei Verstärkungen eingeklebte Gewindestangen	±3 %
Nägel ohne Vorbohrung Bolzen Holzschrauben mit geschnittenem Gewinde nach DIN 7998 Holzschrauben mit gewalztem oder geschmiedetem Gewinde Nagelplatten Einpressdübel Einlassdübel	±5 %

8.5.2 Nagelverbindungen ohne Vorbohrung

Die Herstellung von Nagelverbindungen erfordert ein Nagelbild. Die Nagelköpfe dürfen nicht mehr als 2 mm tief versenkt werden, müssen jedoch mindestens bündig mit der Oberfläche des Holzes eingeschlagen werden. Bei maschineller Nagelung sind Probenagelungen vorzunehmen. Bei Spaltgefahr sind entsprechende Vorkehrungen zu treffen, z. B. Vorbohrungen.

8.5.3 Nagelverbindungen mit Vorbohrung

Bei Laubhölzern und Nadelhölzern höherer Rohdichte ist in der Regel vorzubohren. Die Nagellöcher sind auf der ganzen Nagellänge mit einem Durchmesser von etwa $0{,}8 \cdot d$ für Nadelholz und $0{,}9 \cdot d$ für Laubholz zu bohren. Zur Bestimmung des korrekten Bohrdurchmessers sind Probebohrungen vorzunehmen.

8.5.4 Stabdübel und Passschrauben (Passbolzen)

Stabdübel und Passschrauben sind anzufasen. Die Gewinde sind bei Passschrauben gegenüber dem glatten Schaft abzusetzen. Sie müssen einen satten Sitz im Holz aufweisen. Holzbauteile mit Rissen und markhaltiges Holz sind nicht zulässig. Der Lochdurchmesser der Stahlteile darf maximal 1 mm grösser sein als der Nenndurchmesser der Stabdübel.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

8.5.5 **Bolzen (Bauschrauben)**

Die Anordnung der Bolzen sowie die Gewindelänge muss nach einem allfälligen Schwinden des Holzes ein Nachziehen erlauben. Das Lochspiel darf bei konstruktiv angeordneten Schrauben 2 mm und bei tragenden Bolzen 1 mm nicht überschreiten.

8.5.6 **Holzschrauben mit gewalztem oder geschmiedetem Gewinde gemäss 6.5.1.3 bzw. Figur 34**

Diese Schrauben werden sowohl ohne Vorbohrung wie auch mit Vorbohrung eingedreht. Vorbohrungen sind mit dem Gewindekerndurchmesser d_1 auszuführen. Die Vorgaben der Schraubenanbieter sind zu beachten.

Bei Schraubenverbindungen im Hirnholz sind Holzteile mit Rissen nicht zulässig.

8.5.7 **Holzschrauben mit geschnittenem Gewinde nach DIN 7998 gemäss 6.5.1.2 bzw. Figur 33**

Diese Schrauben sind in vorgebohrte Löcher einzudrehen. Die Vorbohrung muss dem Schaftdurchmesser entsprechen und in der Tiefe maximal die Schaftlänge plus 1/3 der Gewindelänge betragen.

Bei in Schaftrichtung beanspruchten Schrauben müssen Tiefe und Durchmesser der Vorbohrung dem Schaftdurchmesser d_s und dem Gewindekerndurchmesser d_1, durch ein entsprechend abgesetztes Bohrloch, angepasst werden.

8.5.8 **Nagelplatten**

Die Ausführung von Nagelplattenverbindungen richtet sich nach Attesten von neutralen Versuchsanstalten und den Vorschriften der Hersteller.

8.5.9 **Einpressdübel**

Das Einpressen muss mit geeigneten Werkzeugen erfolgen, wobei die Holzfasern nicht zusätzlich verletzt werden dürfen. Pro Einpressdübel ist ein nachspannbarer Bolzen mit zugeordneten Unterlagsscheiben vorzusehen. Die Grundplatten der Einpressdübel sind in das Holz einzulassen, wenn sie mehr als 2 mm dick sind.

8.5.10 **Einlassdübelverbindungen**

Die Nuten sind mit geeigneten und auf den Dübel abgestimmten Werkzeugen genau passend herzustellen. Einlassdübel müssen je hälftig in die zu verbindenden Hölzer eingreifen. Pro Einlassdübel ist ein nachspannbarer Bolzen mit zugeordneten Unterlagsscheiben vorzusehen.

8.6 Blechformteile und Verbindungssysteme

Die Randbedingungen der Systemanbieter sind verbindlich.

8.7 Toleranzen

Besondere Anforderungen an die Masshaltigkeit von Bauteilen (z. B. beim Anschluss an Fremdbauteile oder bei vorfabrizierten Elementen) sind je nach Fabrikations- und Montagebedingungen bei der Planung festzulegen.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

SIA 265, Copyright © 2021 by SIA Zurich

8.8 Transport und Montage

8.8.1 Die Tragwerksteile sind so zusammenzufügen, dass Zwängungsspannungen vermieden werden. Verdrehte, gerissene oder bei den Anschlüssen schlecht passende Holzteile müssen ausgewechselt werden.

8.8.2 Eine Überbeanspruchung der Teile während der Lagerung, des Transports und der Montage ist zu vermeiden. Falls die Konstruktion anders als im fertigen Bauwerk belastet oder unterstützt wird, ist dies als zusätzlicher Lastfall zu behandeln, auch hinsichtlich möglicher dynamischer Einwirkungen. Bei Rahmentragwerken ist besondere Sorgfalt darauf zu legen, dass beim Aufrichten aus der horizontalen in die vertikale Lage keine Verwindungen auftreten.

8.9 Kontrolle der Abmessungen am Bau

Vor Montagebeginn sind die wichtigsten Masse zu kontrollieren. Unstimmigkeiten sind festzustellen und die allenfalls erforderlichen Massnahmen festzulegen.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

Anhang A (normativ)
Genauere Berechnung des Tragwiderstands von Verbindungen mit Stabdübeln, Bolzen und Schrauben

A.1 Genauere Berechnung des Hilfswertes k_β von Verbindungen mit Stabdübeln und Bolzen bei Beanspruchung rechtwinklig zur Schaftrichtung

A.1.1 Für die Berechnung des Bemessungswertes des Tragwiderstands $R_{d,Verb}$ von Stabdübel- und Bolzenverbindungen gemäss 6.2.1.1 darf der Hilfswert k_β alternativ wie folgt ermittelt werden:

– bei Holz-Holz- bzw. HWS-Holz-Verbindungen:

$$k_\beta = \min [k_{\beta 1}; k_{\beta 2}] \tag{118}$$

$k_{\beta 1}$ Hilfswert für das Seitenholz 1, abhängig von der Ausbildungsform gemäss Tabelle 45
$k_{\beta 2}$ Hilfswert für das Mittelholz bzw. das Seitenholz 2, abhängig von der Ausbildungsform gemäss Tabelle 45.

– bei Stahl-Holz-Verbindungen:

$$k_\beta = k_{\beta 1} \quad \text{bzw.} \quad k_\beta = k_{\beta 2} \tag{119}$$

$k_{\beta 1}$ Hilfswert für das Seitenholz, abhängig von der Ausbildungsform gemäss Tabelle 46
$k_{\beta 2}$ Hilfswert für das Mittelholz, abhängig von der Ausbildungsform gemäss Tabelle 46.

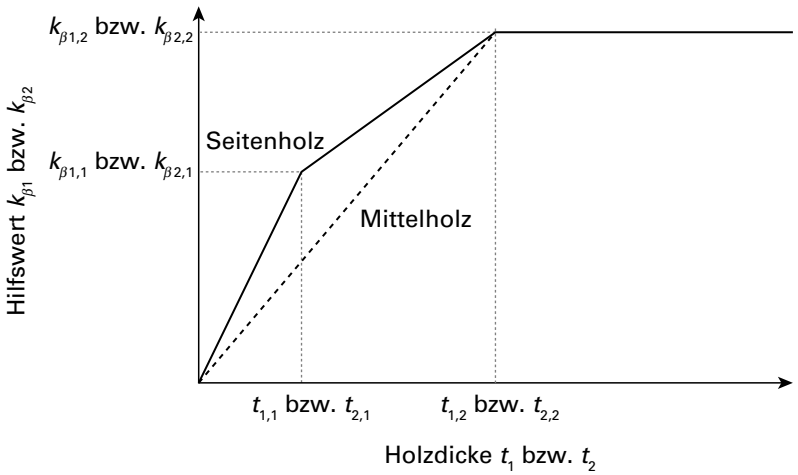
Bei mehrschnittigen Stahl-Holz-Verbindungen gemäss Tabelle 46 sind für die Scherfugen A und B in Gleichung (88) die vorhandene Anzahl Scherfugen p mit dem zugehörigen Hilfswert k_β zu berücksichtigen:

$$p \cdot k_\beta = (p_A \cdot k_{\beta 1} + p_B \cdot k_{\beta 1})$$

A.1.2 Die in den Tabellen 45 und 46 angegebenen Gleichungen für die Holzdicken t ($t_{1,i}$ bzw. $t_{2,i}$) mit den zugehörigen Hilfswerten k_β ($k_{\beta 1,i}$ bzw. $k_{\beta 2,i}$) definieren die Übergänge der verschiedenen Versagensformen und legen die Eckpunkte in Figur 45 fest. Beim Seitenholz entsprechen diese dem Übergang von Lochleibungsversagen (Modus 1) zu gemischtem Versagen (Modus 2) bzw. von gemischtem Versagen (Modus 2) zu Stahlversagen (Modus 3). Beim Mittelholz entspricht dieser dem Übergang von Lochleibungsversagen (Modus1) zu Stahlversagen (Modus 3).

Für kleinere Holzdicken und Zwischenwerte sind die Hilfswerte $k_{\beta 1}$ bzw. $k_{\beta 2}$ linear zu interpolieren, siehe Figur 45.

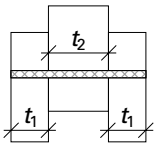
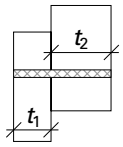
Figur 45 Hilfswert $k_{\beta 1}$ bzw. $k_{\beta 2}$ in Funktion der Holzdicke t_1 bzw. t_2 gemäss den Tabellen 45 und 46 (schematisch)



SIA 265, Copyright © 2021 by SIA Zurich

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

Tabelle 45 Holzdicken $t_{1,i}$ bzw. $t_{2,i}$ und zugehörige Hilfswerte $k_{\beta1,i}$ bzw. $k_{\beta2,i}$ (pro Scherfuge) bei Holz-Holz- bzw. HWS-Holz-Verbindungen

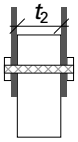
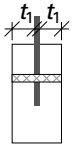
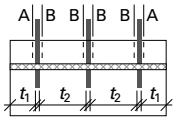
Ausbildungsform		Holzdicken $t_{1,i}$ bzw. $t_{2,i}$ [1]	$k_{\beta1,i}$ bzw. $k_{\beta2,i}$ [2]	
Holz – Holz, HWS – Holz zweischnittig 	$\beta_f = \frac{f_{h,2,k}}{f_{h,1,k}}$	Seitenholz t_1 $t_{1,1} = 0{,}44 \cdot \left(\sqrt{\frac{\beta_f}{1+\beta_f}} + 1\right) \cdot \sqrt{\frac{f_{u,k}}{f_{h,1,k}}} \cdot d^{0{,}8}$ $t_{1,2} = 1{,}26 \cdot \left(\sqrt{\frac{\beta_f}{1+\beta_f}} + 1\right) \cdot \sqrt{\frac{f_{u,k}}{f_{h,1,k}}} \cdot d^{0{,}8}$	$k_{\beta1,1} = 0{,}6 \cdot \sqrt{\frac{4 \cdot \beta_f}{1+\beta_f}}$ $k_{\beta1,2} = \sqrt{\frac{4 \cdot \beta_f}{1+\beta_f}}$	(120)
		Mittelholz t_2 $t_{2,1} = 0$ $t_{2,2} = 2{,}52 \cdot \frac{1}{\sqrt{1+\beta_f}} \cdot \sqrt{\frac{f_{u,k}}{f_{h,2,k}}} \cdot d^{0{,}8}$	$k_{\beta2,1} = 0$ $k_{\beta2,2} = \sqrt{\frac{4 \cdot \beta_f}{1+\beta_f}}$	(121)
	Für $\beta_f = 1$	Seitenholz t_1 $t_{1,1} = 0{,}75 \cdot \sqrt{\frac{f_{u,k}}{f_{h,1,k}}} \cdot d^{0{,}8}$ $t_{1,2} = 2{,}15 \cdot \sqrt{\frac{f_{u,k}}{f_{h,1,k}}} \cdot d^{0{,}8}$	$k_{\beta1,1} = 0{,}6 \cdot \sqrt{2}$ $k_{\beta1,2} = \sqrt{2}$	(122)
		Mittelholz t_2 $t_{2,1} = 0$ $t_{2,2} = 1{,}78 \cdot \sqrt{\frac{f_{u,k}}{f_{h,2,k}}} \cdot d^{0{,}8}$	$k_{\beta2,1} = 0$ $k_{\beta2,2} = \sqrt{2}$	(123)
Holz – Holz, HWS – Holz einschnittig 	$\beta_f = \frac{f_{h,2,k}}{f_{h,1,k}}$	Seitenholz t_1 $t_{1,1} = 0{,}44 \cdot \left(\sqrt{\frac{\beta_f}{1+\beta_f}} + 1\right) \cdot \sqrt{\frac{f_{u,k}}{f_{h,1,k}}} \cdot d^{0{,}8}$ $t_{1,2} = 1{,}26 \cdot \left(\sqrt{\frac{\beta_f}{1+\beta_f}} + 1\right) \cdot \sqrt{\frac{f_{u,k}}{f_{h,1,k}}} \cdot d^{0{,}8}$	$k_{\beta1,1} = 0{,}6 \cdot \sqrt{\frac{4 \cdot \beta_f}{1+\beta_f}}$ $k_{\beta1,2} = \sqrt{\frac{4 \cdot \beta_f}{1+\beta_f}}$	(124)
		Seitenholz t_2 $t_{2,1} = 0{,}44 \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{1+\beta_f}} + 1\right) \cdot \sqrt{\frac{f_{u,k}}{f_{h,2,k}}} \cdot d^{0{,}8}$ $t_{2,2} = 1{,}26 \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{1+\beta_f}} + 1\right) \cdot \sqrt{\frac{f_{u,k}}{f_{h,2,k}}} \cdot d^{0{,}8}$	$k_{\beta2,1} = 0{,}6 \cdot \sqrt{\frac{4 \cdot \beta_f}{1+\beta_f}}$ $k_{\beta2,2} = \sqrt{\frac{4 \cdot \beta_f}{1+\beta_f}}$	(125)
	Für $\beta_f = 1$	Seitenholz t_1 $t_{1,1} = 0{,}75 \cdot \sqrt{\frac{f_{u,k}}{f_{h,1,k}}} \cdot d^{0{,}8}$ $t_{1,2} = 2{,}15 \cdot \sqrt{\frac{f_{u,k}}{f_{h,1,k}}} \cdot d^{0{,}8}$	$k_{\beta1,1} = 0{,}6 \cdot \sqrt{2}$ $k_{\beta1,2} = \sqrt{2}$	(126)
		Seitenholz t_2 $t_{2,1} = 0{,}75 \cdot \sqrt{\frac{f_{u,k}}{f_{h,2,k}}} \cdot d^{0{,}8}$ $t_{2,2} = 2{,}15 \cdot \sqrt{\frac{f_{u,k}}{f_{h,2,k}}} \cdot d^{0{,}8}$	$k_{\beta2,1} = 0{,}6 \cdot \sqrt{2}$ $k_{\beta2,2} = \sqrt{2}$	(127)

[1] Die Holzdicken $t_{1,2}$ bzw. $t_{2,2}$ entsprechen den erforderlichen Holzdicken $t_{1,erf}$ bzw. $t_{2,erf}$ in Tabelle 23.

[2] Für kleinere Holzdicken und Zwischenwerte sind die Hilfswerte $k_{\beta1}$ bzw. $k_{\beta2}$ linear zu interpolieren, siehe Figur 45.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

Tabelle 46 Holzdicken $t_{1,i}$ bzw. $t_{2,i}$ und zugehörige Hilfswerte $k_{\beta 1,i}$ bzw. $k_{\beta 2,i}$ (pro Scherfuge) bei Stahl-Holz-Verbindungen

Ausbildungsform		Holzdicken $t_{1,i}$ bzw. $t_{2,i}$ [1]	$k_{\beta 1,i}$ bzw. $k_{\beta 2,i}$ [2]	
Stahl – Holz zweischnittig		Mittelholz t_2 $t_{2,1} = 0$ $t_{2,2} = 1{,}78 \cdot \sqrt{\frac{f_{u,k}}{f_{h,k}}} \cdot d^{0,8}$	$k_{\beta 2,1} = 0$ $k_{\beta 2,2} = \sqrt{2}$	(128)
		Seitenholz t_1 $t_{1,1} = 0{,}89 \cdot \sqrt{\frac{f_{u,k}}{f_{h,k}}} \cdot d^{0,8}$ $t_{1,2} = 2{,}52 \cdot \sqrt{\frac{f_{u,k}}{f_{h,k}}} \cdot d^{0,8}$	$k_{\beta 1,1} = 1{,}2$ $k_{\beta 1,2} = 2$	(129)
Stahl – Holz mehrschnittig 	Scherfuge A	Seitenholz t_1 wenn $t_2 \geq 2 \cdot t_1$ gilt: $t_{1,1} = 0{,}89 \cdot \sqrt{\frac{f_{u,k}}{f_{h,k}}} \cdot d^{0,8}$ $t_{1,2} = 2{,}52 \cdot \sqrt{\frac{f_{u,k}}{f_{h,k}}} \cdot d^{0,8}$	$k_{\beta 1,1} = 1{,}2$ $k_{\beta 1,2} = 2$	(130)
	Scherfuge B	Mittelholz t_2 wenn $t_1 \geq 0{,}35 \cdot t_2$ gilt: $t_{2,1} = 0$ $t_{2,2} = 2{,}52 \cdot \sqrt{\frac{f_{u,k}}{f_{h,k}}} \cdot d^{0,8}$	$k_{\beta 2,1} = 0$ $k_{\beta 2,2} = 2$	(131)

[1] Die Holzdicken $t_{1,2}$ bzw. $t_{2,2}$ entsprechen den erforderlichen Holzdicken $t_{1,erf}$ bzw. $t_{2,erf}$ in Tabelle 23.
[2] Für kleinere Holzdicken und Zwischenwerte sind die Hilfswerte $k_{\beta 1}$ bzw. $k_{\beta 2}$ linear zu interpolieren, siehe Figur 45.

A.2 Genauere Berechnung des Tragwiderstands $R_{d,Verb}$ von einschnittigen Schraubenverbindungen bei Beanspruchung rechtwinklig zur Schaftrichtung

A.2.1 Der Bemessungswert des Tragwiderstands $R_{d,Verb}$ einer einschnittigen Schraubenverbindung für Schrauben gemäss SN EN 14592+A1 mit Nenndurchmessern d von 4 mm bis 24 mm darf bei Einhaltung der Holzdicken und Einschraubtiefen gemäss A.2.2 sowie für $\eta_w = 1{,}0$ und $\eta_t = 1{,}0$ wie folgt ermittelt werden:

$$R_{d,Verb} = R_{d,Absch} + \Delta R_{d,Seilw} = k_\alpha \cdot k_{red} \cdot n_{tot} \cdot k_\beta \cdot \sqrt{M_{u,k} \cdot f_{hk} \cdot d_{ef}} + \Delta R_{d,Seilw} \quad (132)$$

$R_{d,Absch}$ Bemessungswert des Tragwiderstands einer einschnittigen Schraubenverbindung bei Beanspruchung rechtwinklig zur Schaftrichtung ohne Berücksichtigung der Seilwirkung
k_α $k_\alpha = 0{,}73$
k_{red} Reduktionsbeiwert gemäss 6.1.4.2
n_{tot} Gesamtanzahl Schrauben der Schraubenverbindung
k_β Hilfswert, abhängig von der Ausbildungsform und dem Verhältnis der Lochleibungsfestigkeiten der zu verbindenden Fügeteile

$k_\beta = \sqrt{\frac{4 \cdot \beta_f}{1 + \beta_f}}$ für Holz-Holz-Verbindungen

$k_\beta = \sqrt{2}$ für Stahl-Holz-Verbindungen mit aussenliegenden Blechen und für Holz-Holz-Verbindungen mit gleichen Lochleibungsfestigkeiten ($\beta_f = 1$)

SIA 265, Copyright © 2021 by SIA Zurich

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

Sind die Einschraubtiefe s und/oder die Holzdicke t_1 kleiner als die erforderlichen Abmessungen s_{erf} bzw. $t_{1,erf}$ gemäss A.2.2, müssen die Beiwerte k_β proportional abgemindert werden. Wird sowohl die Einschraubtiefe s als auch die Holzdicke t_1 reduziert, muss mit dem kleineren der beiden Verhältniswerte abgemindert werden.

β_f Verhältnis der charakteristischen Werte der Lochleibungsfestigkeiten $f_{h,2,k}/f_{h,1,k}$

$M_{u,k}$ charakteristischer Wert des Fliessmoments der Schraube gemäss SN EN 14592+A1 (Herstellerangabe) oder gemäss 6.1.4.4 mit $d = d_{ef}$

$f_{h,k}$ charakteristischer Wert der Lochleibungsfestigkeit in N/mm^2 gemäss 6.1.4.3. mit $d = d_{ef}$, bei Holz-Holz-Verbindungen ist $f_{h,1,k}$ einzusetzen

$f_{h,1,k}$ charakteristischer Wert der Lochleibungsfestigkeit des Holzes auf der Schraubenkopfseite

$f_{h,2,k}$ charakteristischer Wert der Lochleibungsfestigkeit des Holzes auf der Seite der Schraubenspitze

d_{ef} rechnerisch wirksamer Schraubendurchmesser

Liegt die Scherfuge mindestens $4 \cdot d$ vom Gewindebereich entfernt, ist $d_{ef} = d_s$ (Schnittebene im Schaft), andernfalls, ist $d_{ef} = 1{,}1 \cdot d_1$ (Schnittebene im Gewinde)

d_s Schaftdurchmesser der Schraube

d_1 Gewindekerndurchmesser der Schraube

d Nenndurchmesser der Schraube in mm gemäss 6.5.1

$\Delta R_{d,Seilw}$ Anteil, der die Seilwirkung berücksichtigt:

$$\Delta R_{d,Seilw} = \min\,[0{,}25 \cdot R_{ax,d};\ 1{,}0 \cdot R_{d,Absch}] \tag{133}$$

Wird der Anteil der Seilwirkung berücksichtigt, muss die wirksame Gewindelänge l_{ef} gemäss 6.5.3.4 mindestens $6 \cdot d$ betragen.

$R_{ax,d}$ Bemessungswert des Ausziehwiderstandes oder Bemessungswert des Kopfdurchziehwiderstandes (bei Holz-Holz-Verbindungen) der Schraubengruppe gemäss 6.5.3.5 und 6.5.3.8, bei Holz-Holz-Verbindungen ist der kleinere der beiden Bemessungswerte einzusetzen.

A.2.2 Die erforderliche Holzdicke $t_{1,erf}$ beträgt bei Holz-Holz-Verbindungen:

$$t_{1,erf} = 1{,}15 \cdot \left(2 \cdot \sqrt{\frac{\beta_f}{1+\beta_f}} + 2\right) \cdot \sqrt{\frac{M_{u,k}}{f_{h,1,k} \cdot d_{ef}}} \tag{134}$$

Die erforderliche Einschraubtiefe s_{erf} beträgt bei einschnittigen Holz-Holz-Verbindungen:

$$s_{erf} = 1{,}15 \cdot \left(2 \cdot \sqrt{\frac{1}{1+\beta_f}} + 2\right) \cdot \sqrt{\frac{M_{u,k}}{f_{h,2,k} \cdot d_{ef}}} \tag{135}$$

Die erforderliche Einschraubtiefe s_{erf} beträgt bei einschnittigen Stahl-Holz-Verbindungen:

$$s_{erf} = 1{,}15 \cdot (2 + \sqrt{2}) \cdot \sqrt{\frac{M_{u,k}}{f_{h,2,k} \cdot d_{ef}}} \tag{136}$$

Die Mindestholzdicken t gemäss den Tabellen 36 und 37 und die Mindesteinschraubtiefe $s = 6 \cdot d$ dürfen nicht unterschritten werden.

t_1 Holzdicke auf der Schraubenkopfseite

t_2 Holzdicke auf der Seite der Schraubenspitze

β_f Verhältnis der charakteristischen Werte der Lochleibungsfestigkeiten $f_{h,2,k}/f_{h,1,k}$

$f_{h,1,k}$ charakteristischer Werte der Lochleibungsfestigkeit des Holzes auf der Schraubenkopfseite

$f_{h,2,k}$ charakteristischer Werte der Lochleibungsfestigkeit des Holzes auf der Seite der Schraubenspitze

$M_{u,k}$ charakteristischer Wert des Fliessmoments der Schraube gemäss SN EN 14592+A1 (Herstellerangabe) oder gemäss 6.1.4.4 mit $d = d_{ef}$

A.2.3 Folgende Mindestabstände sind einzuhalten bei Schraubenverbindungen mit:
- Holzschrauben mit geschnittenem Gewinde: gemäss Tabelle 33
- Holzschrauben mit gewalztem oder geschmiedetem Gewinde: gemäss 6.5.2.3.3

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

Anhang B (normativ)
Charakteristische Werte der Druckfestigkeit und 5 %-Fraktilwerte des Elastizitätsmoduls parallel zur Faserrichtung

B.1 Vollholz, keilgezinktes Vollholz und Balkenschichtholz

Die charakteristischen Werte der Druckfestigkeit bzw. die 5 %-Fraktilwerte des E-Moduls parallel zur Faserrichtung gemäss Tabelle 47 sind aus den charakteristischen Werten der Biegefestigkeit bzw. dem Mittelwert des Biege-Elastizitätsmoduls (Tabelle 8) abgeleitet.

Tabelle 47 Charakteristische Werte der Druckfestigkeit und 5 %-Fraktilwerte des Elastizitätsmoduls parallel zur Faserrichtung für Vollholz sowie für keilgezinktes Vollholz und Balkenschichtholz aus Nadelholz, bezogen auf eine Holzfeuchte von 12 %

Festigkeitsklassen		Nadelholz			Buche Eiche
		C16	C24	C30	D30
Druckfestigkeit parallel zur Faserrichtung	$f_{c,0,k}$ N/mm²	17	21	24	24
E-Modul parallel zur Faserrichtung (5 %-Fraktile)	$E_{0,05}$ N/mm²	5'400	7'400	8'000	9'200

B.2 Brettschichtholz

Die charakteristischen Werte der Druckfestigkeit bzw. die 5 %-Fraktilwerte des E-Moduls parallel zur Faserrichtung gemäss Tabelle 48 sind aus den charakteristischen Werten der Lamellenzugfestigkeit bzw. dem Mittelwert des Biege-Elastizitätsmoduls (Tabelle 9) abgeleitet.

Tabelle 48 Charakteristische Werte der Druckfestigkeit und 5 %-Fraktilwerte des Elastizitätsmoduls parallel zur Faserrichtung für Brettschichtholz, bezogen auf eine Holzfeuchte von 12 %

Festigkeitsklassen		normales BSH					hochfestes BSH [1]	
		GL20h [1]	GL24c	GL24h	GL28c	GL28h	GL32c [1]	GL32h [1]
Druckfestigkeit parallel zur Faserrichtung	$f_{c,0,k}$ N/mm²	20	21,5	24	24	28	24,5	32
E-Modul parallel zur Faserrichtung (5 %-Fraktile)	$E_{0,05}$ N/mm²	7'000	9'100	9'600	10'400	10'500	11'200	11'800

[1] Für diese Klassen ist die Erhältlichkeit abzuklären.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

SIA 265, Copyright © 2021 by SIA Zurich

Anhang C (normativ)
Alternatives Verfahren für den Tragsicherheitsnachweis bei Druckbeanspruchung rechtwinklig zur Faserrichtung

Bei Druckbeanspruchung rechtwinklig zur Faserrichtung des Holzes darf alternativ zur 4.2.2 der Nachweis der Tragsicherheit unter Verwendung der Bemessungswerte der Druckfestigkeit rechtwinklig zur Faserrichtung gemäss den Tabellen 49 und 50 wie folgt geführt werden:

$$F_{c,90,Ed} \leq F_{c,90,Rd} = A_{ef} \cdot k_{c,90} \cdot f_{c,90,d} \quad (137)$$

$F_{c,90,Ed}$ Bemessungswert der einzuleitenden Druckkraft rechtwinklig zur Faserrichtung des Holzes

$F_{c,90,Rd}$ Bemessungswert des Druckwiderstands rechtwinklig zur Faserrichtung des Holzes

A_{ef} wirksame Querdruckfläche:

$$A_{ef} = b \cdot l_{ef} \quad (138)$$

b Trägerbreite bzw. Breite der Kontaktfläche rechtwinklig zur Faserrichtung

l_{ef} wirksame Länge in Faserrichtung:

$$l_{ef} = l + \min [30\ \text{mm};\ v_{links};\ l;\ 0{,}5 \cdot l_1] + \min [30\ \text{mm};\ v_{rechts};\ l;\ 0{,}5 \cdot l_1] \quad (139)$$

l_1 lichter Abstand von zwei nebeneinander liegenden Kontaktflächen

$k_{c,90}$ Querdruckbeiwert:

$k_{c,90} = 1{,}0$ für Holz mit $l_1 < 2 \cdot h$ sowie generell für Laubholz

Falls grössere Eindrückungen ohne Einfluss auf den Bestand des tragenden Bauteils sind:

$k_{c,90} = 1{,}25$ bei Schwellendruck mit $l_1 \geq 2 \cdot h$ für Vollholz, keilgezinktes Vollholz und Balkenschichtholz

$k_{c,90} = 1{,}5$ bei Schwellendruck mit $l_1 \geq 2 \cdot h$ für Brettschichtholz

$k_{c,90} = 1{,}5$ bei Auflagerdruck mit $l_1 \geq 2 \cdot h$ für Vollholz, keilgezinktes Vollholz und Balkenschichtholz

$k_{c,90} = 1{,}75$ bei Auflagerdruck mit $l_1 \geq 2 \cdot h$ für Brettschichtholz

$f_{c,90,d}$ Bemessungswert der Druckfestigkeit rechtwinklig zur Faserrichtung gemäss Tabellen 49 und 50.

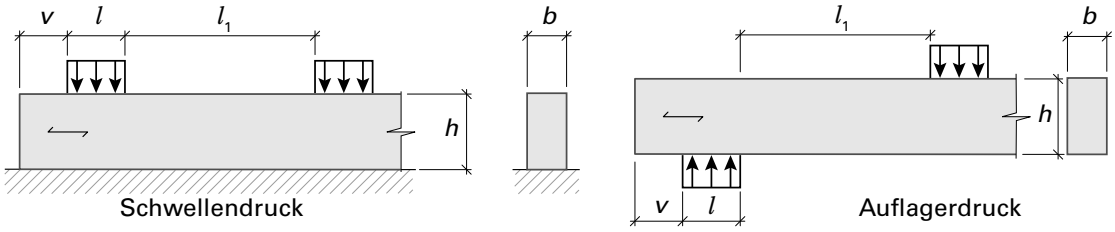
Tabelle 49 Bemessungswert der Druckfestigkeit rechtwinklig zur Faserrichtung für Vollholz sowie für keilgezinktes Vollholz und Balkenschichtholz aus Nadelholz in der Gleichung (137) für $\eta_w = 1{,}0$ und $\eta_t = 1{,}0$

		Nadelholz			Buche / Eiche
Festigkeitsklassen		C16	C24	C30	D30
$f_{c,90,d}$	N/mm²	1,3	1,5	1,7	4,9

Tabelle 50 Bemessungswert der Druckfestigkeit rechtwinklig zur Faserrichtung für Brettschichtholz in der in der Gleichung (137) für $\eta_w = 1{,}0$ und $\eta_t = 1{,}0$

		normales BSH					hochfestes BSH	
Festigkeitsklassen		GL20h	GL24c	GL24h	GL28c	GL28h	GL32c	GL32h
$f_{c,90,d}$	N/mm²	1,5	1,5	1,7	1,7	1,8	1,8	2,0

Figur 46 Druck rechtwinklig zur Faserrichtung des Holzes



SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

Anhang D (normativ)
Anschlüsse mit Querzugbeanspruchung

D.1 Allgemeines

D.1.1 Bei Schräg- und Queranschlüssen können örtlich höhere Querzugspannungen auftreten, die mit dem Nachweis der Verbindungsmittel nicht erfasst werden. Bei Anschlüssen mit Querzugbeanspruchung mit $a/h \geq 0{,}7$ ist kein Querzugversagen zu erwarten, siehe Figur 47.

D.1.2 Um bei Anschlüssen mit Querzugbeanspruchung mit $a/h < 0{,}7$ einen ausreichenden Tragwiderstand zu gewährleisten, sind in der Regel konstruktive Verstärkungsmassnahmen zu ergreifen, insbesondere bei zu erwartendem starkem Austrocknen mit der Gefahr von Schwindrissen oder bei auftretenden Feuchtewechseln. Angaben zur Bemessung von Verstärkungen finden sich in Anhang E.

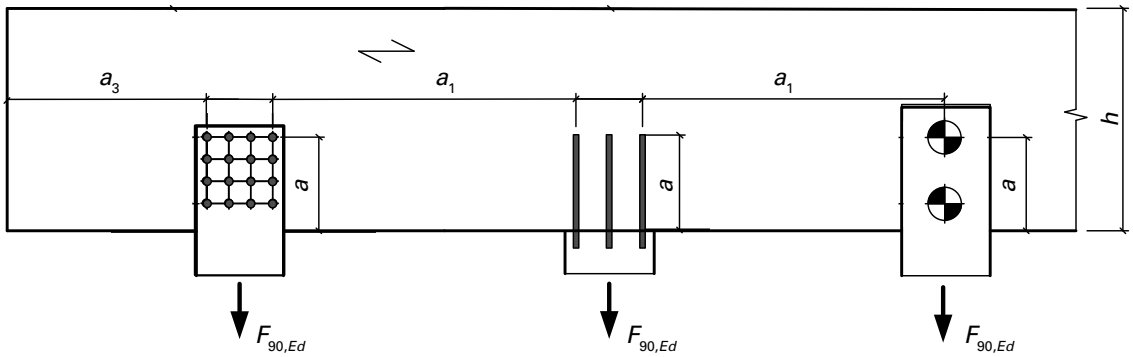
D.1.3 Unverstärkte Anschlüsse mit Querzugbeanspruchung mit $a/h < 0{,}7$ sind ausschliesslich in den Feuchteklassen 1 und 2 gemäss 3.2.1.2, unter Einhaltung der zulässigen Abweichungen der Holzfeuchte beim Abbund vom zu erwartendem Mittelwert der Ausgleichsfeuchte gemäss Tabelle 44, zulässig. Der Tragsicherheitsnachweis für unverstärkte Anschlüsse mit Querzugbeanspruchung mit $0{,}2 \leq a/h < 0{,}7$ ist gemäss D.2 zu führen. Unverstärkte Anschlüsse mit Querzugbeanspruchung mit $a/h < 0{,}2$ dürfen nur durch kurze Einwirkungen (z. B. Windsogkräfte) bei der Verankerung von sekundären Tragelementen beansprucht werden.

D.2 Nachweis für Anschlüsse mit Querzugbeanspruchung

D.2.1 Der nachfolgende Tragsicherheitsnachweis gilt für unverstärkte Anschlüsse mit Querzugbeanspruchung in Nadelholz unter Einhaltung der drei Abmessungsverhältnisse, siehe Figur 47:

- $0{,}2 \leq a/h < 0{,}7$, falls $a/h < 0{,}2$ nur für kurzfristige Einwirkungen (z. B. Windsogkräfte) bei der Verankerung von sekundären Tragelementen
- $a_1 \geq h$, andernfalls siehe D.2.3
- $a_3 \geq h$, andernfalls siehe D.2.4

Figur 47 Ansicht mit Bezeichnungen der Lage und der Abmessungen von Anschlüssen mit Querzugbeanspruchung



$$F_{90,Ed} \leq R_{t,90,d} = 8{,}4 \cdot b_{ef} \cdot \sqrt{\frac{a}{1 - \left(\frac{a}{h}\right)^3}} \cdot k_{ar} \cdot k_{hm} \qquad (140)$$

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

SIA 265, Copyright © 2021 by SIA Zurich

a grösster Abstand der Verbindungsmittel des Anschlusses mit Querzugbeanspruchung vom beanspruchten Trägerrand in mm

h Trägerhöhe in mm

a_1 Abstand zwischen den äussersten Verbindungsmitteln nebeneinanderliegender Anschlüsse mit Querzugbeanspruchung in mm

a_3 Endabstände des äussersten Verbindungsmittels zum Trägerende in mm

$F_{90,Ed}$ Bemessungswert der einzuleitenden Anschlusskraft rechtwinklig zur Faserrichtung des Holzes in N. Bei Verbindungen mit einzuleitender Anschlusskraft in einem Winkel zwischen 0° und 90° zur Faserrichtung muss für $F_{90,Ed}$ nur die rechtwinklig zur Faserrichtung wirkende Komponente der einzuleitenden Anschlusskraft berücksichtigt werden.

$R_{t,90,d}$ Bemessungswert des Tragwiderstandes auf Zug rechtwinklig zur Faserrichtung des Holzes in N für $\eta_w = 1{,}0$ und $\eta_t = 1{,}0$. Der Beiwert $\eta_t = 1{,}4$ gemäss 2.2.6 darf nicht angesetzt werden. Bei Markquerschnitten (Vollholz) ist der Bemessungswert des Tragwiderstandes auf Zug rechtwinklig zur Faserrichtung um 50 % zu reduzieren.

b_{ef} mitwirkende Trägerbreite in mm nach Figur 48

– für Anschlüsse mit Querzugbeanspruchung mit auf Abscheren beanspruchten stiftförmigen Verbindungsmitteln gilt:

  bei einseitigem Anschluss
  – allgemein $b_{ef} = \min\{b, s\}$

  bei beidseitigem oder mittigem Anschluss
  – allgemein $b_{ef} = \min\{b, 2 \cdot s\}$

– für Anschlüsse mit Querzugbeanspruchung mit Einpress- und Einlassdübelverbindungen:

  bei einseitigem Anschluss
  – allgemein $b_{ef} = \min\{b, 0{,}3 \cdot d\}$

  bei beidseitigem Anschluss
  – allgemein $b_{ef} = \min\{b, 0{,}6 \cdot d\}$

– für Anschlüsse mit Querzugbeanspruchung mit axial beanspruchten Schrauben oder eingeklebten Gewindestangen:
  – allgemein $b_{ef} = \min\{b, l_{ef} \cdot 2 \cdot \tan 15°\}$

b Trägerbreite in mm

s Einschlag-/Einschraubtiefe bzw. Einbindetiefe der Verbindungsmittel in mm

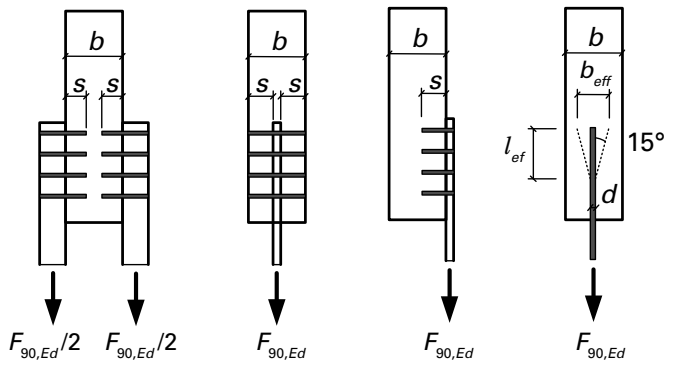
d Durchmesser der Verbindungsmittel in mm

l_{ef} wirksame Gewindelänge bzw. Haftlänge der Verbindungsmittel in mm

k_{ar} Beiwert zur Berücksichtigung des Einflusses der Anschlussbreite nach D.2.2, vereinfachend kann $k_{ar} = 1{,}0$ angenommen werden

k_{hm} Beiwert zur Berücksichtigung des Einflusses der Anschlusshöhe nach D.2.2, vereinfachend kann $k_{hm} = 1{,}0$ angenommen werden

Figur 48 Schnitte mit Bezeichnung der Abmessungen bei beidseitigen, mittigen und einseitigen Anschlüssen mit Querzugbeanspruchung



SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

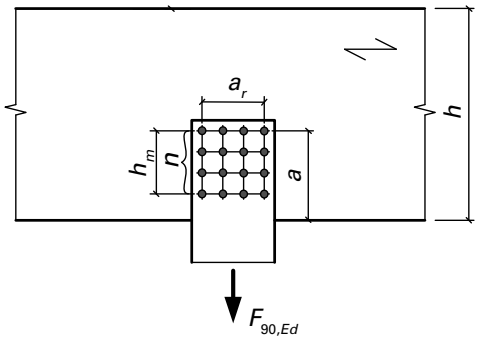
D.2.2 Die Einflüsse der Anschlussbreite a_r und der Anschlusshöhe h_m dürfen wie folgt berücksichtigt werden:

$$k_{ar} = \min \begin{cases} 1 + 0{,}75 \cdot \left(\dfrac{a_r}{h}\right) \\ 2{,}0 \end{cases} \tag{141}$$

$$k_{hm} = 1 + 1{,}75 \cdot \frac{\dfrac{n \cdot h_m}{1000}}{1 + \dfrac{n \cdot h_m}{1000}} \tag{142}$$

a_r Anschlussbreite als Abstand zwischen den äussersten Verbindungsmitteln in mm
h_m Anschlusshöhe als Abstand zwischen den äussersten Verbindungsmitteln in mm
n Anzahl der Reihen von Verbindungsmitteln rechtwinklig zur Faser

Figur 49 Ansicht mit Bezeichnung der Abmessungen eines Anschlusses mit Querzugbeanspruchung



D.2.3 Für nebeneinanderliegende Anschlüsse mit Querzugbeanspruchung mit einem Abstand der äussersten Verbindungsmittel $a_1 < h$ muss der Bemessungswert des Tragwiderstandes auf Zug rechtwinklig zur Faserrichtung wie folgt reduziert werden:
- Für $a_1 \leq a$ sind die nebeneinanderliegenden Anschlüsse mit Querzugbeanspruchung als ein einzelner Anschluss zu behandeln.
- Für $a < a_1 < h$ ist der Tragwiderstand $R_{t,90,d}$ linear zu interpolieren.

D.2.4 Für Anschlüsse mit Querzugbeanspruchung am Kragarm mit Endabständen des äussersten Verbindungsmittels zum Trägerende $a_3 < h$ muss der Bemessungswert des Tragwiderstandes auf Zug rechtwinklig zur Faserrichtung wie folgt reduziert werden:
- Für $a_3 \leq a$ ist der Tragwiderstand $R_{t,90,d}$ zu halbieren.
- Für $a < a_3 < h$ ist der Tragwiderstand $R_{t,90,d}$ linear zu interpolieren.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

SIA 265, Copyright © 2021 by SIA Zurich

Anhang E (normativ)
Verstärkungen zur Aufnahme von Querzugbeanspruchungen

E.1 Allgemeines

E.1.1 Der Anhang E gilt für Bauteile, bei denen der Tragwiderstand durch Verstärkungen zur Aufnahme von Querzugbeanspruchungen erhöht wird.

E.1.2 Für innenliegende Verstärkungen sind eingeklebte Stahlstäbe (Gewindestangen, Betonrippenstähle) mit Durchmessern bis 20 mm oder selbstbohrende Schrauben mit Vollgewinde (ohne Schaft) zu verwenden. Die Querschnittsschwächung durch innenliegende Verstärkungen ist in zugbeanspruchten Querschnittsteilen zu berücksichtigen.

E.1.3 Für aussenliegende Verstärkungen sind vorzugsweise aufgeklebtes Furniersperrholz oder Furnierschichtholz gemäss SIA 265/1, aufgeklebte Bretter oder eingepresste Nagelplatten zu verwenden.

E.1.4 Die Zugfestigkeit des Holzes rechtwinklig zur Faserrichtung darf bei der Ermittlung der Beanspruchungen der Verstärkungen nicht berücksichtigt werden.

E.1.5 Bei aussenliegenden, seitlich aufgeklebten Verstärkungen sind im Tragsicherheitsnachweis die ungleichmässigen Verteilungen der Klebfugenspannungen sowie der Zugspannungen in der Verstärkung zu berücksichtigen. Erforderlich sind ausserdem eine geeignete Beschaffenheit der Oberfläche und die Verträglichkeit des Klebstoffs mit allenfalls vorhandenen Oberflächen- und Holzschutzbehandlungen.

E.1.6 Querverstärkungen behindern Verformungen des Querschnitts infolge von Holzfeuchteänderungen. Die Schwindbehinderung im Bereich der Querverstärkung kann zum Aufreissen des Querschnitts führen. Bei der Ausführung von Querverstärkungen sind die zulässigen Abweichungen der Holzfeuchte beim Abbund vom zu erwartenden Mittelwert der Ausgleichsfeuchte gemäss Tabelle 44 einzuhalten. Allenfalls ungünstige Auswirkungen möglicher Schwindrisse sind zu begrenzen.

E.2 Verstärkung von Anschlüssen mit Querzugbeanspruchung

E.2.1 Die Verstärkung eines Anschlusses mit Querzugbeanspruchung mit dem Verhältnis $a/h < 0{,}7$ ist für folgenden Bemessungswert der Zugkraft $F_{t,90,Ed}$ zu bemessen:

$$F_{t,90,Ed} = \left[1 - 3 \cdot \left(\frac{a}{h}\right)^2 + 2 \cdot \left(\frac{a}{h}\right)^3\right] \cdot F_{90,Ed} \qquad (143)$$

$F_{t,90,Ed}$ Bemessungswert der auf die Verstärkung wirkenden Zugkraft, d. h. bei aussenliegenden Verstärkungen ist beidseitig des Anschlusses mit Querzugbeanspruchung in Trägerlängsrichtung je $F_{t,90,Ed}/2$ anzusetzen; die Zugkraft $F_{t,90,Ed}$ ist in der Höhe des Abstandes a vom beanspruchten Rand wirkend anzunehmen und über die Verankerungslängen $l_{ad,u}$ bzw. $l_{ad,o}$ einzuleiten, siehe Figur 50

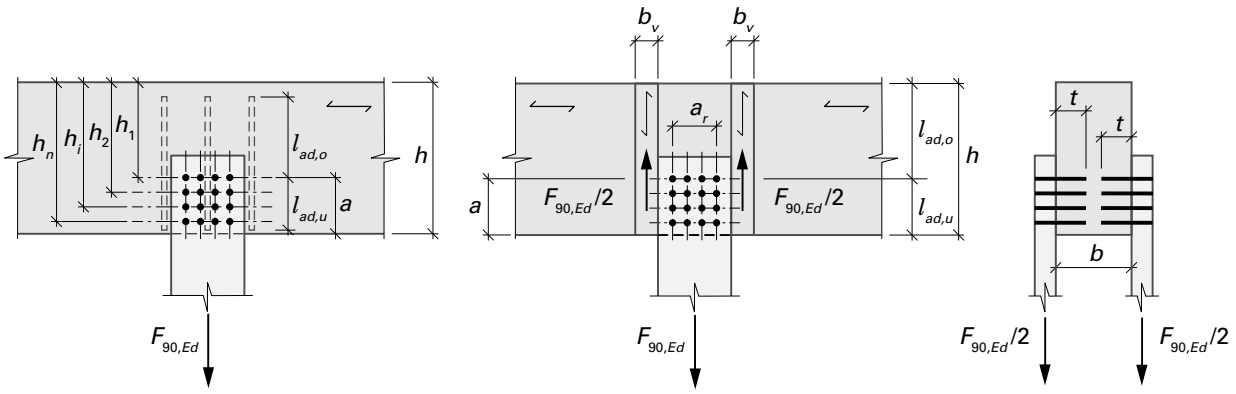
a grösster Abstand der Verbindungsmittel des Anschlusses mit Querzugbeanspruchung vom beanspruchten Trägerrand

h Trägerhöhe

$F_{90,Ed}$ Bemessungswert der einzuleitenden Anschlusskraft rechtwinklig zur Faserrichtung des Holzes

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

Figur 50 Anschluss mit Querzugbeanspruchung mit Verstärkungen



E.2.2 Die Verstärkungselemente sind unter 90° zur Faserrichtung gleichmässig verteilt, symmetrisch beim bzw. direkt neben dem Anschluss mit Querzugbeanspruchung anzuordnen.

Die Verstärkung muss von der querzugbeanspruchten Seite des Trägers mindestens über die 0,7-fache Trägerhöhe h geführt werden.

Die Breite von aufgeklebten Verstärkungsplatten b_v muss zwischen einem Viertel und der Hälfte der massgebenden (kürzeren) Verankerungslänge $l_{ad,o}$ bzw. $l_{ad,u}$ liegen ($0{,}25 \cdot l_{ad} \leq b_v \leq 0{,}5 \cdot l_{ad}$), siehe Figur 50.

E.2.3 Bei innenliegenden Verstärkungen darf ausserhalb des Anschlusses mit Querzugbeanspruchung in Trägerlängsrichtung pro Seite nur ein Verbindungsmittel als tragend in Rechnung gestellt werden.

E.3 Verstärkung von rechtwinkligen Ausklinkungen im Auflagerbereich bei Biegeträgern mit Rechteckquerschnitt

E.3.1 Rechtwinklige Ausklinkungen gemäss Figur 16 sind zu verstärken, wenn der Nachweis gemäss Gleichung (57) nicht erfüllt ist.

Wird die Ausklinkung gemäss Gleichung (144) verstärkt, ist der Tragwiderstand der verstärkten Ausklinkung auf den doppelten Wert des Tragwiderstands der unverstärkten Ausklinkung gemäss Gleichung (57) beschränkt.

E.3.2 Die Verstärkung einer rechtwinkligen Ausklinkung mit $\Delta h_{ef}/h \leq 0{,}5$ auf der querzugbeanspruchten Seite eines Trägerauflagers (siehe Figur 51) ist für folgenden Bemessungswert der Zugkraft $F_{t,90,Ed}$ zu bemessen:

$$F_{t,90,Ed} = 1{,}3 \cdot \left[3 \cdot \left(\frac{\Delta h_{ef}}{h} \right)^2 - 2 \cdot \left(\frac{\Delta h_{ef}}{h} \right)^3 \right] \cdot V_{Ed} \qquad (144)$$

$F_{t,90,Ed}$ Bemessungswert der auf die Verstärkung wirkenden Zugkraft; die Zugkraft $F_{t,90,Ed}$ ist in der Höhe der querzugbeanspruchten Ausklinkungsecke wirkend anzunehmen und über die Verankerungslänge l_{ad} einzuleiten, siehe Figur 51

h Trägerhöhe

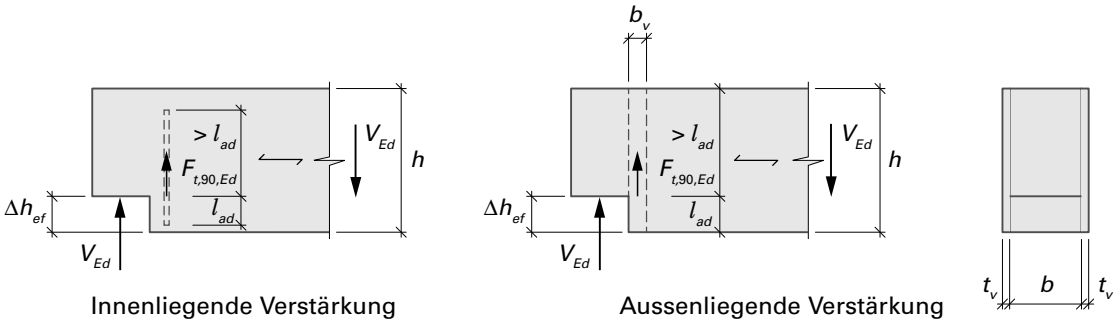
Δh_{ef} Höhe der Ausklinkung

V_{Ed} Bemessungswert der Querkraft

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

SIA 265, Copyright © 2021 by SIA Zurich

Figur 51 Ausklinkungen mit Verstärkungen



Innenliegende Verstärkung Aussenliegende Verstärkung

E.3.3 Die Verstärkungselemente sind unter 90° zur Faserrichtung mit dem kleinstmöglichen Abstand zur Ausklinkungsecke anzuordnen.

Die Verstärkung muss von der querzugbeanspruchten Seite eines Trägerauflagers mindestens über die 0,7-fache Trägerhöhe h geführt werden.

Die Breite von aufgeklebten Verstärkungsplatten b_v muss zwischen einem Viertel und der Hälfte der Ausklinkungshöhe Δh_{ef} liegen ($0{,}25 \cdot \Delta h_{ef} \leq b_v \leq 0{,}5 \cdot \Delta h_{ef}$), siehe Figur 51.

E.3.4 Bei innenliegenden Verstärkungen darf in Trägerlängsrichtung nur ein Verbindungsmittel als tragend in Rechnung gestellt werden.

E.4 Verstärkung von Durchbrüchen bei Biegeträgern mit Rechteckquerschnitt

E.4.1 Die Angaben zur Verstärkung von Durchbrüchen bei Biegeträgern mit Rechteckquerschnitt gelten, wenn die folgenden geometrischen Randbedingungen eingehalten sind:

- Der lichte Abstand des Durchbruchrands vom nächsten Trägerauflager in Faserrichtung des Holzes ist mindestens so gross wie die halbe Trägerhöhe h.
- Der gegenseitige Abstand von nebeneinander liegenden Durchbrüchen ist mindestens so gross wie die Trägerhöhe, jedoch mindestens 300 mm.
- Die Durchbruchlänge l_a ist höchstens so gross wie die Trägerhöhe h ($l_a \leq h$) und für das Verhältnis zwischen Durchbruchlänge l_a und Durchbruchhöhe h_a gilt: $l_a/h_a \leq 2{,}5$.
- Die Resthöhen h_r unter und über dem Durchbruch sind jeweils mindestens so gross wie ein Viertel der Trägerhöhe h ($h_r \geq 0{,}25 \cdot h$).
- Bei innenliegenden Verstärkungen beträgt die Durchbruchhöhe h_a nicht mehr als 30 % der Trägerhöhe h ($h_a \leq 0{,}3 \cdot h$) und bei aussenliegenden Verstärkungen nicht mehr als 40 % der Trägerhöhe h ($h_a \leq 0{,}4 \cdot h$).

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

E.4.2 Die Verstärkung der gefährdeten Bereiche eines Durchbruchs ist für folgenden Bemessungswert der Zugkraft $F_{t,90,Ed}$ zu bemessen:

$$F_{t,90,Ed} = \frac{h_a}{4 \cdot h} \cdot \left[3 - \left(\frac{h_a}{h}\right)^2\right] \cdot V_{Ed} + \frac{1}{125 \cdot h_r} \cdot M_{Ed} \tag{145}$$

$F_{t,90,Ed}$ Bemessungswert der auf die Verstärkung wirkenden Zugkraft; die Zugkraft $F_{t,90,Ed}$ ist bei rechteckigen Durchbrüchen in der Höhe der querzugbeanspruchten Durchbruchecke und bei kreisförmigen Durchbrüchen in der Höhe um den 0,15-fachen Lochdurchmesser in Richtung Kreismittelpunkt vom querzugbeanspruchten Durchbruchrand entfernt wirkend anzunehmen; die Zugkraft $F_{t,90,Ed}$ ist über die Verankerungslängen l_{ad} einzuleiten, siehe Figur 52

h Trägerhöhe

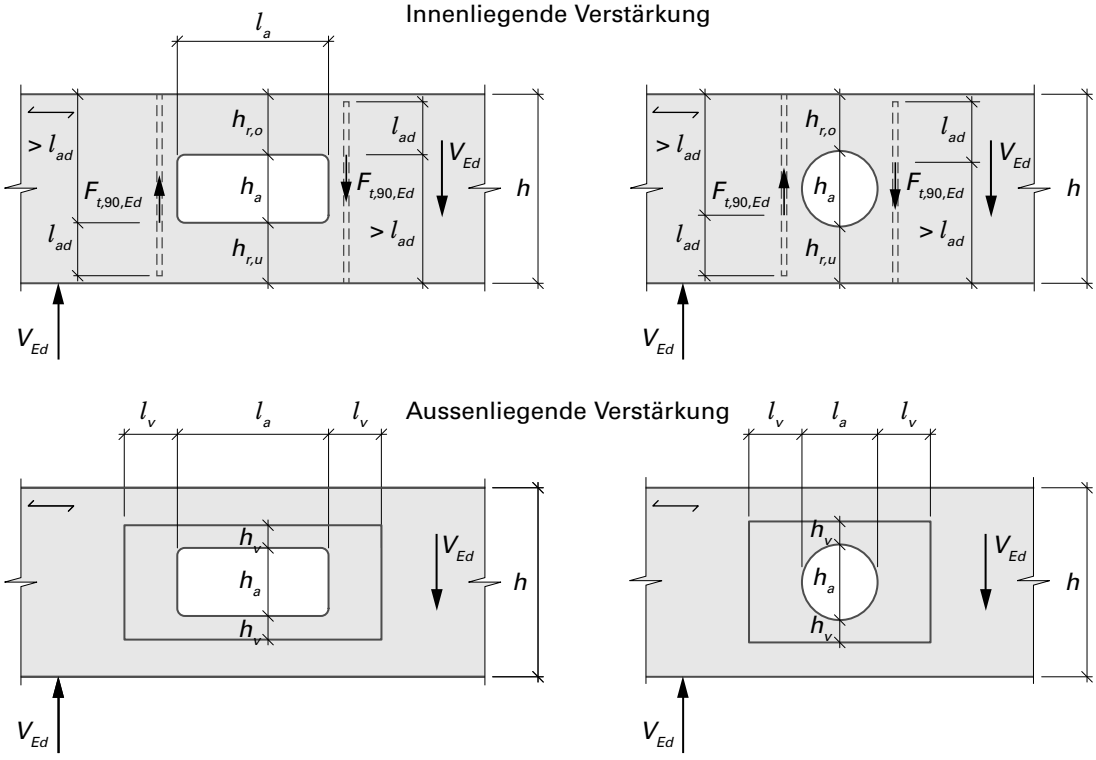
h_a Höhe des Durchbruchs

h_r Resthöhe unter/über dem Durchbruch, es ist das kleinere Mass einzusetzen; bei kreisförmigen Durchbrüchen darf der 0,15-fache Lochdurchmesser zur effektiven Resthöhe $h_{r,u}$ bzw. $h_{r,o}$ addiert werden

V_{Ed} Betrag des Bemessungswerts der Querkraft am Durchbruchrand

M_{Ed} Betrag des Bemessungswerts des Biegemomentes am Durchbruchrand

Figur 52 Durchbrüche mit Verstärkungen



E.4.3 Innenliegende Verstärkungselemente sind unter 90° zur Faserrichtung mit dem kleinstmöglichen Abstand von der Durchbruchecke bzw. vom Durchbruchrand anzuordnen.

Aussenliegende, aufgeklebte Verstärkungsplatten müssen den Träger allseitig des Durchbruchs mindestens um einen Viertel der Durchbruchlänge l_a, jedoch in Trägerlängsrichtung beidseitig nicht mehr als 30 % der Summe Trägerhöhe h plus Durchbruchhöhe h_a überlappen ($h_v \geq 0{,}25 \cdot l_a$ und $0{,}25 \cdot l_a \leq l_v \leq 0{,}3 \cdot (h + h_a)$).

E.4.4 Bei innenliegenden Verstärkungen darf pro Seite in Trägerlängsrichtung nur ein Verbindungsmittel als tragend in Rechnung gestellt werden.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

E.5 Verstärkung von gekrümmten Trägern und Satteldachträgern aus Brettschichtholz

E.5.1 Die Verstärkung des querzugbeanspruchten Bereichs bei gekrümmten Trägern und Satteldachträgern ist für folgenden Bemessungswert der Zugkraft $F_{t,90,Ed}$ zu bemessen:

$$F_{t,90,Ed} = k_B \cdot \frac{b \cdot a_1}{n} \cdot \sigma_{t,90,d} \tag{146}$$

$F_{t,90,Ed}$ Bemessungswert der auf die Verstärkung wirkenden Zugkraft; die Zugkraft $F_{t,90,Ed}$ ist in der Höhe der Trägerachse wirkend anzunehmen und beidseitig davon über die Verankerungslängen l_{ad} einzuleiten

$\sigma_{t,90,d}$ Bemessungswert der maximalen Zugspannung rechtwinklig zur Faserrichtung gemäss 5.1.3

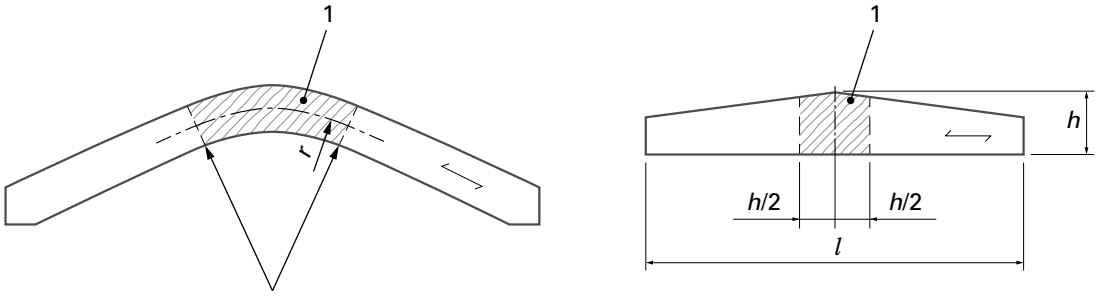
k_B Beiwert bei gekrümmten Trägern und bei Satteldachträgern zur Erfassung der Verteilung der Querzugbeanspruchung:
$k_B = 1{,}0$ in den beiden inneren Vierteln des querzugbeanspruchten Bereichs
$k_B = 0{,}67$ in den beiden äusseren Vierteln des querzugbeanspruchten Bereichs
Bei Bogenträgern ist mit $k_B = 1{,}0$ und dem effektiven Verlauf der Zugspannung rechtwinklig zur Faserrichtung $\sigma_{t,90,d}$ zu rechnen

b Trägerbreite

a_1 Abstand der Verstärkungen in Trägerlängsrichtung in Höhe der Trägerachse

n Anzahl der Verstärkungselemente im Bereich innerhalb der Länge a_1.

Figur 53 Querzugbeanspruchte Bereiche (1) von gekrümmten Trägern und Satteldachträgern



Gekrümmter Träger Satteldachträger

E.5.2 Innenliegende Verstärkungen müssen mit Ausnahme einer Randlamelle über die ganze Trägerhöhe durchgehen. Der Abstand der Verstärkungen an der Trägeroberkante sollte untereinander mindestens 250 mm, jedoch nicht mehr als 75 % der maximalen Trägerhöhe betragen.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

Anhang F (informativ)
Publikationen

Dieser Anhang enthält Hinweise zu weiterführenden Publikationen zum Thema der vorliegenden Norm.

[1] Qualitätskriterien für Holz und Holzwerkstoffe im Bau und Ausbau – Handelsgebräuche für die Schweiz, Ausgabe 2021, Lignum 2021, ISBN 978-3-906703-51-0

[2] Charakteristische Werte für mechanische Eigenschaften und Rohdichte von visuell nach DIN 4074-1 sortierten Brettern aus Fichte und Tanne mit Schweizer Herkunft, Sortierbericht gemäss EN 14081-1:2016. Holzindustrie Schweiz (HIS), 2017

[3] Feuerwiderstandsbemessung – Bauteile und Verbindungen, Lignum-Dokumentation Brandschutz 3.1, Lignum, 2019

[4] Holzschutz im Bauwesen, Lignatec 1, Richtlinie Empa/Lignum, 1995, ISSN 1421-0320

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

SIA 265, Copyright © 2021 by SIA Zurich

Anhang G (informativ)
Verzeichnis der Begriffe

Tabelle 51 Alphabetisches Verzeichnis der in Kapitel 1 definierten Begriffe

Deutsch	**Französisch**	**Italienisch**	**Englisch**	**Ziffer**
Ausgleichsfeuchte	Équilibre hygroscopique	Equilibrio igroscopico	Equilibrum moisture content	1.1.31
Balkenschichtholz	Bois massif reconstitué	Legno massiccio ricostituito	Glued solid timber	1.1.4
Bast	Liber	Libro	Bast	1.1.21
Baumkante	Flache	Smusso	Wane	1.1.24
Bolzen	Boulon	Bulloni (bulloni di carpenteria)	Bolts	1.1.37
Brettschichtholz	Bois lamellé collé	Lamellare incollato	Glued laminated timber	1.1.5
Brettsperrholz	Bois lamellé croisé	Legno lamellare incollato	Cross laminated timber	1.1.14
Brettstapel	Bois lamellé	Legno lamellare	Laminated timber	1.1.10
Einlagige Massivholzplatte	Bois panneauté à une couche	Pannello massiccio monostrato	Single layer solid wood panel	1.1.12
Einpress- und Einlassdübel	Crampons et goujons annulaires	Anelli di congiunzione	Toothed-plate and ring connectors	1.1.38
Faserplatte	Panneau de fibre	Pannello di fibre	Fibre board	1.1.20
Fasersättigung	Saturation des fibres	Saturazione delle fibre	Fibre saturation point	1.1.32
Festigkeitsklasse	Classe de résistance	Classe di resistenza	Strength class	1.1.28
Furnierschichtholz	Lamibois	Legno impiallacciato	Laminated veneer lumber	1.1.15
Furniersperrholz	Contreplaqué à plis	Legno compensato impiallacciato	Plywood	1.1.16
Holz	Bois	Legno	Timber	1.1.1
Holzfeuchte	Teneur en eau du bois	Umidità del legno	Moisture content	1.1.30
Holzwerkstoffe	Dérivés du bois	Derivati di legno	Derived wood products	1.1.11
Keilgezinktes Vollholz	Bois massif à entures multiples	Legno massiccio, segato, con giunti a pettine	Finger-jointed solid timber	1.1.3
Keilzinkenverbindung	Assemblage à entures multiples	Giunto a pettine	Finger joint	1.1.6
Kern, Kernholz	Bois parfait	Durame	Heartwood	1.1.22
Klebstoffe	Adhésifs	Adesivi	Glues, adhesives	1.1.40
Kriechen	Fluage	Scorrimento viscoso	Creep	1.1.34
Kunstharzgebundene Spanplatte	Panneau de particules liées à la résine synthétique	Pannello di trucioli	Particle board	1.1.17
Lamelle	Lame	Lamella	Lamination	1.1.9
Lochleibungsfestigkeit	Pression latérale ultime dans un trou	Pressione laterale ultima sul cotorno del foro	Embedment strength	1.1.35

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

Tabelle 51 Alphabetisches Verzeichnis der in Kapitel 1 definierten Begriffe (Fortsetzung)

Deutsch	**Französisch**	**Italienisch**	**Englisch**	**Ziffer**
Maschinelle Sortierung	Classement méchanique	Classificazione a macchina	Machine grading	1.1.27
Mehrlagige Massivholzplatte	Bois panneauté multicouche	Legno massiccio a strati incrociati	Solid wood panel with multiple layers (SWP)	1.1.13
Normaltemperatur	Température normale	Temperatura normale	Normal temperature	1.1.29
OSB-Platte	Panneau OSB	Pannello OSB	Oriented strand board (OSB)	1.1.19
Rohdichte	Densité	Densità	Bulk density	1.1.33
scharfkantig	À arêtes vives	A spigoli vivi	Sharp edged	1.1.25
Splint, Splintholz	Aubier, bois d'aubier	Alburno	Sapwood	1.1.23
Stabdübel (früher Passbolzen)	Broche	Spinotto calibrato	Dowel-type fastener	1.1.36
Universal-Keilzinken-verbindung	Aboutage à entures multiples de grandes dimensions	Legno lamellare incollato con giunti a pettine grandi	Glulam with large finger-joints	1.1.7
Verbundbauteil aus Brettschichtholz	Bois lamellé-collé en bloc	Blocco incollato lamellare	Block-glued glulam	1.1.8
Versatz	Embrèvement	Giunto a dente	Bevel shoulder, step joint	1.1.39
Visuelle Sortierung	Triage visuel	Classificazione visu-ale	Visual grading	1.1.26
Vollholz	Bois massif	Legno massiccio, segato	Solid timber	1.1.2
Zementgebundene Spanplatte	Panneau de particules liées au ciment	Pannello di trucioli legati con cemento	Cement-bonded particle board	1.1.18

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

SIA 265, Copyright © 2021 by SIA Zurich

SNV / licensed to 650102270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

SIA 265, Copyright © 2021 by SIA Zurich

In der Kommission SIA 265 vertretene Organisationen

BFH – AHB	Berner Fachhochschule – Architektur, Holz und Bau
Empa	Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt
ETH Zürich	Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
HIS	Holzindustrie Schweiz
Holzbau CH	Holzbau Schweiz
Lignum	Holzwirtschaft Schweiz

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021

Kommission SIA 265, Holzbau

		Vertreter von
Präsident	Andrea Frangi, Prof. Dr. sc. techn., dipl. Bau-Ing. ETH/SIA, Zürich	ETH Zürich
Mitglieder	Christoph Fuhrmann, dipl. Holzbau Ing. HTL/SIA, Unterseen	Projektierung
	Rico Kaufmann, dipl. Ing. Holzbau HTL/SIA, Roggwil	Unternehmung, Holzbau CH
	Wolfram Kübler, dipl. Bau-Ing. FH/SIA, Zürich	Projektierung
	Beat Lauber, dipl. Holzbau Ing. FH/SIA, Luzern	Projektierung
	Urs Christian Luginbühl, Ing. HTL, Biel	Projektierung, HIS
	Peter Makiol, dipl. Holzbau Ing. HTL/SIA, Beinwil am See	Projektierung
	Pedro Palma, Dr. Sc. ETH Zurich, Eng. Civil IST, Dübendorf	Empa
	Denis Pflug, ing. civil dipl. HES, Le Mont-sur-Lausanne	Lignum
	Silvio Pizio, Dr. sc. techn., dipl. Ing. ETH, Wolfhalden	Projektierung
	Gunther Ratsch, MSc Ing. BFH/SIA, Zürich	Lignum
	Stephan Schilling, MSc ETH Bau-Ing., Zürich	ETH Zürich
	Christophe Sigrist, Dr. Ph. D., ing. civil dipl. EPF/SIA, Biel	BFH-AHB
	Gordian Stapf, dipl. (Holz) Bau-Ing. (FH)/Univ., Sempach Station	Unternehmung
	René Steiger, Dr. sc. techn., dipl. Bau-Ing. ETH/SIA, Dübendorf	Empa
	Thomas Strahm, dipl. Holzbau Ing. HTL, Lungern	Unternehmung
	Niklaus Wirz, dipl. Holzbau Ing. FH/SIA, Rain	Projektierung

Verantwortliche SIA Geschäftsstelle: Heike Mini, dipl. Bau-Ing. TU/SIA, Zürich

Genehmigung und Gültigkeit

Die Zentralkommission für Normen des SIA hat die vorliegende Norm SIA 265 am 10. November 2020 genehmigt.

Sie ist gültig ab 1. Mai 2021.

Sie ersetzt die Norm SIA 265 *Holzbau*, Ausgabe 2012.

Copyright © 2021 by SIA Zurich

Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der auszugsweisen oder vollständigen Wiedergabe und Speicherung sowie das der Übersetzung, sind vorbehalten.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-06-05_12:19 / SN 505265:2021